

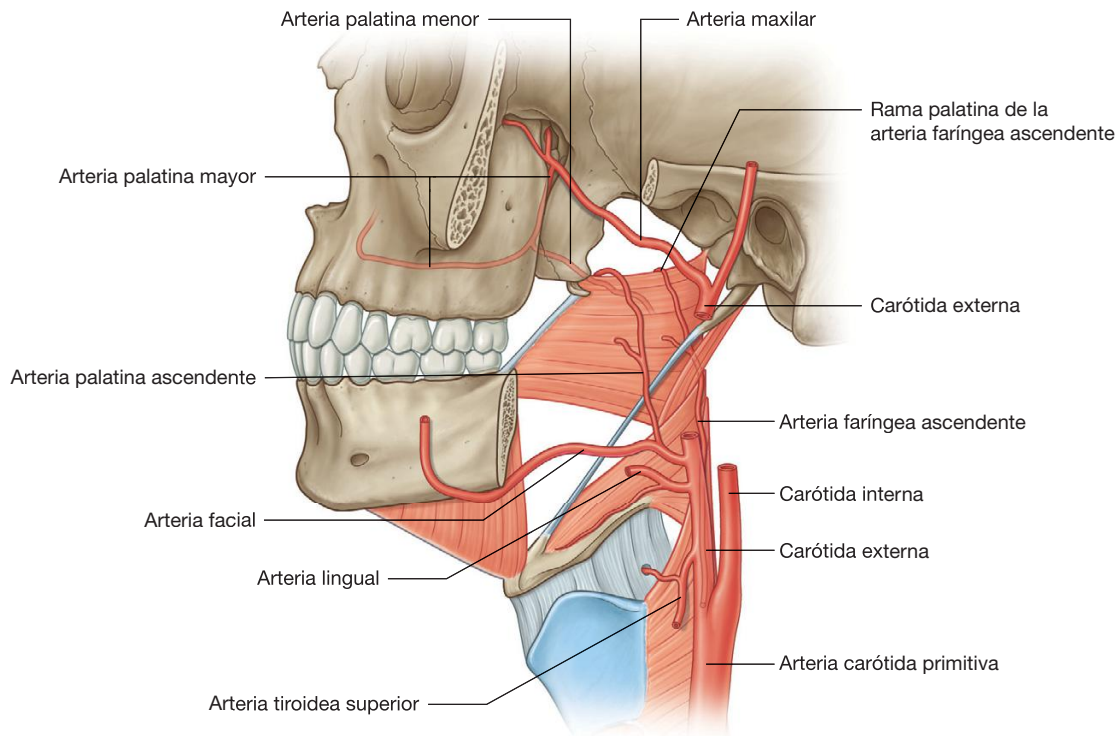


Fig. 8.260 Arterias del paladar.

Vasos

Arterias

Las arterias del paladar incluyen la rama palatina mayor de la arteria maxilar, la rama palatina ascendente de la arteria facial y la rama palatina de la arteria faríngea ascendente. Las arterias maxilar, facial y faríngea ascendente se originan en el cuello, en la arteria carótida externa (fig. 8.260).

Arteria palatina ascendente y rama palatina

La **arteria palatina ascendente** de la arteria facial asciende a lo largo de la superficie externa de la faringe. La rama palatina hace un giro medialmente alrededor de la parte superior del músculo constrictor superior de la faringe para entrar en la fascia faríngea con el músculo elevador del velo del paladar y continuar con el músculo hasta el paladar blando.

La **rama palatina** de la arteria faríngea ascendente sigue el mismo camino que la rama palatina de la arteria palatina ascendente desde la arteria facial, pudiendo sustituirla.

Arteria palatina mayor

La **arteria palatina mayor** se origina en la arteria maxilar en la fosa pterigopalatina. Desciende por el conducto palatino donde da origen a la pequeña **rama palatina menor**, y continúa a través del agujero palatino mayor por encima de la superficie inferior del paladar duro (fig. 8.261). La arteria

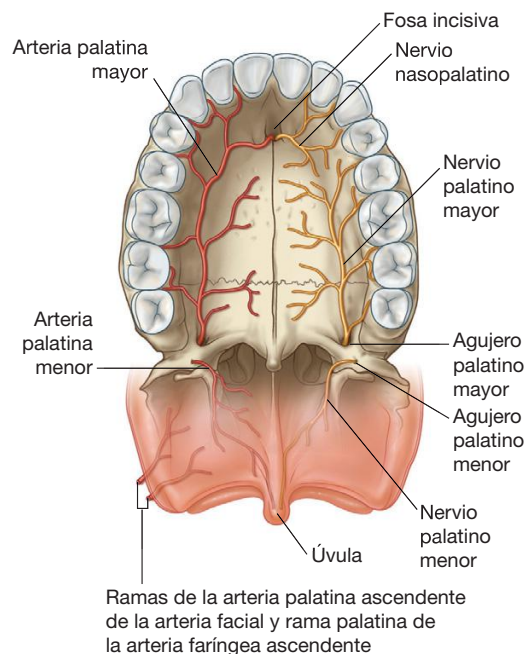


Fig. 8.261 Nervios y arterias palatinos.

palatina mayor se dirige hacia delante sobre el paladar duro y abandona el paladar superiormente a través del conducto incisivo para entrar en la pared medial de la cavidad nasal,

donde termina. La arteria palatina mayor es la arteria más grande del paladar duro. También irriga la encía palatina. La rama palatina menor se dirige a través del agujero palatino menor posteriormente al agujero palatino mayor, y contribuye a la irrigación vascular del paladar blando.

Venas

Las venas del paladar generalmente siguen a las arterias y en último lugar drenan en el plexo pterigoideo venoso en la

fosa infratemporal (fig. 8.262), o en una red de venas asociadas con la amígdala palatina, que drenan en el plexo faríngeo venoso o directamente en la vena facial.

Sistema linfático

Los vasos linfáticos procedentes del paladar drenan en los nódulos cervicales profundos (fig. 8.262).

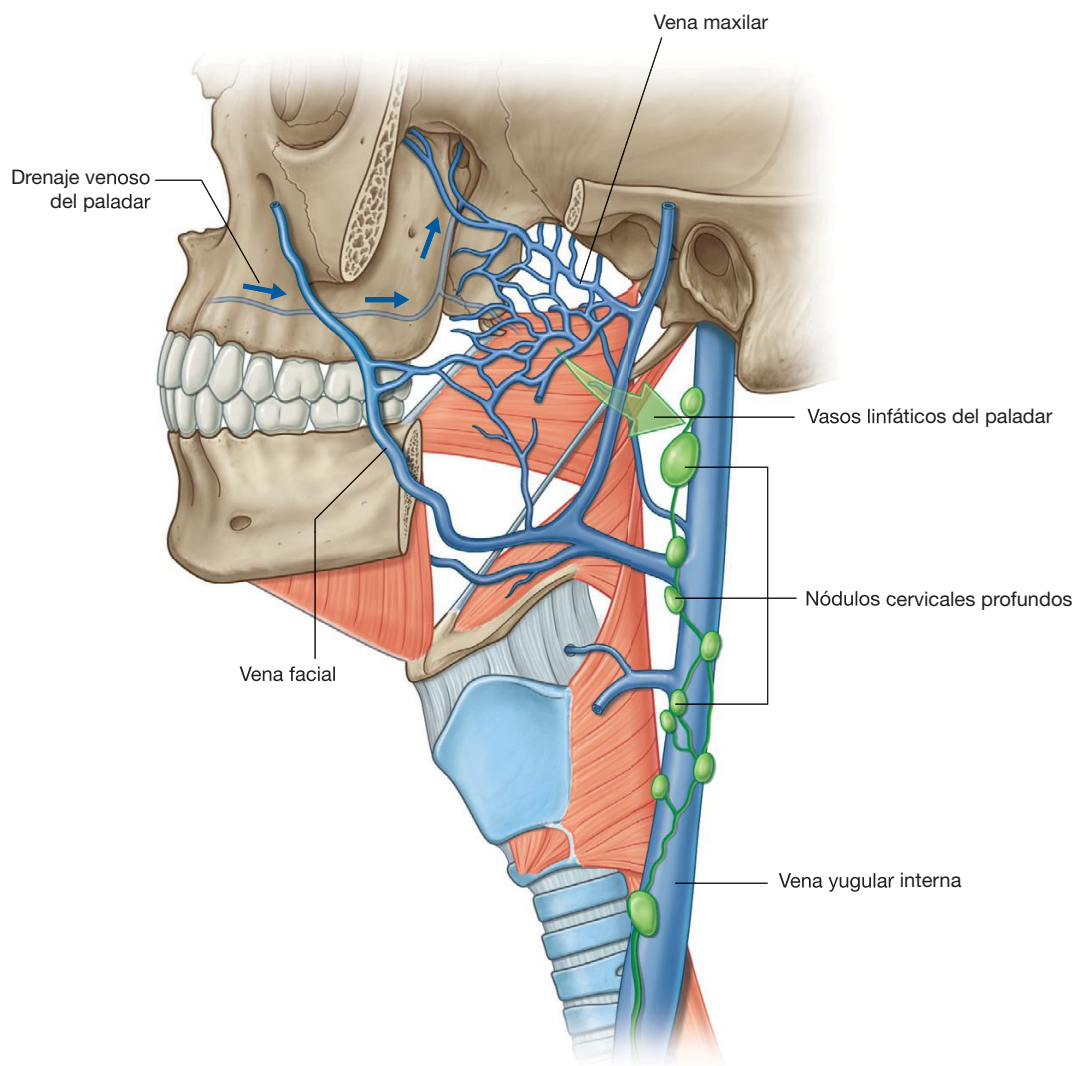


Fig. 8.262 Drenaje venoso y linfático del paladar.

Inervación

El paladar está inervado por los nervios palatinos mayor y menor y el nervio nasopalatino (figs. 8.261 y 8.263).

Las fibras de la sensibilidad general que transportan estos nervios se originan en la fosa pterigopalatina en el nervio maxilar [V₂].

Las fibras parasimpáticas (para las glándulas) y AE (gusto en el paladar blando) procedentes de una rama del nervio facial [VII] se unen a los nervios en la fosa pterigopalatina, así como las fibras simpáticas (sobre todo para los vasos sanguíneos), que en último lugar derivan a nivel T1 de la médula espinal.

Nervios palatino mayor y menor

Los nervios palatinos mayor y menor descienden a través de la fosa pterigopalatina y el conducto palatino para alcanzar el paladar:

- El nervio palatino mayor viaja a través del agujero palatino mayor y da la vuelta anteriormente para inervar el paladar duro y la encía hasta el primer premolar.
- El nervio palatino menor se dirige posteromedialmente para inervar el paladar blando.

Nervio nasopalatino

El nervio nasopalatino también se origina en la fosa pterigopalatina, pero pasa medialmente hasta la cavidad nasal. Continúa medialmente sobre el techo de la cavidad nasal para alcanzar la pared medial, y después anterior y oblicuamente hacia abajo de la pared para alcanzar el conducto incisivo en la parte anterior del suelo, y desciende a través del conducto y la fosa incisiva para alcanzar la superficie inferior del paladar duro.

El nervio nasopalatino inerva la encía y la mucosa adyacente a los incisivos y los caninos.

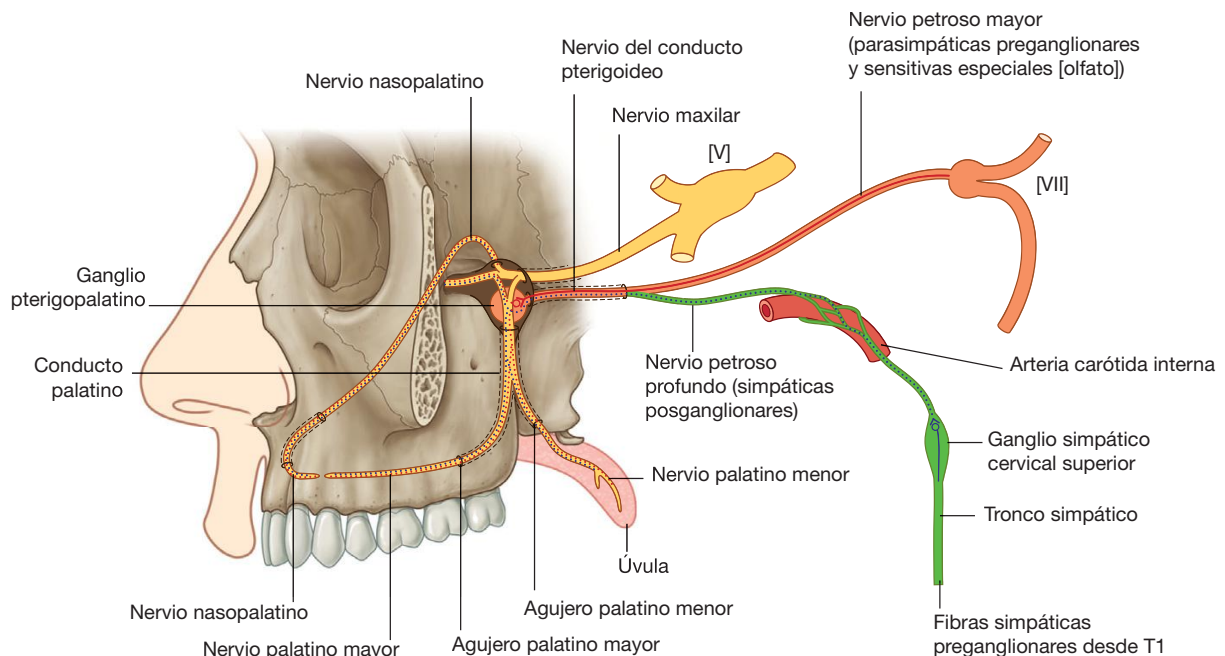


Fig. 8.263 Inervación del paladar.

Hendidura bucal y labios

La hendidura bucal es una abertura existente entre los labios, que conecta el vestíbulo oral con el exterior (fig. 8.264). Puede abrirse y cerrarse, y cambiar de forma por los movimientos de los músculos de la expresión facial asociados con los labios y las regiones circundantes, y por movimientos de la mandíbula.

Los **labios** están formados completamente por tejidos blandos (fig. 8.264B). Están tapizados internamente por mucosa oral y cubiertos externamente por piel. Externamente, hay una zona de transición desde la piel más gruesa que cubre la cara hasta la piel más fina que rodea el borde de los labios y continúa como mucosa oral en la superficie labial interna.

Los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie en las zonas donde la piel es fina, y por este motivo los labios tienen un borde rojo que cubre sus márgenes.

El labio superior tiene un surco vertical poco profundo sobre su superficie externa (el **filtro**) rodeado por dos elevaciones cutáneas. El filtro y las elevaciones cutáneas se forman embriológicamente por la fusión de los rodetes nasales mediales.

Sobre la superficie interna de ambos labios, un pliegue de mucosa (el **frenillo de los labios superior e inferior**) conecta el labio con la encía adyacente.

Los labios están rodeados por el músculo orbicular de la boca, tejidos neurovasculares y glándulas labiales. Las pequeñas glándulas labiales con forma de guisante están entre el tejido muscular y la mucosa oral, y se abren en el vestíbulo oral.

Varios músculos de la expresión facial controlan la forma y el tamaño de la hendidura bucal. El más importante de

éstos es el músculo orbicular de la boca, que rodea el orificio y actúa como un esfínter. Algunos músculos de la expresión facial se unen con el orbicular de la boca u otros tejidos de los labios y abren o ajustan el contorno de la hendidura bucal. Éstos incluyen el buccinador, el elevador propio del labio superior, los cigomático mayor y menor, el elevador del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca y el músculo cutáneo del cuello (v. págs. 859-862).

Istmo de las fauces

El istmo de las fauces (orofaríngeo) es la abertura que hay entre la cavidad oral y la orofaringe (v. fig. 8.258). Está formado:

- Lateralmente por los arcos palatoglosos.
- Superiormente por el paladar duro.
- Inferiormente por el surco terminal de la lengua, que divide la superficie oral de la lengua (dos tercios anteriores) de la superficie faríngea (tercio posterior).

El istmo de las fauces puede cerrarse elevando la parte posterior de la lengua, deprimiendo el paladar y moviendo medialmente los arcos palatoglosos con respecto a la línea media.

El movimiento medial de los arcos palatofaríngeos, mediales y posteriores a los arcos palatoglosos, también produce el cierre del istmo de las fauces. Cuando el istmo de las fauces está cerrado, el alimento o el líquido pueden quedarse dentro de la cavidad oral mientras se respira.

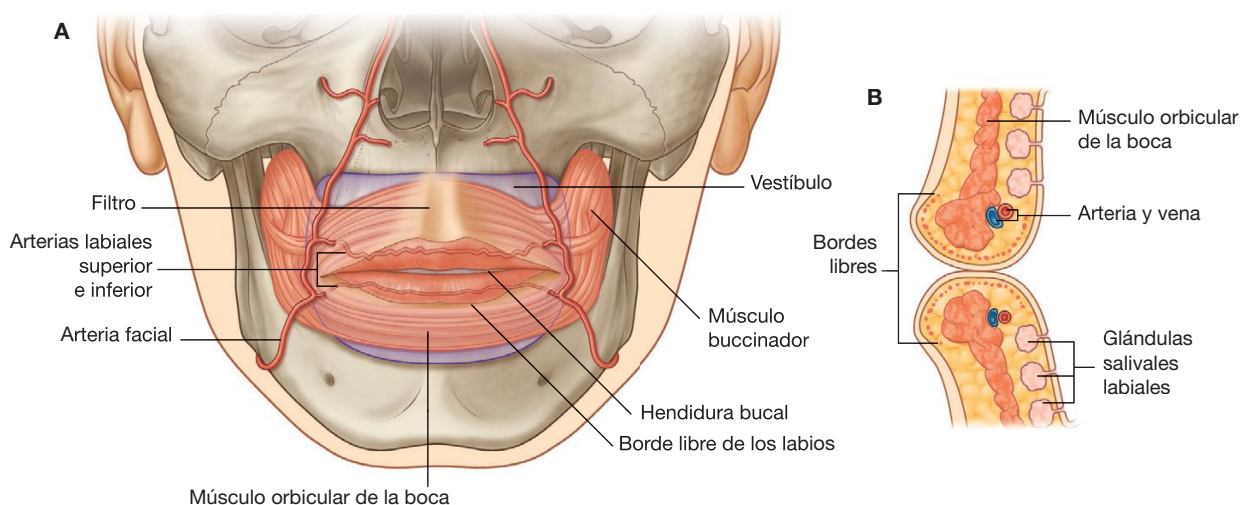


Fig. 8.264 Hendidura bucal y labios. A. Visión anterior. B. Visión lateral.

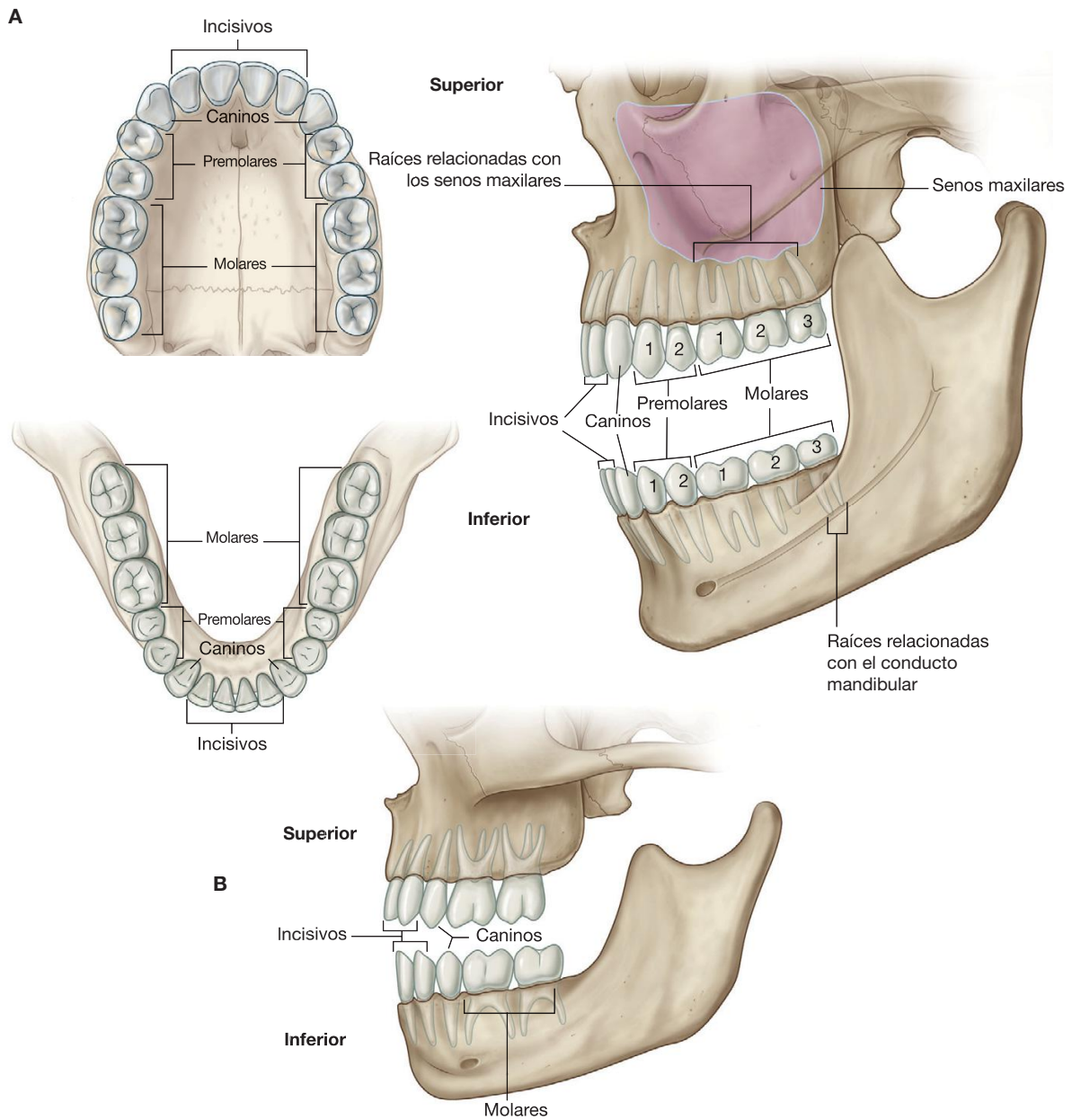
Dientes y encías

Los **dientes** están unidos a fosas (alveolos) en dos arcos elevados de hueso sobre la mandíbula por abajo y el maxilar por encima (arcos alveolares). Si se quitan los dientes, el hueso alveolar se reabsorbe y los arcos desaparecen.

Las **encías** son regiones especializadas de la mucosa oral que rodean los dientes y cubren las zonas adyacentes del hueso alveolar.

Los tipos diferentes de dientes se distinguen por su morfología, posición y función (fig. 8.265A).

En los adultos hay 32 dientes, 16 en el maxilar y 16 en la mandíbula. A cada lado en ambos arcos maxilares y mandi-



bulares hay dos incisivos, un canino, dos premolares y tres molares.

- Los **dientes incisivos** son los «dientes frontales» y tienen una raíz y una corona con forma de cincel, que «corta».
- Los **caninos** son posteriores a los incisivos y son los más largos, tienen una corona con una cúspide puntiaguda única, y «desgarran».
- Los **premolares** (bicúspides) tienen una corona con dos cúspides puntiagudas, una sobre la cara bucal (mejilla) del diente y otra sobre la cara lingual (lengua) o palatal (paladar), generalmente tienen una raíz (pero el primer premolar superior que se continúa con el canino puede tener dos), y «trituran».
- Los **molares** están detrás de los premolares, tienen tres raíces y coronas con de tres a cinco cúspides, y «trituran».

En los seres humanos se desarrollan dos conjuntos sucesivos de dientes, los dientes deciduos (dientes «de leche») (fig. 8.265B) y los dientes permanentes (dientes «definitivos»). Los dientes deciduos emergen desde la encía entre los seis meses y los dos años de edad. Los dientes permanentes comienzan a salir y reemplazan a los deciduos alrededor de los seis años de edad, y pueden continuar emergiendo hasta la edad adulta.

Los 20 dientes deciduos consisten en dos incisivos, un canino y dos molares a cada lado del maxilar y mandíbula. Estos dientes se reemplazan por los incisivos, caninos y premolares de los dientes permanentes. Los molares permanentes erupcionan por detrás de los molares deciduos y necesitan que las mandíbulas crezcan hacia delante para acomodarlos.

Vasos

Arterias

Todos los dientes están irrigados por vasos que son ramas que proceden directa o indirectamente de la arteria maxilar (fig. 8.266).

Arteria alveolar inferior

Todos los dientes inferiores están irrigados por la **arteria alveolar inferior**, que se origina de la arteria maxilar en la fosa infratemporal. Entra en el conducto mandibular de la mandíbula, se dirige anteriormente en el hueso emitiendo vasos para los dientes más posteriores y se divide delante del primer premolar en **ramas incisiva y mentoniana**. La rama mentoniana abandona el agujero mentoniano para irrigar la barbilla, mientras que la rama incisiva continúa por el hueso para irrigar los dientes anteriores y las estructuras adyacentes.

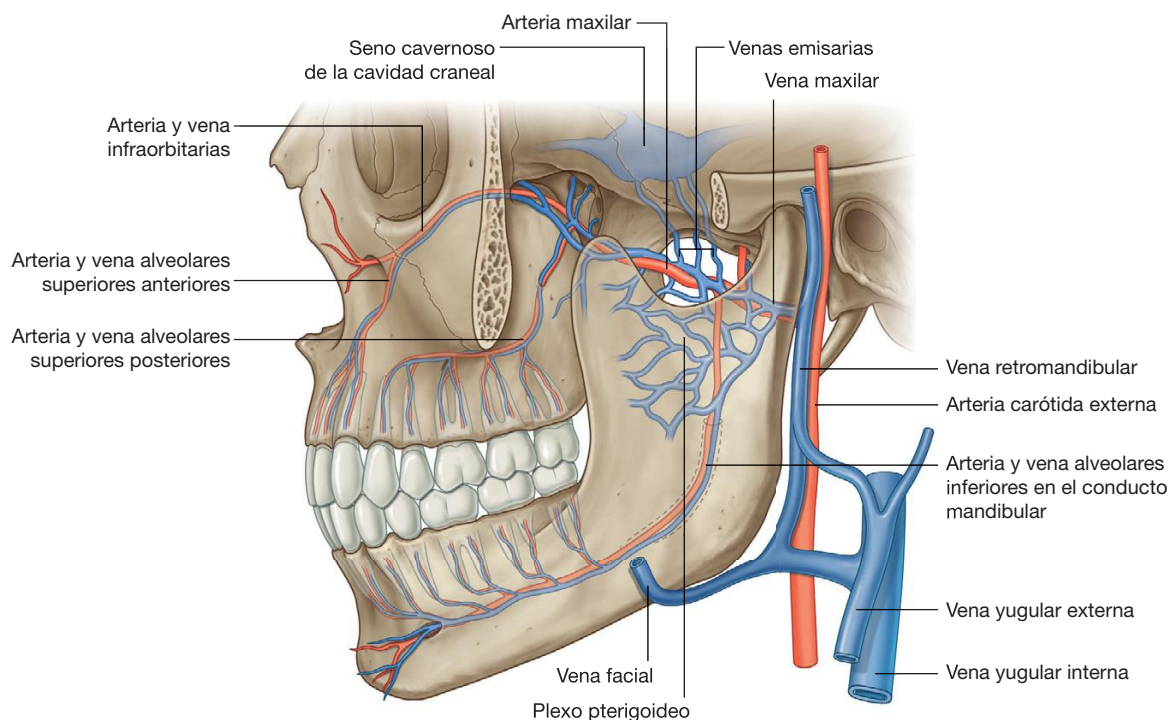


Fig. 8.266 Arterias y venas de los dientes.

Arterias alveolares superiores anterior y posterior

Todos los dientes superiores están irrigados por las arterias alveolares superiores anterior y posterior.

La **arteria alveolar superior posterior** se origina en la arteria maxilar después de que la arteria maxilar entra en la fosa pterigopalatina y abandona la fosa a través de la fisura pterigomaxilar. Desciende sobre la superficie posterolateral del maxilar, se ramifica, y entra por los pequeños canales del hueso para irrigar los molares y premolares.

La **arteria alveolar superior anterior** se origina en la arteria infraorbitaria, que procede de la arteria maxilar en la fosa pterigopalatina. La arteria infraorbitaria abandona la fosa pterigopalatina a través de la fisura orbital inferior y entra en el surco y en el conducto infraorbitarios en el suelo de la órbita. La arteria alveolar superior anterior se origina de la arteria infraorbitaria en el conducto infraorbitario. Pasa a través del hueso y emite ramas para irrigar los incisivos y los caninos.

Irrigación de las encías

Las encías están irrigadas por múltiples vasos y su origen depende del lado de la encía en la que esté el diente, de si la superficie dental se orienta al vestíbulo oral o a la mejilla (cara vestibular o bucal), o de si la superficie dental se orienta a la lengua o al paladar (cara lingual o palatina):

- La encía bucal de los dientes inferiores está irrigada por ramas de la arteria alveolar inferior, mientras que la cara lingual está irrigada por ramas de la arteria lingual de la lengua.
- La encía bucal de los dientes superiores está irrigada por ramas de las arterias alveolares superiores anterior y posterior.
- La encía palatina está irrigada por ramas de las arterias nasopalatina (incisivos y caninos) y palatina mayor (premolares y molares).

Venas

Generalmente, las venas procedentes de los dientes superiores e inferiores siguen a las arterias (fig. 8.266).

Las venas alveolares inferiores procedentes de los dientes inferiores, y las venas alveolares superiores procedentes de los dientes superiores, drenan principalmente en el plexo pterigoideo venoso en la fosa infratemporal, aunque algunas procedentes de los dientes anteriores pueden drenar en venas tributarias de la vena facial.

El plexo pterigoideo drena principalmente en la vena maxilar y en última instancia en la vena retromandibular y en el sistema venoso yugular. Además, los vasos comuni-

cantes pequeños se dirigen superiormente, desde el plexo, y pasan a través de pequeños agujeros emisarios en la base del cráneo para conectar con los senos cavernosos en la cavidad craneal. Las infecciones que se originan en los dientes pueden llegar a la cavidad craneal a través de estas pequeñas venas emisarias.

El drenaje venoso desde los dientes también puede hacerse por los vasos que se dirigen a través del agujero mentoniano para conectar con la vena facial.

Las venas procedentes de las encías también siguen a las arterias, y en último lugar drenan en la vena facial o en el plexo venoso pterigoideo.

Sistema linfático

Los vasos linfáticos procedentes de los dientes y las encías drenan principalmente en los nódulos cervicales profundos, submandibulares y submentonianos (fig. 8.267).

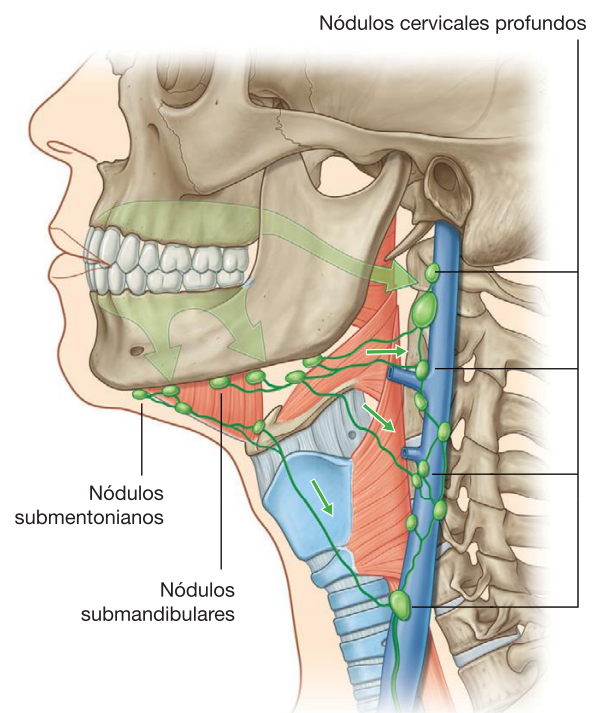


Fig. 8.267 Drenaje linfático de los dientes y las encías.

Inervación

Todos los nervios que inervan los dientes y las encías son ramas del nervio trigémino [V] (figs. 8.268 y 8.269).

Nervio alveolar inferior

Todos los dientes inferiores están inervados por ramas procedentes del nervio alveolar inferior, que se origina en la fosa infratemporal procedente del nervio mandibular [V₃] (figs. 8.268 y 8.269). El nervio alveolar inferior y los vasos que lo acompañan entran en el agujero mandibular en la superficie medial de la rama de la mandíbula y viajan anteriormente a través del hueso en el conducto mandibular. Las ramas nerviosas para los dientes posteriores se originan directamente en el nervio alveolar inferior.

Adyacente al primer premolar, el nervio alveolar inferior se divide en ramas incisiva y mentoniana:

- La **rama incisiva** inerva el primer premolar, el canino y el incisivo, junto con la encía vestibular (bucal) asociada.
- El **nervio mentoniano** sale de la mandíbula a través del agujero del mismo nombre e inerva la barbilla y el labio inferior.

Nervios alveolares superiores anterior, medio y posterior

Todos los dientes superiores están inervados por los nervios alveolares superiores anterior, medio y posterior, que se originan directa o indirectamente del nervio maxilar [V₂] (figs. 8.268 y 8.269).

El nervio alveolar superior posterior se origina directamente del nervio maxilar [V₂] en la fosa pterigopalatina, sale de la misma a través de la fisura pterigomaxilar y desciende sobre la superficie posterolateral del maxilar. Entra en el maxilar a través de un pequeño agujero aproximadamente a medio camino entre la fisura pterigomaxilar y el último molar, y se dirige a través del hueso en la pared del seno maxilar. El nervio alveolar superior posterior inerva entonces los molares a través del plexo alveolar superior formado por los nervios alveolares posterior, medio y anterior.

Los nervios alveolares superiores medio y anterior se originan a partir de la rama infraorbitaria del nervio maxilar [V₂] en el suelo de la órbita:

- El nervio alveolar superior medio se origina del nervio infraorbitario en el surco infraorbitario, se dirige a través del hueso en la pared lateral del seno maxilar e inerva los premolares a través del plexo alveolar superior.

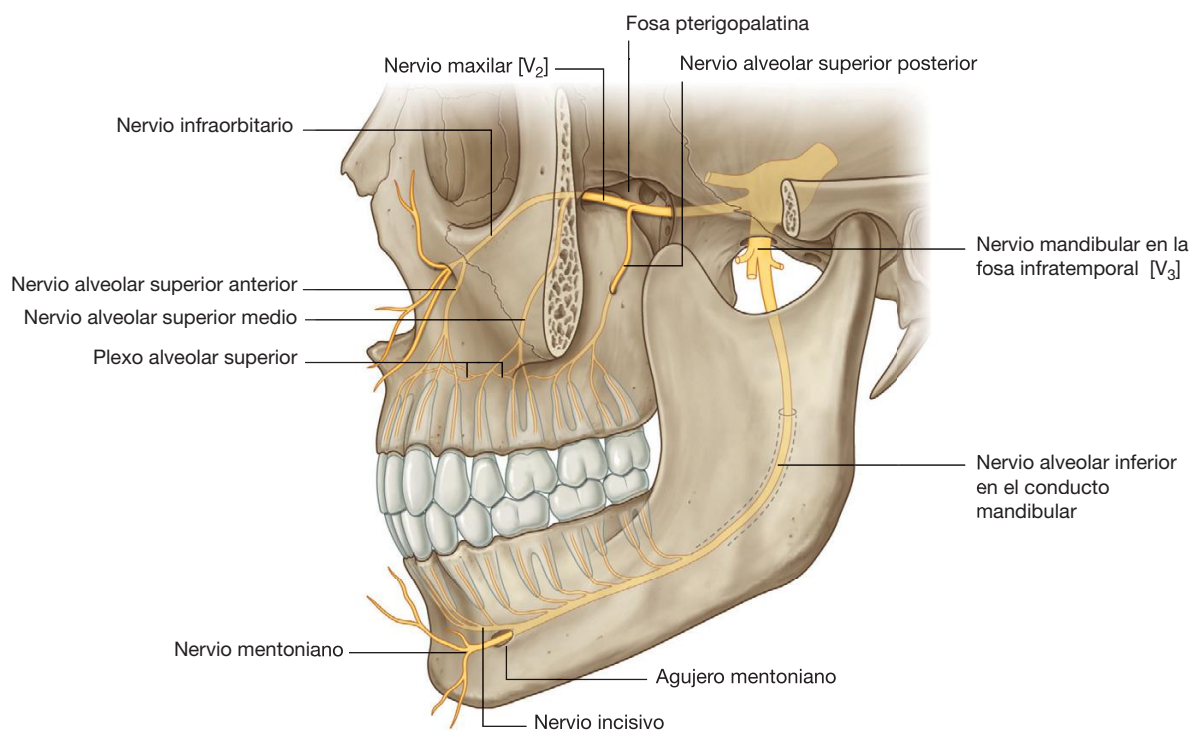


Fig. 8.268 Inervación de los dientes.

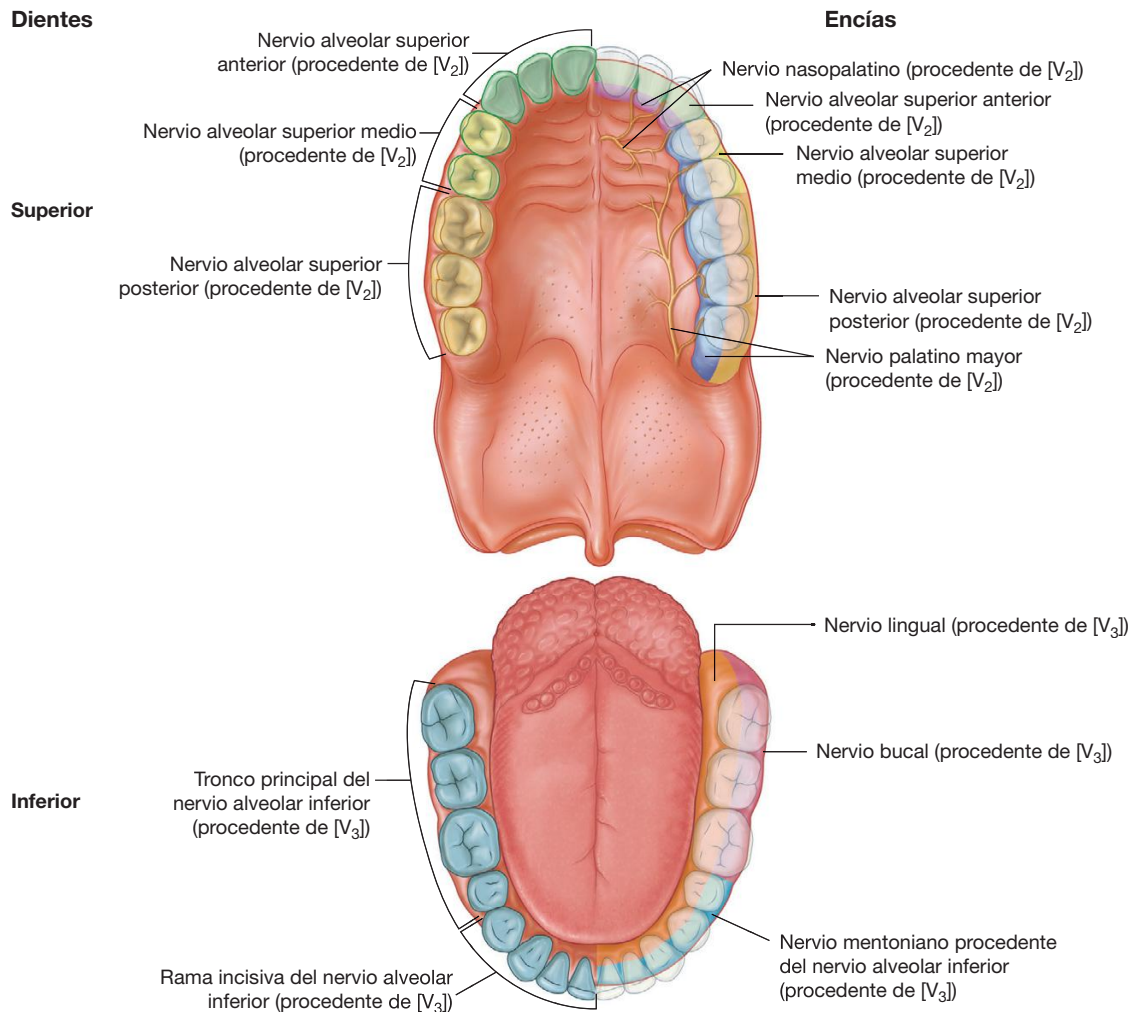


Fig. 8.269 Inervación de los dientes y las encías.

- El nervio alveolar superior anterior se origina del nervio infraorbitario en el conducto infraorbitario, se dirige a través del maxilar en la pared anterior del seno maxilar y a través del plexo alveolar superior inerva el canino y el incisivo.

Inervación de las encías

Como los dientes, las encías están inervadas por nervios que se originan a partir del nervio trigémino [V] (fig. 8.269):

- La encía asociada con los dientes superiores está inervada por ramas derivadas del nervio maxilar [V₂].
- La encía asociada con los dientes inferiores está inervada por ramas del nervio mandibular [V₃].

La encía que recubre la cara bucal de los dientes superiores está inervada por los nervios alveolares anterior, medio y su-

perior, que también inervan los dientes adyacentes. La encía que recubre la cara palatina (lingual) de los mismos dientes está inervada por los nervios nasopalatino y palatino mayor:

- El nervio nasopalatino inerva la encía asociada con los incisivos y los caninos.
- El nervio palatino mayor inerva la encía asociada con los demás dientes.

La encía asociada con la cara (bucal) de los incisivos, caninos y premolares mandibulares está inervada por la rama mentoniana del nervio alveolar inferior. La encía que recubre la cara bucal de los molares mandibulares está inervada por el nervio bucal, que se origina en la fosa infratemporal desde el nervio mandibular [V₃]. La encía adyacente a la superficie lingual de todos los dientes inferiores está inervada por el nervio lingual.

Anatomía de superficie

Anatomía de superficie de la cabeza y el cuello

Las estructuras óseas que destacan en la cabeza y el cuello se utilizan para localizar los vasos sanguíneos, glándulas y músculos principales, y para localizar puntos de acceso a las vías aéreas.

La exploración neurológica de los nervios craneales y cervicales superiores se realiza valorando su funcionalidad en la cabeza y el cuello. Además, en muchos casos, la información acerca del estado general de salud puede obtenerse evaluando los rasgos superficiales (fig. 8.270), los ojos y la cavidad oral, y las características del habla.



Fig. 8.270 Aspecto normal de la cabeza y el cuello. **A.** Mujer, visión lateral. **B.** Mujer, visión anterior. **C.** Varón, visión lateral. **D.** Varón, visión anterior.

Posición anatómica de la cabeza y los elementos principales

La cabeza está en posición anatómica cuando los bordes inferiores de las órbitas óseas y los bordes superiores de los meatos acústicos externos están en el mismo plano horizontal (plano de Frankfurt).

Además del meato auditivo externo y el borde óseo de la órbita, otras características que pueden palparse incluyen el cóndilo de la mandíbula, el arco cigomático, el hueso cigomático, la apófisis mastoidea y la protuberancia occipital externa (fig. 8.271).

El cóndilo de la mandíbula es anterior al oído externo y está por detrás e inferior al extremo posterior del arco cigomático. Es más fácil encontrarla abriendo y cerrando la mandíbula y palpando el cóndilo de la mandíbula cuando se mueve hacia delante sobre el tubérculo articular y hacia atrás en la fosa mandibular, respectivamente.

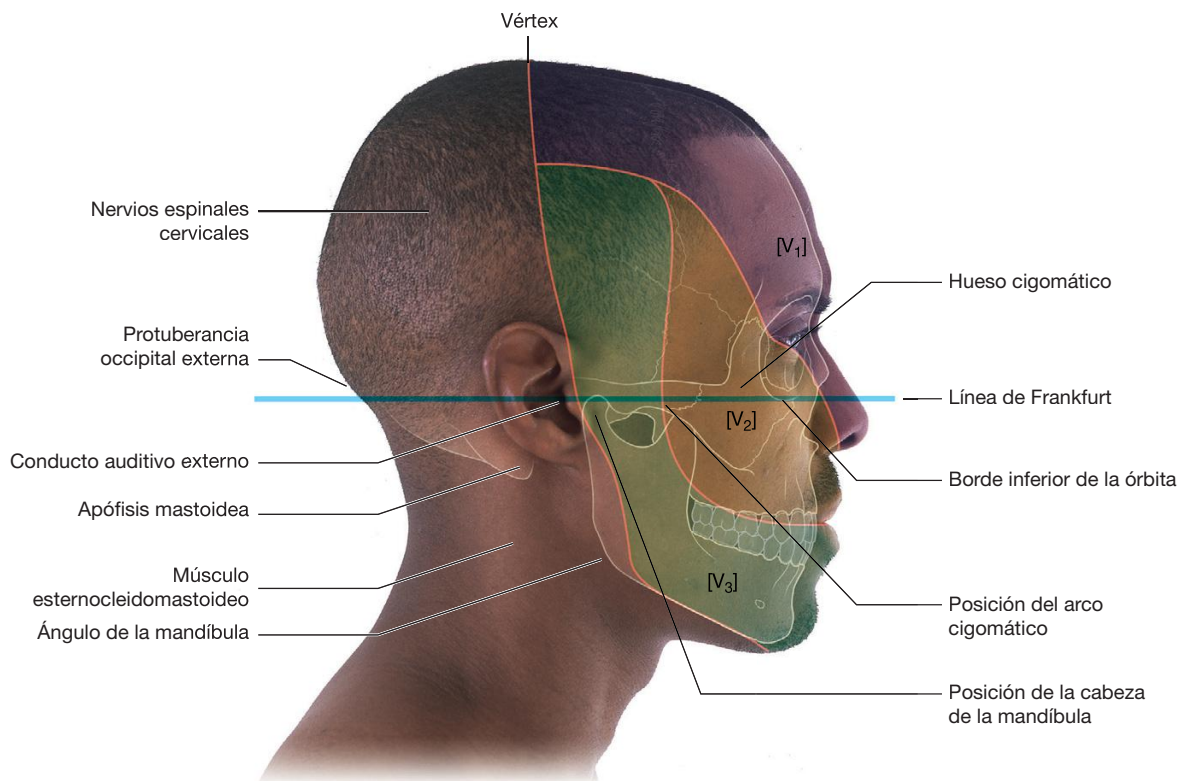
El arco cigomático se extiende hacia delante desde la región de la articulación temporomandibular al hueso cigo-

mático, que forma una prominencia lateral ósea al margen inferior de la abertura anterior de la órbita.

La apófisis mastoidea es una gran protuberancia ósea que se palpa fácilmente posterior a la cara inferior del meato auditivo externo. El extremo superior del músculo esternocleidomastoideo se une a la apófisis mastoidea.

La protuberancia occipital externa puede palparse en la línea media posteriormente donde el contorno del cráneo se curva bruscamente hacia delante. Esta señal marca superficialmente el punto donde la parte trasera del cuello se une con la cabeza.

Otra característica clínicamente útil de la cabeza es el vértex. Es el punto más alto de la cabeza en posición anatómica y marca el punto aproximado sobre el cuero cabelludo donde hay una transición desde la inervación cervical y craneal del cuero cabelludo. En la región anterior al vértex, el cuero cabelludo y la cara están inervadas por el nervio trigémino [V]. Posterior al vértex, el cuero cabelludo está inervado por ramas procedentes de los nervios espinales cervicales.



Visualización de estructuras en los niveles vertebrales CIII/CIV y CVI

Hay dos niveles vertebrales en el cuello que están asociados con importantes características anatómicas (fig. 8.272).

El disco intervertebral entre las vértebras CIII y CIV está en el mismo plano horizontal que la bifurcación de la arteria carótida primitiva en las arterias carótidas interna y externa. Aproximadamente, este nivel está en el borde superior del cartílago tiroides.

El nivel vertebral CVI marca la transición entre la faringe y el esófago, y la laringe y la tráquea. El nivel vertebral CVI, por tanto, marca el extremo superior del esófago y la tráquea y está aproximadamente a nivel del borde inferior del cartílago cricoides.

Cómo delimitar los triángulos anterior y posterior del cuello

Los límites de los triángulos anterior y posterior de cada lado del cuello se establecen fácilmente utilizando detalles óseos y musculares evidentes (fig. 8.273).

La base de cada triángulo anterior es el borde inferior de la mandíbula, el borde anterior es la línea media del cuello, y el borde posterior es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El vértice de cada triángulo anterior apunta inferiormente, y se localiza en la escotadura supraesternal.

Los triángulos anteriores se asocian con estructuras como las vías aéreas y el tracto digestivo, y los nervios y vasos que se dirigen entre el tórax y la cabeza. También se asocian con las glándulas tiroides y paratiroides.

La base de cada triángulo posterior es el tercio medio de la clavícula. El margen medial es el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, y el margen lateral el borde anterior del músculo trapecio. El vértice apunta superiormente y está inmediatamente posteroinferior a la apófisis mastoideas.

Los triángulos posteriores se asocian con los nervios y vasos que entran y salen de los miembros superiores.

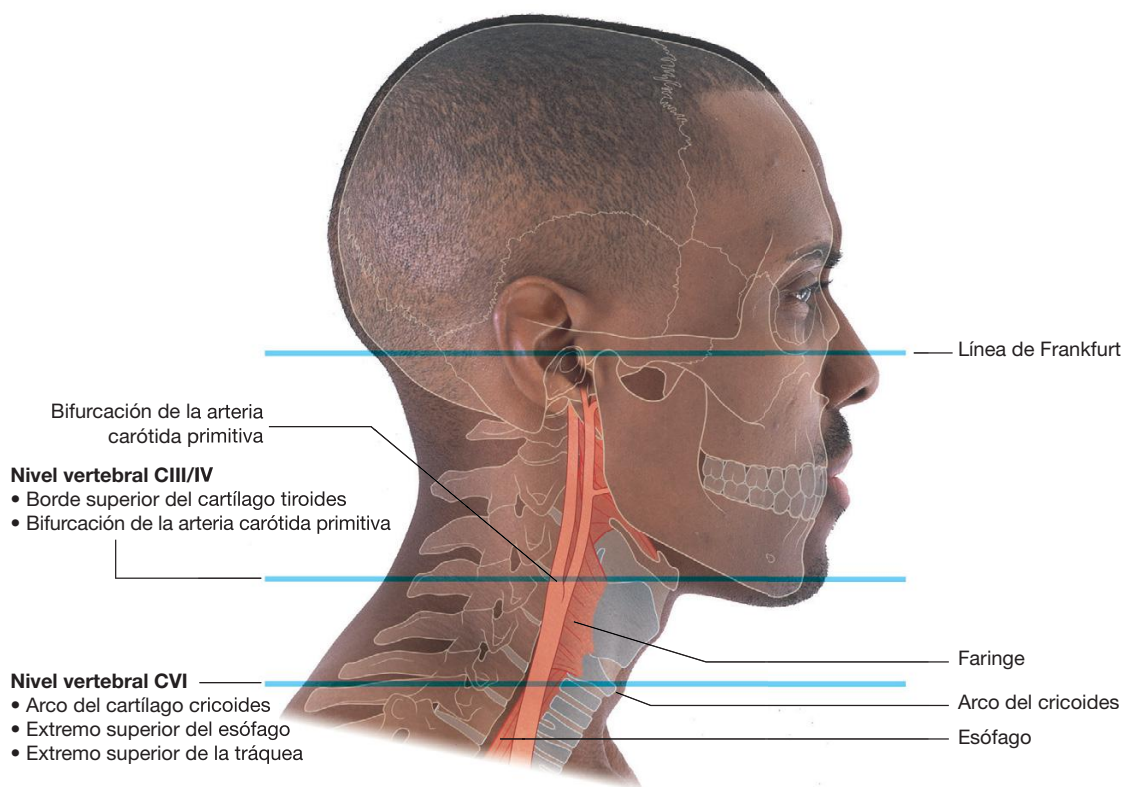


Fig. 8.272 Visión de las estructuras a nivel de las vértebras CIII/IV y CVI. Visión lateral de la cabeza y el cuello de un varón.

Cómo localizar el ligamento cricotiroides

Una estructura importante que es posible localizar en el cuello es el ligamento cricotiroides (membrana cricovocal, membrana cricotiroides) (fig. 8.274), ya que penetrar artificialmente estas membranas en situaciones de urgencia puede proporcionar acceso a las vías aéreas inferiores cuando las vías aéreas superiores están bloqueadas por encima del nivel de las cuerdas vocales.

El ligamento puede encontrarse fácilmente usando las características palpables de la laringe como puntos destacados.

Utilizando un dedo con suavidad para identificar las estructuras laríngeas en la línea media, primero se encuentra la escotadura tiroidea en el borde superior del cartílago tiroideo y entonces se mueve el dedo hacia abajo sobre la prominencia laríngea y debajo de la superficie anterior del ángulo tiroideo. Cuando el dedo cruza el borde inferior del cartílago tiroideo, en la línea media se siente una depresión blanda antes de que el dedo se deslice por encima del arco del cartílago cricoides que es duro.

La depresión blanda entre el borde inferior del cartílago tiroideo y el arco del cricoides es la posición del ligamento cricotiroides.

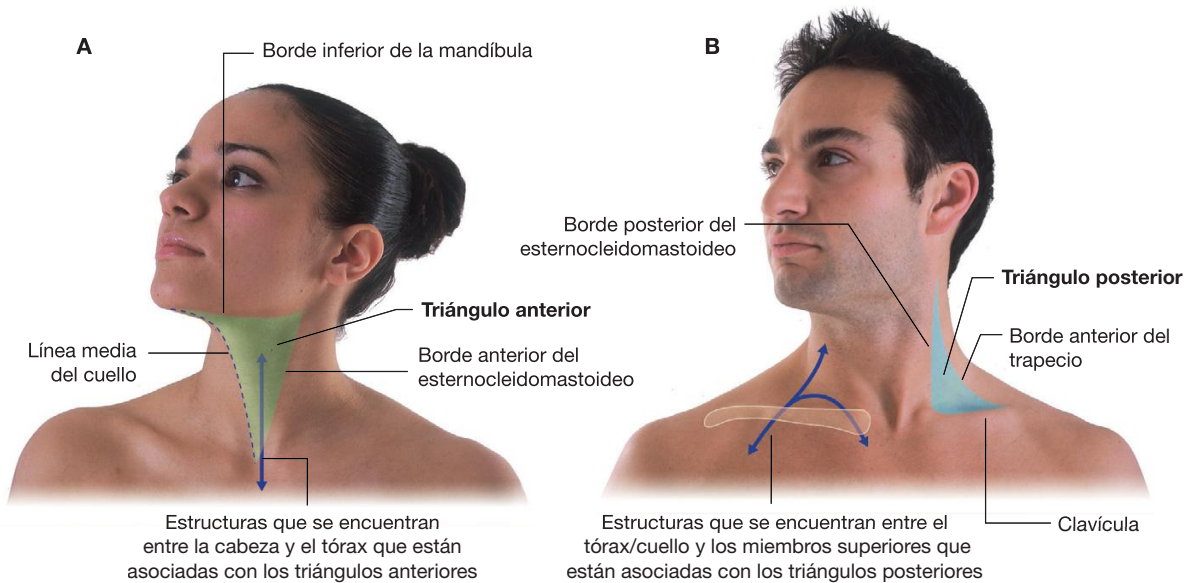


Fig. 8.273 Delimitación de los triángulos anterior y posterior del cuello. **A.** En una mujer, visión anterolateral. Se indica el triángulo anterior izquierdo. **B.** En un varón, visión anterior de los triángulos posteriores.

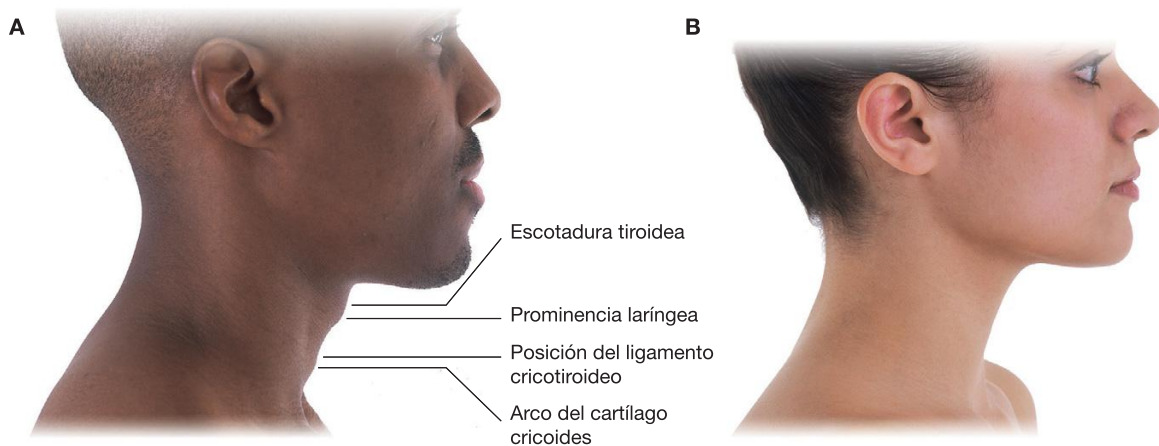


Fig. 8.274 Cómo localizar el ligamento cricotiroides. **A.** En un varón, visión lateral de la cabeza y el cuello. **B.** En una mujer, visión lateral de la cabeza y el cuello.

Un tubo dirigido a través del ligamento cricotiroides entra en las vías aéreas debajo de la posición de las cuerdas vocales de la laringe.

Las estructuras que pueden encontrarse en o cruzando la línea media entre la piel y el ligamento cricotiroides incluyen el lóbulo piramidal de la glándula tiroides y vasos pequeños, respectivamente.

Inferior al cartílago cricoides, el cartílago superior de la laringe puede palparse a veces por encima del nivel del istmo de la glándula tiroides que cruza la tráquea anteriormente.

Las marcas principales utilizadas para encontrar el ligamento cricotiroides son parecidas en el hombre y en la mujer, sin embargo, debido a que las láminas del cartílago tiroideo se unen en un ángulo más agudo en el hombre, las estructuras son más prominentes en los varones que en las mujeres.

Cómo encontrar la glándula tiroides

Los lóbulos izquierdo y derecho de la glándula tiroides están en los triángulos anteriores en la parte inferior del

cuello a cada lado de las vías aéreas y el tracto digestivo inferior a la posición de la línea oblicua del cartílago tiroideo (fig. 8.275). De hecho, los músculos esternotiroides, que se insertan superiormente a las líneas oblicuas se encuentran por delante de los lóbulos de la glándula tiroides e impiden que los lóbulos se desplacen hacia la parte superior del cuello.

Los lóbulos de la glándula tiroides pueden palparse más fácilmente buscando la prominencia tiroidea y el arco del cartílago cricoides, y palpando después posterolateral a la laringe.

El istmo de la glándula tiroides cruza anterior al extremo superior de la tráquea y puede palparse fácilmente en la línea media inferior al arco del cricoides.

La presencia del istmo de la glándula tiroides hace difícil palpar los cartílagos traqueales en el cuello. También, la presencia del istmo de la glándula tiroides y los vasos asociados que se encuentran y cruzan la línea media hacen difícil entrar artificialmente en las vías aéreas anteriormente a través de la tráquea. Este procedimiento, la traqueotomía, es una intervención quirúrgica.

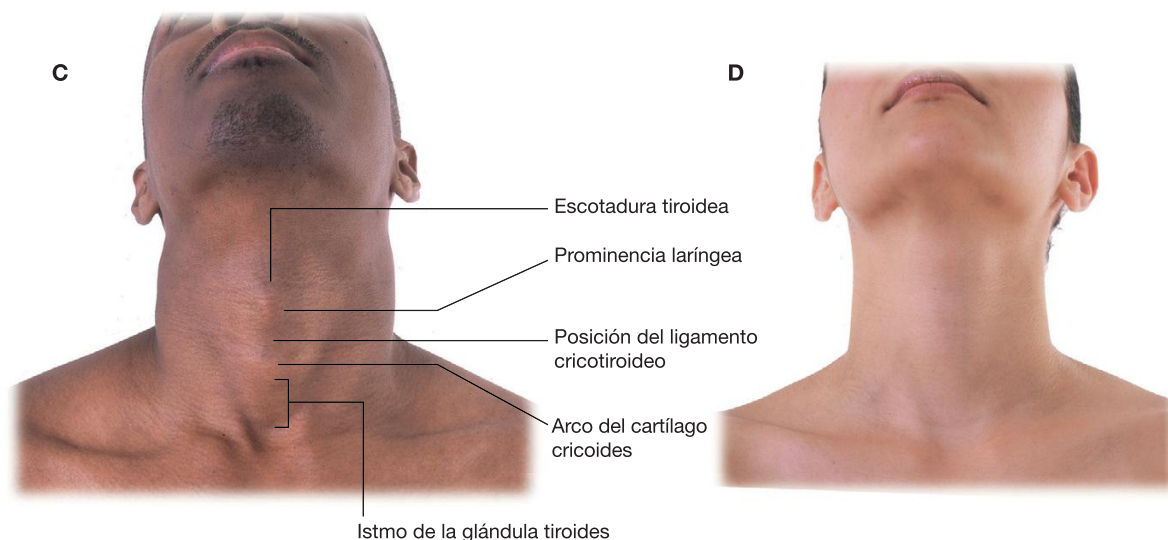


Fig. 8.274 (cont.) Cómo localizar el ligamento cricotiroides. **C.** En un hombre, parte anterior del cuello con la barbilla levantada. **D.** En una mujer, parte anterior del cuello con la barbilla levantada.

Estimación de la posición de la arteria meníngea media

La arteria meníngea media (fig. 8.276) es una rama de la arteria maxilar en la fosa infratemporal. Entra en el cráneo a través del agujero espinoso y está dentro de la duramadre que recubre la cavidad craneal.

Los golpes laterales en la cabeza pueden romper la arteria meníngea media, produciendo hemorragia extradural y en ocasiones la muerte si no se trata.

La rama anterior de la arteria meníngea media es la región del vaso que más suele desgarrarse. Esta rama está en la

región «de la sien» de la cabeza, aproximadamente a medio camino entre el margen superior de la órbita y la parte superior de la oreja en la región pterión. El pterión es un área circular pequeña que engloba la región donde se reúnen los huesos esfenoides, frontal, parietal y temporal del cráneo.

Los golpes laterales en la cabeza pueden fracturar la tabla interna del hueso del cráneo y desgarrar la arteria meníngea media en la capa externa de la duramadre que está fusionada con el cráneo. La sangre bajo la presión arterial pulsátil sale del vaso y gradualmente separa la duramadre del hueso, formando un hematoma extradural cada vez más grande.

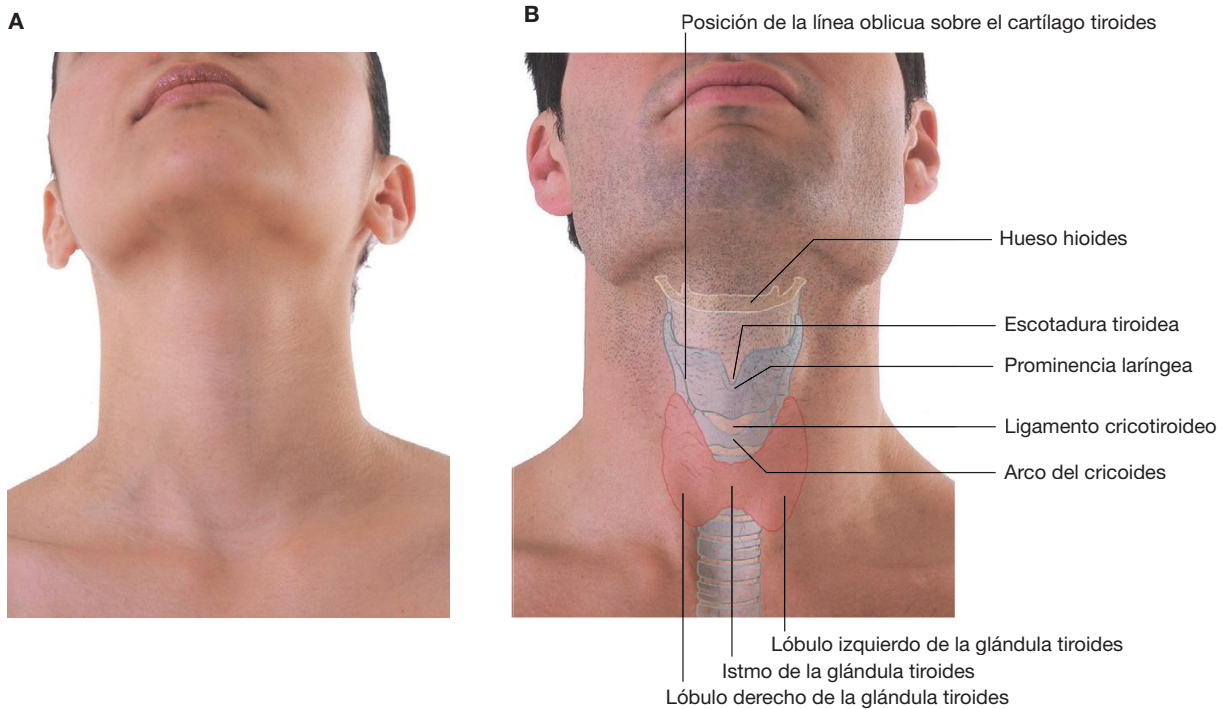


Fig. 8.275 Cómo localizar la glándula tiroides. A. En una mujer, visión anterior del cuello. B. En un varón, visión anterior del cuello.

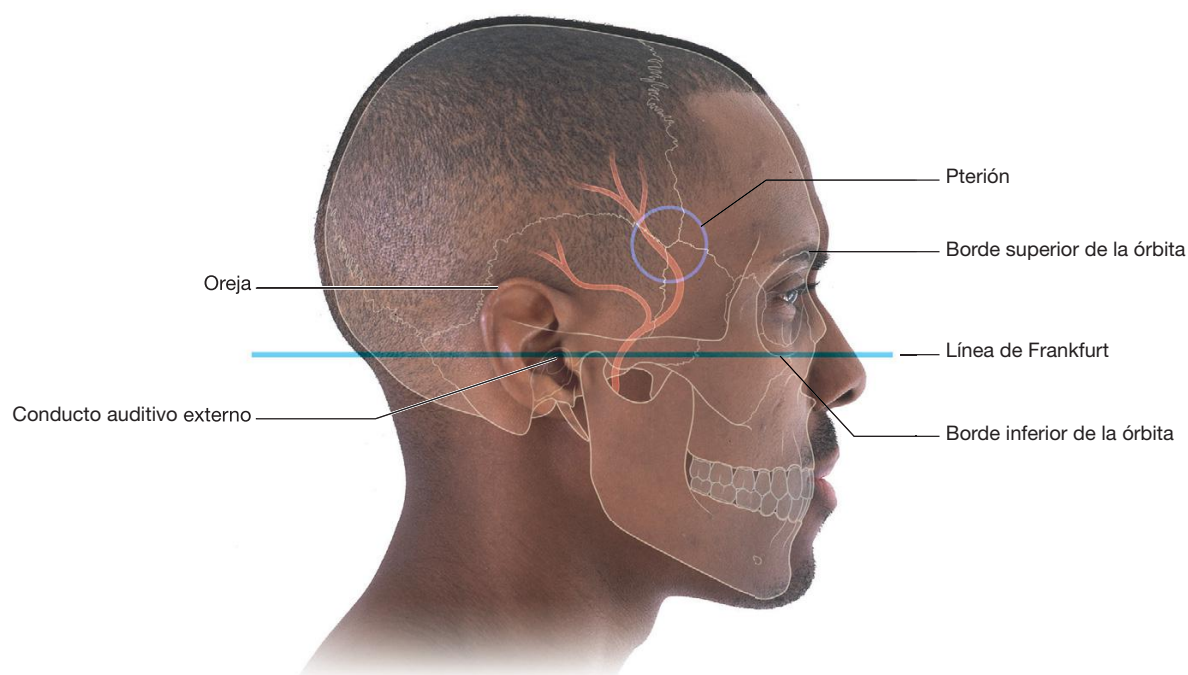


Fig. 8.276 Estimación de la posición de la arteria meníngea media. Visión lateral de la cabeza y el cuello de un varón.

Características principales de la cara

Las características principales de la cara son las que se relacionan con las aberturas anteriores de las órbitas, las cavidades nasales y la cavidad oral (fig. 8.277).

Las hendiduras palpebrales están entre los párpados superior e inferior y pueden abrirse y cerrarse. La hendidura bucal es el hueco entre los labios superior e inferior y también puede abrirse o cerrarse.

Los músculos esfínter de las hendiduras bucal y palpebral son los orbiculares de la boca y de los ojos. Estos músculos están inervados por el nervio facial [VII].

Las narinas son las aberturas anteriores de las cavidades nasales y siempre están abiertas.

El surco vertical en la línea media entre la nariz y el labio superior es el filtro.

El trigémino [V] se encarga de la inervación sensitiva de la cara. Las tres divisiones de este nervio están representadas sobre la cara y pueden ser exploradas tocando la frente (nervio oftálmico [V₁]), la mejilla anterior (nervio maxilar [V₂]) y la piel sobre el cuerpo anterior de la mandíbula (nervio mandibular [V₃]).

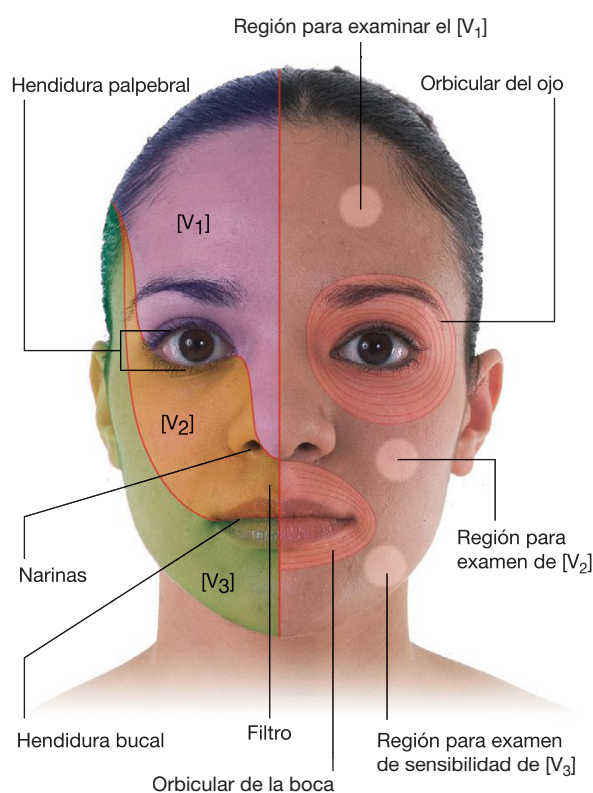


Fig. 8.277 Características principales de la cara. Visión anterior de la cabeza y el cuello de una mujer.

El ojo y el aparato lagrimal

Las características principales del ojo incluyen la esclerótica, la córnea, el iris y la pupila (fig. 8.278). La córnea se continúa con la esclerótica y es la región circular transparente de la cobertura externa del ojo a través de la cual pueden verse la pupila y el iris. La esclerótica no es transparente y generalmente es blanca.

Los párpados superior e inferior de cada ojo encierran entre ellos la fisura palpebral. Los párpados se juntan en las comisuras palpebrales medial y lateral a cada lado de cada ojo.

En la cara medial de la hendidura palpebral y lateral a la comisura palpebral medial hay una estructura pequeña de tejido blando, triangular (el lago lagrimal).

El montículo elevado de tejido sobre la cara medial del lago lagrimal es la carúncula lagrimal, y el margen lateral que rodea la esclerótica es el pliegue lagrimal.

El aparato lagrimal consta de la glándula lagrimal y el sistema de conductos que recogen las lágrimas y las drenan en la cavidad nasal. Las lágrimas hidratan y mantienen la córnea transparente.

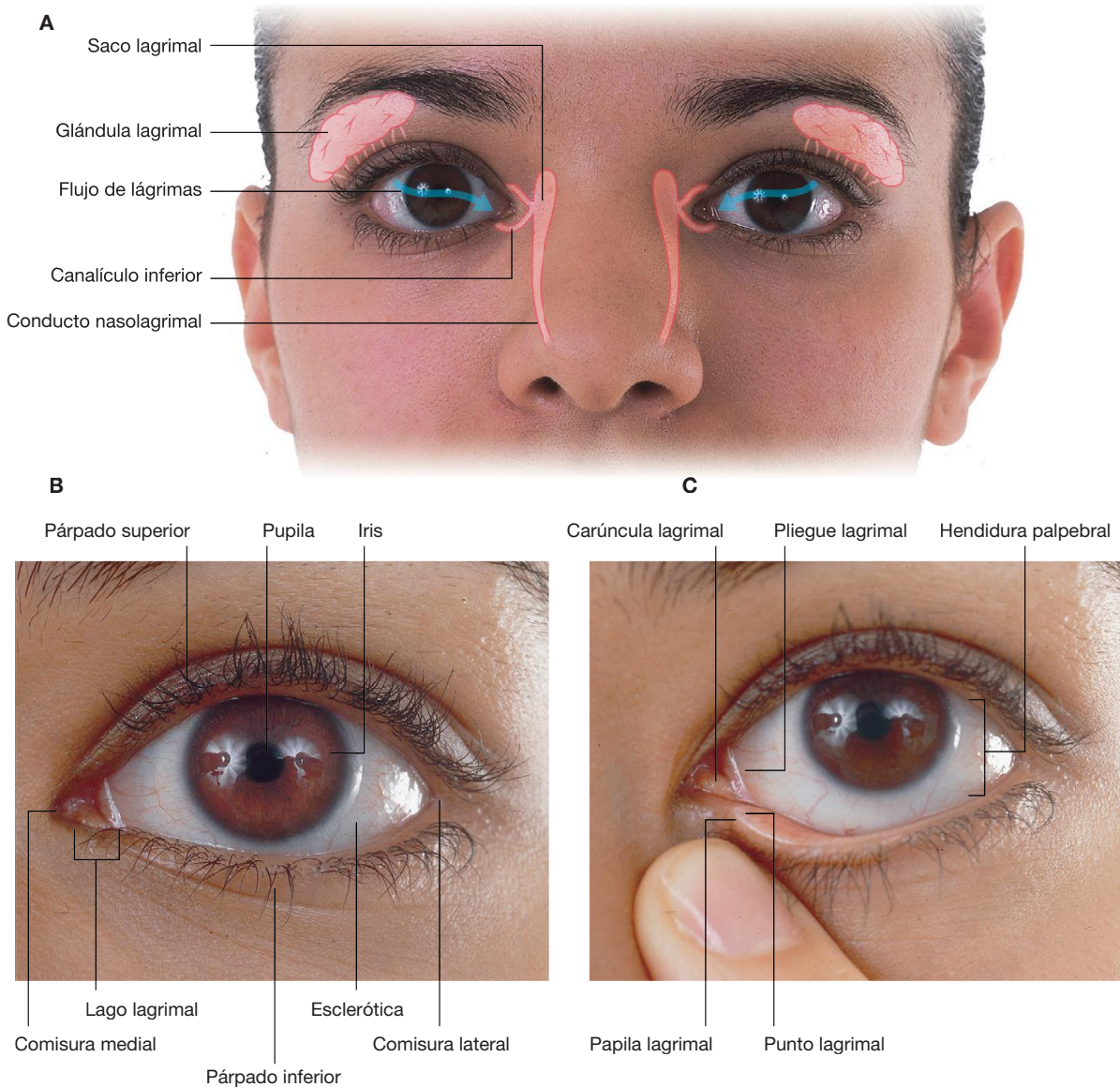


Fig. 8.278 Ojo y aparato lagrimal. **A.** Cara de una mujer. Se señalan el aparato lagrimal y el flujo de lágrimas. **B.** Ojo izquierdo y estructuras circundantes. **C.** Ojo izquierdo, estructuras circundantes con el párpado inferior apartado hacia fuera para mostrar la papila lagrimal y el punto lagrimal.

La glándula lagrimal se asocia con el párpado superior y se localiza en una depresión pequeña en el techo lateral de la órbita justo posterior al borde de la órbita. Los diversos conductos pequeños de la glándula se abren en el borde superior del saco conjuntival, que es el pequeño espacio existente entre la superficie interna del párpado y la córnea.

Las lágrimas se deslizan medialmente por el ojo cuando se parpadea y se recogen en orificios pequeños (punto lagrimal), uno a cada lado de los párpados superior e inferior, cerca del lago lagrimal.

Cada punto está sobre una elevación pequeña de tejido (una papila lagrimal), y es la abertura de un pequeño canal (el canalículo lagrimal) que conecta con el saco lagrimal.

El saco lagrimal está en la fosa lagrimal en la cara medial de la órbita. Desde el saco lagrimal, las lágrimas drenan a través del conducto nasolagrimal a la cavidad nasal.

está cubierta de piel. El conducto auditivo externo está cerca del borde anterior de la oreja.

La oreja se caracteriza por varias depresiones, prominencias y pliegues. El borde externo plegado de la aurícula es el hélix, que termina inferiormente en el lóbulo. Un pliegue más pequeño (el antehélix) discurre paralelo al contorno del hélix y está separado del mismo por una depresión (la fosa escafoidea).

El trago es una prominencia pequeña anteroinferior al conducto auditivo externo. Opuesto al trago en el final del antehélix hay otra prominencia (el antitrago). La depresión entre el trago y el antitrago es la escotadura intertrágica.

La depresión más profunda (la concha), está interrumpida por el antehélix y llega hasta el conducto auditivo externo. Otra depresión incluye la fosa triangular y la cymba de la concha.

Oído externo

El oído externo (fig. 8.279) consta de la oreja y el conducto auditivo externo. La oreja está constituida por cartílago y

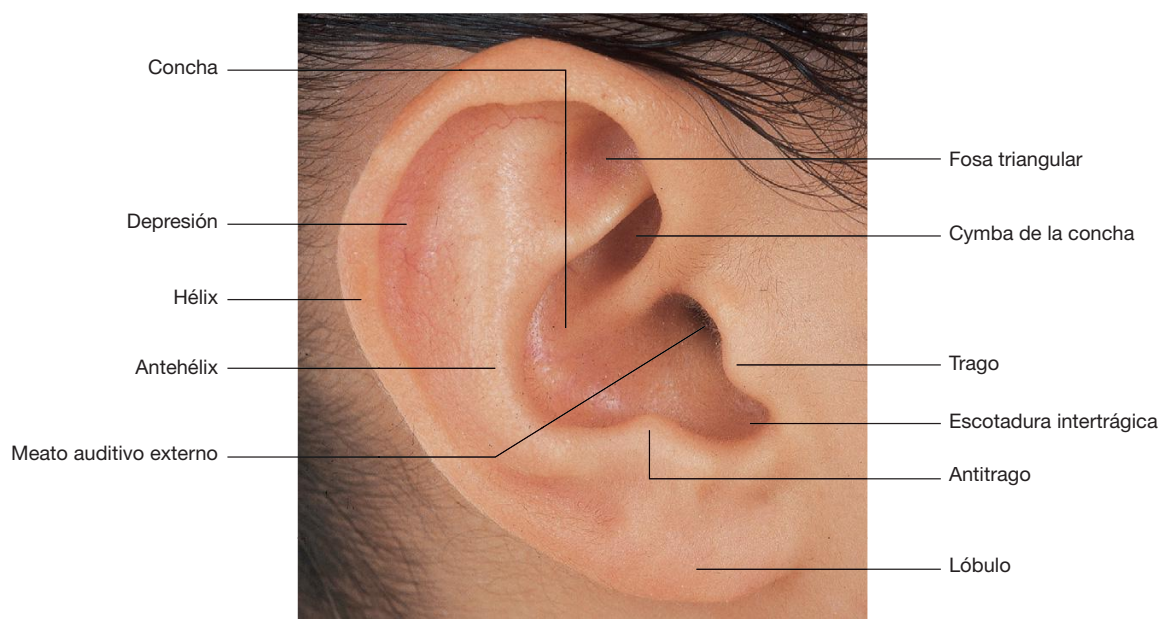


Fig. 8.279 Oído externo. Visión lateral de la oreja derecha de una mujer.

Puntos de palpación del pulso

Los pulsos arteriales pueden palparse en cuatro localizaciones en la cabeza y el cuello (fig. 8.280).

- Pulso carotídeo. La arteria carótida primitiva o externa puede palparse en el triángulo anterior del cuello. Es uno de los pulsos más fuertes del cuerpo. Puede obtenerse palpando la arteria carótida primitiva posterolateral a la laringe o la arteria carótida externa inmediatamente lateral a la faringe a medio camino entre el borde superior del cartílago tiroides por abajo y el asta mayor del hueso hioides por arriba.
- Pulso facial. La arteria facial puede palparse cuando cruza el borde inferior de la mandíbula, inmediatamente adyacente al borde anterior del músculo masetero.
- Pulso temporal. La arteria temporal superficial puede palparse anterior a la oreja e inmediatamente posterosuperior a la posición de la articulación temporomandibular.
- Pulso temporal. La rama anterior de la arteria temporal superficial puede palparse posterior a la apófisis cigomática del frontal cuando se dirige lateral a la fascia temporal, hacia las zonas anterolaterales del cuero cabelludo. En algunos individuos, pueden observarse las pulsaciones de la arteria temporal superficial a través de la piel.

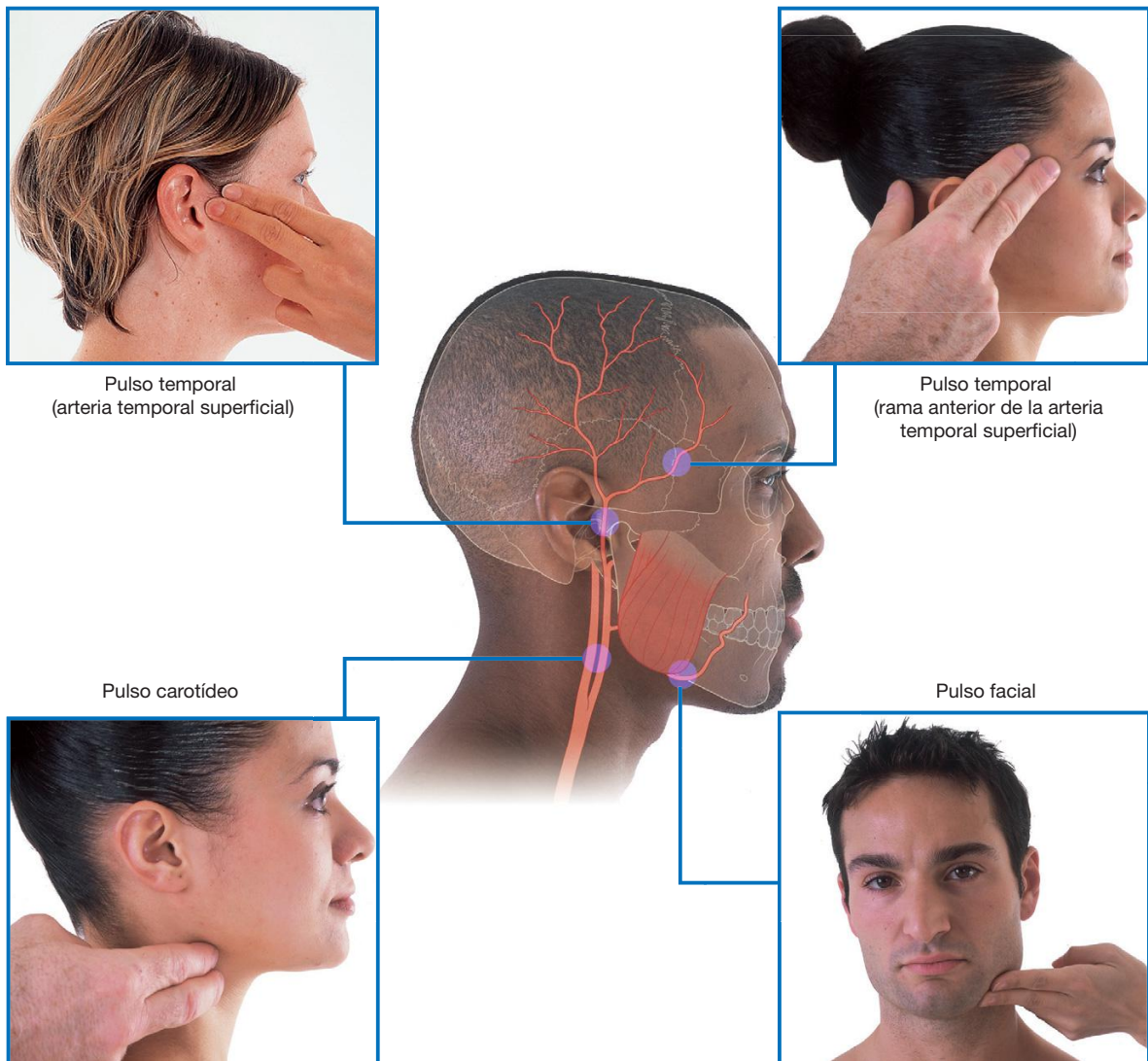


Fig. 8.280 Sitios donde tomar el pulso arterial en la cabeza y el cuello.

Casos clínicos

Caso 1

BOCIO MULTINODULAR

Una paciente de 50 años de edad, con sobrepeso, acudió a la consulta quejándose de ronquera y ruidos al respirar. También estaba preocupada por el aumento de tamaño del cuello. A la exploración presentaba pulso lento (45 latidos por minuto). Tenía una masa abultada irregular en la cara anterior de la parte inferior del cuello, que desviaba la tráquea hacia la derecha.

Se hizo un diagnóstico clínico de bocio multinodular e hipotiroidismo.

El aumento de tamaño de la glándula tiroides se debe a un aumento de la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, que generalmente es secundario a una disminución de la producción de hormonas tiroideas. La tiroides experimenta períodos de actividad y regresión, que pueden conducir a la formación de nódulos, algunos son sólidos y otros son parcialmente quísticos (quistes coloidales). Esta formación de nódulos está compuesta por zonas de fibrosis dentro de la glándula. Otras causas de bocio multinodular incluyen deficiencia de yodo y, en ciertas circunstancias, fármacos que interfieren con el metabolismo y producción de tiroxina. La presentación normal de un bocio es una tumefacción dolorosa de la glándula tiroides. Puede ser uniforme o nodular, y en ocasiones puede extenderse hasta el mediastino superior como un bocio retroesternal.

La tráquea estaba desviada.

El aumento de la glándula tiroides debido a un bocio multinodular puede no ser simétrico. En este caso había un aumento muy asimétrico del lóbulo izquierdo de la tiroides que desviaba la tráquea hacia la derecha.

La paciente tenía la voz ronca y respiración ruidosa.

Si el aumento de tamaño de la glándula tiroides es significativo, puede comprimir la tráquea, estrechándola hasta el punto de que durante la inspiración se oye un «sonido de cacareo» (estridor).

Otras posibles causas de ronquera incluyen la parálisis de las cuerdas vocales por compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo debida a bocio. Una preocupación es la posibilidad de que haya cambios malignos en el bocio que invadan directamente el nervio recurrente laríngeo. Afortunadamente, es raro que se produzcan cambios malignos en la glándula tiroides.

Cuando los pacientes tienen una producción relativamente baja de tiroxina que produce reducción de

la tasa metabólica basal, se vuelven más susceptibles a las infecciones, incluyendo infecciones de la garganta y el tracto respiratorio superior.

Durante la exploración se observa que la glándula tiroides se mueve durante la deglución.

Típicamente, un aumento del tamaño de la glándula tiroides se presenta como una masa en el cuello alrededor de una o ambas caras de la tráquea. La glándula tiroides aumentada de tamaño se mueve durante la deglución, ya que está unida a la laringe mediante la fascia pretraqueal.

La paciente tenía hipotiroidismo.

El hipotiroidismo se refiere al estado clínico y bioquímico en el cual la glándula tiroides está menos activa de lo normal (el hipertiroidismo se refiere a un exceso de actividad de la glándula). Algunos pacientes presentan masas tiroideas sin anomalías clínicas o bioquímicas, estos pacientes son eutiroides.

La hormona tiroxina controla el metabolismo basal, por tanto, niveles bajos de tiroxina afectan al pulso en reposo y pueden producir otros cambios, incluyendo ganancia de peso, y en algunos casos depresión.

La paciente insistió en la cirugía.

Tras discutir sobre los riesgos y las complicaciones, se realizó una tiroidectomía subtotal. Después de la intervención, la paciente se quejaba de sensación de hormigueo en las manos, los pies y alrededor de la boca, y espasmo carpopedal. Estos síntomas son típicos de tetania y están causados por niveles séricos de calcio bajos.

La etiología de los bajos niveles séricos de calcio fue el traumatismo y la lesión de las cuatro glándulas paratiroides que fueron dejadas in situ después de la operación. Indudablemente, el traumatismo de eliminar una gran parte de glándula tiroides produjo un cambio en la glándula paratiroides, que dejó de funcionar adecuadamente. La secreción de hormona paratiroidea disminuyó rápidamente a lo largo de las siguientes 24 horas, produciendo un aumento de la excitabilidad de los nervios periféricos, que se manifiesta con espasmo carpopedal y hormigueo orofacial. Los espasmos musculares también pueden observarse si se dan pequeños golpes en el nervio facial [VII] cuando emerge de la glándula parótida y se producen contracciones de los músculos faciales (signo de Chvostek).

(Continúa)

Caso 1 (cont.)

La paciente se recuperó de estos síntomas debidos a hipocalcemia en las siguientes 24 horas.

Cuando volvió a la clínica se le prescribió un suplemento de tiroxina oral, que es necesario después de eliminar la glándula tiroides.

La paciente también se quejaba de ronquera.

La etiología de su ronquera era una lesión del nervio laríngeo recurrente.

El nervio laríngeo recurrente está próximo a la glándula tiroides. Puede dañarse en las intervenciones quirúrgicas complicadas, y esto puede producir espasmos unilaterales de la cuerda vocal ipsilateral, lo que produce la ronquera.

Después de realizar la tiroidectomía e instituir el tratamiento con tiroxina, la paciente perdió peso y no volvió a quejarse.

Caso 2

CÁLCULOS EN EL CONDUCTO PAROTÍDEO

Un paciente, varón, de 25 años, se quejaba de la aparición de una tumefacción significativa en la parte anterior de su oreja derecha antes y durante la comida. La hinchazón se asociaba con dolor considerable, que era provocado por la ingestión de caramelos de limón. En la exploración, el paciente tenía dolor a la palpación alrededor de la región parotídea derecha y un nódulo duro que se puso de manifiesto en la mucosa bucal adyacente al molar superior derecho.

Se hizo un diagnóstico de cálculos en el conducto parotídeo.

La formación de cálculos en las glándulas salivales no es infrecuente, pero es más probable en la glándula submandibular que en la glándula parótida debido a que la saliva es más mucinosa y el conducto tiene un curso largo hacia arriba desde el suelo de la boca. Sin embargo, se forman piedras en la glándula parótida y en los conductos parotídeos. Llama la atención el hecho de que la mayoría de los cálculos de los conductos parotídeo y submandibular se producen en bocas con higiene dental y mucosa excelentes.

Se realizó una ecografía.

Una ecografía inicial puso de manifiesto un cálculo en el extremo distal del conducto parotídeo derecho con evidencias de dilatación del conducto. La evaluación de la glándula también demostró conductos dilatados dentro de la glándula y evidencias de linfadenopatía intraparotídea (fig. 8.281).

Se trató al paciente con antibióticos.

Se administraron antibióticos para eliminar las bacterias que producían la inflamación. Cuando volvió a visitar al médico unos días después, la glándula tenía un tamaño normal y no había evidencias de inflamación o infección.

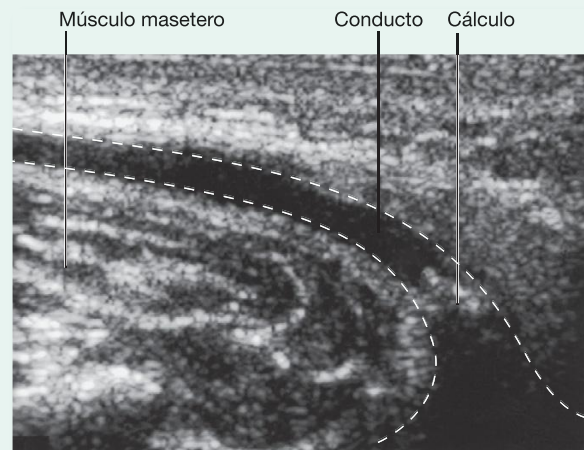


Fig. 8.281 Ecografía (corte axial) que muestra un cálculo en un conducto parotídeo dilatado.

Fue necesaria una operación.

El cálculo estaba en el extremo distal del conducto parotídeo y parecía lógico y sencillo hacer una pequeña incisión en el esfínter en la mucosa bucal y quitar el cálculo para permitir que la glándula drenara con normalidad. Desgraciadamente, en el caso de este paciente la glándula estaba muy destruida debido a la obstrucción y a la infección bacteriana. Además, en la ecografía también se habían observado pequeños cálculos en la glándula. Cuando se preguntó directamente, se observó que al parecer el paciente había tenido varios ataques en los últimos 4-5 años, y se decidió que debía eliminarse la glándula parótida quirúrgicamente.

El paciente consintió en la eliminación de la glándula parótida y se informó acerca de la posibilidad de sufrir pérdida de la función facial y parálisis facial.

(Continúa)

Caso 2 (cont.)

Dentro de la glándula parótida el nervio facial [VII] se divide en sus cinco ramas terminales. Cuando se interviene la glándula, es necesaria una exposición y una disección extremadamente cuidadosa para separar la glándula parótida de las ramas del nervio facial [VII].

Este proceso se hizo más difícil por los cambios inflamatorios crónicos dentro de la glándula. Después de la intervención, el paciente se recuperó bien, aunque tuvo una parálisis leve de todo el lado derecho de la cara. Es importante que se conservara el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Las fibras gustativas de los dos

tercios anteriores de la lengua van por el nervio de cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial [VII]. Este nervio abandona el nervio facial [VII] para unirse al nervio lingual proximal a la glándula parótida, por tanto, cualquier lesión en el nervio facial [VII] dentro de la glándula parótida no afecta la sensación especial (gusto).

En la semana siguiente la parálisis mejoró, y probablemente se debió a una lesión del nervio durante la intervención. El paciente permaneció sin síntomas.

Caso 3

HEMATOMA EXTRADURAL

Un varón de 33 años estaba jugando al críquet un domingo con su equipo local. Cuando otro jugador lanzó la pelota corta, botó más alta de lo que él esperaba y le golpeó en un lado de la cabeza. Inmediatamente se cayó al suelo inconsciente, pero después de unos 30 segundos le ayudaron a ponerse de pie y se sintió bien. Notó que tenía un cardenal alrededor de la sien. Decidió dejar de jugar y contemplar el partido desde las gradas. En la siguiente hora se volvió extremadamente soñoliento y finalmente fue imposible despertarle. Fue trasladado de urgencias al hospital.

Cuando llegó al hospital, la respiración del paciente era superficial e irregular y fue necesario intubarle. Una radiografía del cráneo demostró una fractura en la región del pterión. No se observó ninguna otra anomalía más que una lesión menor de los tejidos blandos en la fosa temporal izquierda.

Se realizó una TC.

La TC demostró una zona lentiforme de alta densidad dentro de la fosa craneal izquierda.

Se realizó un diagnóstico de hemorragia extradural.

Las fracturas en la región del pterión son muy peligrosas. Una división de la arteria meníngea media se dirige profunda a esta estructura y es objeto de laceración y rotura, debido especialmente a lesiones del cráneo en

esta región. En este caso la arteria meníngea media se desgarró y empezó a sangrar, produciendo un gran coágulo extradural.

La presión sanguínea del paciente empezó a aumentar.

Dentro del cráneo hay un volumen fijo, por lo que la entrada y salida de líquidos debe mantenerse constante (p. ej., sangre, líquido cefalorraquídeo). Si hay una lesión que ocupa un espacio, como un hematoma extradural, no existe espacio para descomprimir. A medida que la lesión se expande, el cerebro se comprime y aumenta la presión intracraneal. Esta presión comprime los vasos, lo que disminuye la presión de perfusión cerebral. Para combatir esto, los mecanismos homeostáticos del cuerpo aumentan la presión arterial para reducir el aumento de la presión intracraneal. Desafortunadamente, el aumento de la presión intracraneal se ve agravada por el edema cerebral que se produce en y después de la lesión inicial.

Se realizó una operación quirúrgica de urgencia.

Se realizaron trepanaciones alrededor de la zona del hematoma y se evacuó. La pequeña rama de la arteria meníngea media se ligó y el paciente pasó algunos días en la unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente, el paciente se recuperó sin incidentes.

Caso 4

ESTENOSIS DE LA ARTERIA CARÓTIDA INTERNA

Una paciente de 60 años acudió al servicio de urgencias con debilidad aguda en el lado derecho, sobre todo en el miembro superior, que duró 24 horas. Se recuperó sin incidentes, pero le preocupaba mucho la naturaleza de su enfermedad y quiso ver a su médico de cabecera.

Se hizo un diagnóstico de ataque isquémico transitorio (AIT).

Un AIT es una deficiencia neurológica que se resuelve en 24 horas. Es una especie de apoplejía.

La deficiencia neurológica puede ser permanente o transitoria. La mayoría de los casos transitorios se resuelven en 21 días; si no se resuelve en 21 días, se considera una apoplejía establecida.

Se realizó un estudio de la causa del AIT.

El 85% de todas las apoplejías son el resultado de un infarto cerebral, de los cuales la mayoría se deben a embolización.

Se realizó un estudio Doppler doble de los vasos carotídeos.

La mayoría de las embolias se originan en placas que se desarrollan en y alrededor de la bifurcación carotídea. El émbolo está formado por plaquetas agregadas, colesterol y detritos ateromatosos. El émbolo también puede originarse en el corazón, secundario a tumores cardíacos o infartos de miocardio.

La lesión en el cerebro estaba en el lado izquierdo.

La corteza motora de todo el lado derecho del cuerpo está representada en el área motora izquierda del cerebro, localizada en la circunvolución precentral.

El estudio de ultrasonidos Doppler doble demostró un estrechamiento (estenosis) considerable de la arteria carótida interna izquierda con evidencia de formación de placas y flujo anormal en esta región. El estrechamiento era de aproximadamente el 90%.

El tratamiento requirió una operación.

Se planificó una endarterectomía carotídea (eliminación de la estenosis y la placa ateromatosa). Este procedimiento está indicado cuando hay una placa ulcerativa con estenosis. El procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia general realizando una incisión curvilínea en el lado izquierdo del cuello. Se visualizaron las arterias carótidas primitiva, interna y externa. Se practicó un clamp a todos los vasos y se hizo una derivación desde la arteria carótida primitiva a la arteria carótida interna para mantener el flujo sanguíneo cerebral durante la intervención. Se abrió la arteria carótida interna y la placa fue eliminada.

Después de la intervención la paciente evolucionó muy bien y no sufrió más episodios cerebrales. Sin embargo, una exploración médica de la paciente realizada el día siguiente por otro estudiante de medicina mostró varios hallazgos interesantes. Éstos incluían alteración de la sensibilidad cutánea del lado inferior izquierdo de la mandíbula, alteración de la sensibilidad del lado izquierdo del paladar blando, parálisis de la cuerda vocal izquierda, incapacidad para encoger el hombro izquierdo y desviación de la lengua hacia la izquierda.

La etiología de estas alteraciones se debe a traumatismo localizado del nervio.

Este conjunto de alteraciones neurológicas puede deberse a un traumatismo de los nervios que hay en la bifurcación carotídea. Los cambios en la sensibilidad cutánea pueden deberse a neuroapraxia por lesión de las ramas del nervio cervical más estrecho. La alteración en la sensibilidad del paladar blando se debe a neuroapraxia del nervio glossofaríngeo [IX]. La parálisis de la cuerda vocal izquierda se debe a neuroapraxia del nervio laríngeo recurrente, mientras que la incapacidad para encoger el hombro izquierdo se debe a neuroapraxia del nervio accesorio [XI]. La desviación de la lengua puede deberse a lesión del nervio hipogloso [XII].

La mayoría de estos cambios son transitorios y generalmente se deben a lesiones por tracción durante la intervención quirúrgica.

Caso 5

ANEURISMA DE LA ARTERIA COMUNICANTE POSTERIOR

Una mujer de 33 años, con buen aspecto general, acudió al servicio de urgencias por un cuadro de visión doble y dolor retroocular derecho. No tenía otros síntomas. Al explorar el ojo derecho se observó que tenía la pupila dilatada. Tenía ptosis leve. La exploración de la motilidad ocular reveló que el ojo se encontraba desviado hacia abajo y hacia afuera y que no había reflejo pupilar.

Estos hallazgos revelaron que la paciente tenía parálisis ipsilateral del tercer nervio (parálisis del nervio oculomotor [III]).

El nervio oculomotor [III] es el nervio motor principal de los músculos oculares y extraoculares. Se origina en el mesencéfalo y atraviesa la duramadre para dirigirse por la pared lateral de los senos cavernosos. El nervio oculomotor [III] abandona la cavidad craneal y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Dentro de esta fisura se divide en sus ramas superior e inferior.

Es necesario evaluar el sitio de la lesión del nervio.

La parálisis del tercer nervio puede afectar el núcleo del nervio oculomotor [III], generalmente respeta la pupila y no es dolorosa. Las fibras autónomas de los núcleos de Edinger-Westphal encargadas de los reflejos pupilares pasan a través de los ganglios ciliares.

La lesión no puede ser una lesión nuclear primaria del nervio oculomotor [III].

Como tanto los reflejos pupilares como la visión están afectados, es probable que la lesión se encuentre a lo largo del camino del nervio oculomotor [III]. Algunas enfermedades, como la diabetes mellitus y las enfermedades vasculares pueden producir una lesión aislada del nervio oculomotor [III], pero no se asocian con dolor.

La lesión fue causada por un aneurisma.

Una de las causas más comunes de parálisis del tercer nervio es la presión sobre el nervio debida a un aneurisma de la arteria comunicante posterior, que va paralela al nervio sobre la cara anterior del tronco del encéfalo. Como el aneurisma se apoya en la cara externa del nervio oculomotor [III] afecta a las fibras parasimpáticas, que lleva a una pérdida de la función pupilar más que de la función general.

El aneurisma se visualizó con un angiograma.

Al principio se le hizo al paciente una TC y una RM. Actualmente, la prueba definitiva para evaluar el origen de los aneurismas desde el círculo de Willis y sus ramas es un angiograma de substracción digital. El angiograma demostró el aneurisma de la arteria comunicante posterior. Se operó a la paciente y la recuperación fue excelente.

Caso 6

EPISTAXIS RECURRENTE

Se llevó a un niño de 10 años a un cirujano ORL (otorrinolaringólogo) con epistaxis (hemorragia nasal). La hemorragia se asoció con el hábito de hurgarse la nariz. Sin embargo, era profusa y en dos ocasiones fue necesario la hospitalización y el taponamiento de la nariz.

En la inspección se apreció una zona endurecida.

Los hallazgos típicos son una zona endurecida en la parte inferior y anterior del tabique nasal (zona de Kiesselbach). Es una zona muy vascularizada que tiene muchas venas, que pueden dañarse cuando alguien se hurga la nariz.

El paciente se sometió a tratamiento.

El tratamiento típico es la cauterización de estas venas prominentes de la zona de Kiesselbach, que generalmente se realiza simplemente con anestesia local y aplicando nitrato de plata.

Desgraciadamente, el chico participó en una pelea el día siguiente y se presentó otra vez con una epistaxis grave, difícil de controlar.

No sólo hay un plexo venoso abundante alrededor de la zona de Kiesselbach, también hay una irrigación arterial importante que proporcionan las ramas septales nasales de las arterias etmoidales posterior y anterior y las ramas de la arteria palatina mayor. Están complementadas por las ramas septales de la arteria labial superior.

En la mayoría de los casos el tratamiento es conservador.

El tratamiento conservador generalmente consiste en taponar la cavidad nasal hasta que se detiene la hemorragia y corregir cualquier anomalía hemorrágica. En pacientes con hemorragia resistente al tratamiento médico se emplean varias maniobras, incluyendo la ligadura de las arterias etmoidales anterior y posterior a través de una incisión medial en el canto orbitario. Otras medidas más drásticas incluyen la ligadura de la arteria carótida interna. Desgraciadamente, muchos de estos procedimientos fallan debido a la rica y diversa irrigación sanguínea de la cavidad nasal. La hemorragia no sólo se origina de las ramas de la arteria carótida interna, sino también de la arteria carótida externa, y ligando simplemente unas u otras de estas ramas puede que no se detenga la hemorragia.

Con una radiografía puede determinarse el lugar específico de la hemorragia.

Colocando un catéter desde la arteria femoral a través de la aorta y en la circulación carotídea puede canularse la arteria esfenopalatina fácilmente desde la rama maxilar de la arteria carótida externa. Generalmente, puede demostrarse la hemorragia y puede taponarse utilizando pequeñas partículas.

Afortunadamente, en el caso de este niño la hemorragia se detuvo después del tratamiento médico y permaneció sin síntomas.

Caso 7

COMPLICACIÓN DE UNA FRACTURA ORBITARIA

Un varón de 35 años participó en una pelea y recibió un puñetazo en la órbita derecha. Acudió a urgencias con visión doble.

La visión doble era sólo en un plano.

La exploración de las órbitas reveló que cuando se pedía al paciente que mirara hacia arriba el ojo derecho era incapaz de rotar superiormente. El movimiento general del ojo estaba algo limitado. Específicamente, la evaluación del músculo recto lateral (nervio abducens [VI]), músculo oblicuo superior (nervio troclear [IV]) y los demás músculos de los ojos (nervio oculomotor [III]) no fue destacable.

Se le realizó al paciente una tomografía computarizada.

La tomografía computarizada de los huesos faciales puso de manifiesto una fractura a lo largo del suelo de la órbita (fig. 8.282).

Un estudio cuidadoso de esta tomografía computarizada demostró que el músculo oblicuo inferior había sido arrastrado inferiormente junto con un fragmento de hueso de la fractura. Esto produjo un atrapamiento muscular, de modo que cuando se le pedía al paciente que mirara hacia arriba el ojo izquierdo podía hacerlo, pero el derecho era incapaz debido al atrapamiento del músculo oblicuo inferior.

Se le realizó una exploración quirúrgica al paciente para levantar el pequeño fragmento de hueso y colocar el oblicuo inferior en su posición normal. Después el paciente no tuvo complicaciones.

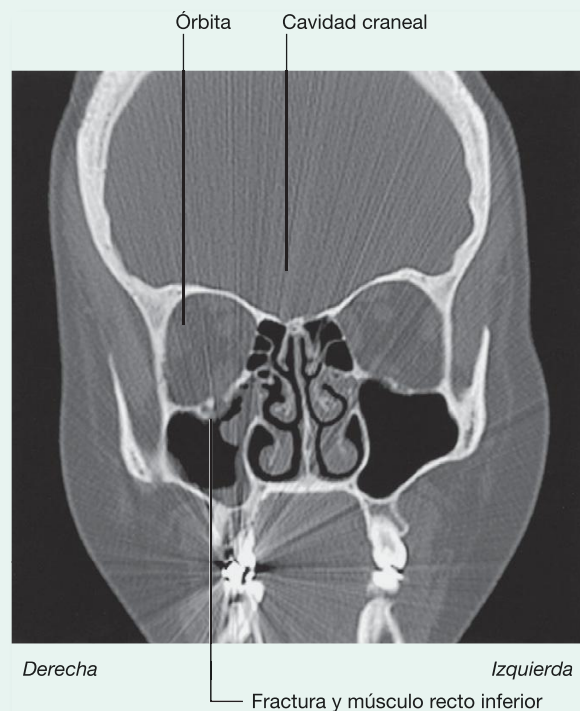


Fig. 8.282 Tomografía computarizada, corte coronal, que pone de manifiesto una fractura orbitaria por estallido.

Caso 8

TUMOR DEL TRONCO DEL ENCÉFALO

Un varón de 30 años acudió al servicio de urgencias con dolor de cabeza que iba en aumento, y empeoraba por la mañana. También se quejaba de visión borrosa y de alteraciones inespecíficas en sus habilidades motoras.

La exploración del paciente por un estudiante de medicina no reveló ninguna anomalía motora o sensitiva significativa. El estudiante fue diligente y examinó todos los nervios craneales.

La exploración oftalmoscópica reveló una elevación marcada de los bordes periféricos del nervio óptico y la aparición de vasos en el borde de dicha elevación periférica.

Se hizo un diagnóstico de aumento de la presión intracraneal y se hizo una TC.

La TC puso de manifiesto que los ventrículos laterales y el tercer ventrículo estaban dilatados, y el cuarto ventrículo era normal.

Se hizo un diagnóstico de hidrocefalia y, debido a la ausencia de dilatación del cuarto ventrículo, se sospechó que había un bloqueo a nivel del acueducto cerebral (acueducto del mesencéfalo) (hidrocefalia no comunicante).

Se obtuvo una RM.

La RM con contraste intravenoso demostró una pequeña masa en el mesencéfalo y alrededor de la región del acueducto del mesencéfalo.

Se diagnosticó un tumor del tronco del encéfalo y se sometió al paciente a tratamiento.

Los hallazgos del estudiante de medicina y la zona del tumor no «tenían sentido».

Cuando hay hidrocefalia los ventrículos se dilatan en serie desde los ventrículos laterales. Si la obstrucción es en la región del agujero de Monro, sólo se dilatan los ventrículos laterales. Si la obstrucción es en la región del acueducto cerebral, se dilatan los ventrículos laterales y el tercero. Es raro que se obstruyan los agujeros lateral y medio del cuarto ventrículo y generalmente el siguiente punto de obstrucción es en la zona de las granulaciones aracnoideas, secundaria a hemorragia y líquido pertinaz que bloquean la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. En estos casos, la presión del líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro está típicamente elevada, produciendo los cambios en el nervio óptico que se han descrito y se han demostrado con el oftalmoscopio.

Un oftalmólogo examinó el ojo.

El ojo estaba normal y fue un desafortunado error de diagnóstico (a la vez que un buen ejercicio de aprendizaje) del estudiante de medicina. Lo importante es que se diagnosticó el tumor del paciente y se instauró un tratamiento. La oftalmoscopia es una técnica difícil de dominar y necesita muchas horas de práctica.

Caso 9

MACROADENOMA DE LA HIPÓFISIS

Una mujer de 30 años acudió a su médico con un historial de amenorrea (ausencia de menstruación) y galactorrea (producción de leche). No estaba embarazada y aparentaba tener buena forma física.

Se midió la cantidad de prolactina sérica.

La prolactina es una hormona producida por la hipófisis y necesaria para la producción de leche después del parto. Los niveles de esta hormona eran muy elevados.

Pruebas clínicas posteriores demostraron defectos del campo visual.

La paciente visitó a un optometrista, quien realizó una evaluación del campo visual y demostró una reducción de la parte lateral de los campos visuales. Era bilateral y simétrica, una hemianopsia temporal bilateral.

Las vías visuales determinaron la zona de la lesión.

La información visual desde los campos temporales se proyecta sobre la superficie medial de la retina bilateralmente. La información visual procedente de las superficies mediales de la retina es transmitida por fibras que se cruzan en la línea media en el quiasma óptico hasta el lado opuesto.

La lesión está en la zona del quiasma óptico.

Cualquier alteración del quiasma óptico produce el defecto de hemianopsia bitemporal. Los tumores del quiasma óptico son raros, aunque pueden producirse gliomas. Es más frecuente que la compresión del quiasma óptico debida a tumores de zonas vecinas sea la causa de hemianopsia bitemporal.

Se diagnosticó un tumor de la hipófisis.

El quiasma óptico está anterior y muy próximo a la hipófisis. Dado que la paciente producía un exceso de prolactina (un tumor de la hipófisis) y había pérdida de la función del quiasma, la explicación clínica más probable era un tumor exofítico de la hipófisis que comprimía el quiasma óptico.

Se realizó una RM que mostró un gran tumor (macroadenoma) de la hipófisis.

Se comenzó el tratamiento con fármacos y el tumor se redujo. Los efectos endocrinológicos de la secreción de prolactina también se detuvieron.

A continuación se realizó un escáner.

En los años siguientes el tumor se redujo. Desgraciadamente, la paciente comenzó otra vez a secretar prolactina y se realizó la intervención quirúrgica (fig. 8.283).

Se utilizó un abordaje transesfenoidal.

Con una precisión meticulosa, se introdujeron varios instrumentos muy finos hasta el hueso esfenoides a través de la cavidad nasal. Se taladró el hueso y de esta forma se eliminó la hipófisis.

Debe tenerse mucho cuidado porque a ambos lados de la hipófisis está el seno cavernoso, a través del cual pasan la arteria carótida interna, el nervio oculomotor [III], el nervio troclear [IV], el nervio trigémino [V] y el nervio abducens [VI].

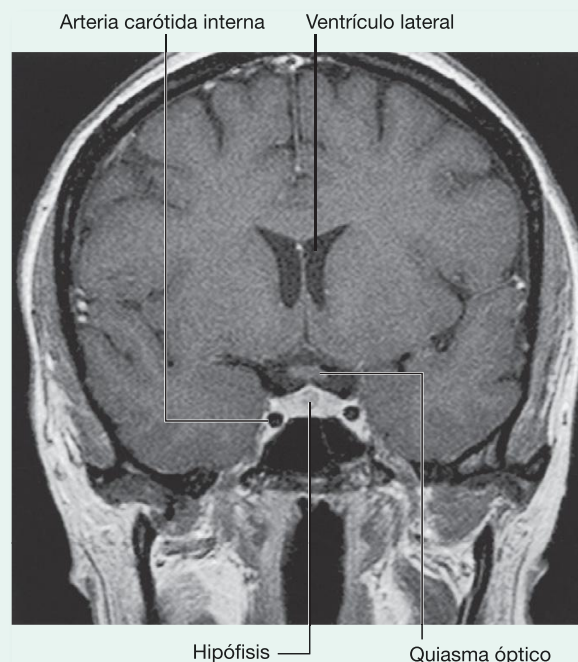


Fig. 8.283 RM, corte coronal, muestra macroadenoma de hipófisis.

Índice alfabético

Los números de página seguidos de f indican figuras, los seguidos de t, tablas y los seguidos de c cuadros.

A

Abdomen. *V. también* Pared abdominal
absceso, 395c-396c
anatomía regional, 268-381
anatomía superficial, 382-390, 382f
características clave, 256-266
cirugía, 269c
como elemento contenedor, 248f
componentes, 250-254
cuadrantes y regiones, 268, 388, 388f
descripción general, 406, 406f
diafragma, 351-353
disposición del contenido, 246f-247f
drenaje venoso de los órganos,
337-339, 340f
epiplones, 295
esquema del dolor referido, 389, 389f
estructura protectora, 247, 248f
fascia superficial, 270-272
funciones, 247-249
límites, 246f-247f
marcas anatómicas, 383
miembros inferiores, 255, 256f,
520-521, 521f
nervios, 46, 266, 267f, 341-347
nervios espláncnicos, 342
nervios parasimpáticos, 345, 346f
órganos, 297-323
patrón de cuatro cuadrantes, 268,
268f, 388, 388f
patrón de nueve regiones, 269, 308f
pelvis, 254, 255f, 414, 414f-415f
plano intertubercular, 269, 269f
plano medioclavicular, 269f
plano subcostal, 269
plano transpilórico, 269
presión intraabdominal, 249, 249f
proyección de superficie, 383
región posterior, 348-381, 348f
huesos, 349f
músculos, 350f
nervios, 374
vasculatura, 366-371
respiración, 249, 249f
topografía superficial, 268-269
tórax, 130, 130f, 254
tronco simpático, 342-344
vascularización arterial de los
órganos, 327-336
vasos linfáticos, 341, 341f, 372-373,
372f, 372t
visualización de los vasos
sanguíneos, 387, 387f
Abdominal, aorta, 298f, 301f, 327
abdomen posterior, 366-368, 367f
aumentada de tamaño, 111c
diafragma, 157f
injerto con endoprótesis, 369c
ramas, 368t
ramas anteriores, 327-336, 328f
ramas posteriores, 368
ramas viscerales, 367-368
vasculatura renal, 360f
Abertura anal, 499f

Abertura esofágica, 253f
Abertura nasal, posterior, 796, 796f,
820f
Abertura piriforme, 813, 813f
Abertura safena, 544-545
Abertura triangular, 1037f
Absceso intraabdominal, 395c-396c
Absorciometría con rayos X fotónica
dual, 79c
Acceso venoso central, 953c, 953f
Accidente cerebrovascular, 839c, 839f
Acetábulo, 422f, 423, 526f, 527f, 528,
528f
Acromion, escápula, 87f, 527, 654f,
798f
Acueducto vestibular, 914, 914f
Adenocarcinoma, 303
Adventicia, vasos de calibre grande,
177, 177f
Aferente especial, 848t
Aferentes generales viscerales, 848t
Aferentes somáticas, 38
generales, 38, 848t
sensitivas, 38
Agentes de contraste para radiología,
7-8, 8f
Agentes de contraste radiográficos, 7-8
Agujero acetabular, 534f
Agujero alveolar, 921f, 929f, 940f
Agujero ciático
mayor, 409f, 414f-415f, 430f, 431-432,
432f, 535-536
menor, 409f, 414f-415f, 430f, 432,
432f, 536
Agujero ciego, 823, 823f, 824t
lengua, 1037f, 1038
Agujero cigomaticofacial, 812t, 815f,
816, 921f
Agujero cigomaticotemporal, 815f, 921f
Agujero epiploico, 256, 323
Agujero esfenopalatino, 940f, 942f,
1025, 1025f, 1028f
Agujero espinoso, 812t, 820f, 825f,
921f, 929f, 1032f-1033f
Agujero estilomastoideo, 812t, 820f,
918f, 1032f-1033f
Agujero etmoidal, 878f, 886
anterior, 878
posterior, 878
Agujero incisivo, 812t, 819
Agujero infraorbitario, 812t, 813f, 814,
886
Agujero magno, 812t, 820f, 824t, 826f,
827
Agujero mandibular, 922, 922f, 1033f,
1034
Agujero mentoniano, 812t, 813f, 814,
815f, 922f
Agujero obturado, 408f, 423, 527f,
534f
Agujero olfatorio, 824t
Agujero oval, 187, 189f, 812t, 820f,
824t, 825, 825f, 921f, 929f
válvula, 190

Agujero palatino
mayor, 812t, 819, 820f, 1032f-1033f,
1052f, 1054f
menor, 812t, 819, 820f, 1032f-1033f,
1052f, 1054f
Agujero parietal, 812t, 818f
Agujero rasgado, 812t, 820f, 821, 825,
825f, 1032f-1033f
Agujero redondo, 824t, 825, 825f, 940f,
942f
intercraneal, 825
Agujero supraescapular, 680-681, 691f
Agujero supraorbitario, 812, 812t
Agujero transverso, 72f-74f, 802
Agujero yugular, 812t, 820f, 821, 824t,
826f, 986f, 1032f-1033f
Agujeros intervertebrales, 66, 66f, 75,
75f, 106f
Agujeros sacros, 72f-74f, 425f
Ala de la nariz, 1021f
Alas del sacro, 254f, 408-409, 425-426,
425f
Allen, prueba, 770c
Amígdalas, 993
faringea, 991, 992f
lingual, 992f, 1038
palatina, 989f, 992f, 1050f, 1051f
Ampolla, 914, 915f
esfínter, 320
etmoidal, 1016, 1017f
hepatopancreática, 320, 321f
rectal, 440f
Análisis de sangre, infarto miocárdico,
237
Anastomosis cruzadas, 571f
Anastomosis portacava, 266
Anastomosis portosistémica, 338f,
339-340
Anatomía
alcance, 4
como término, 4
de superficie
abdomen, 382-390, 382f
cabeza, 1061, 1061f
cuello, 1061, 1061f
espalda, 112-116
mamas, mujeres, 225-226
mano, 775f-776f
miembros inferiores, 628-637,
628f
miembros superiores, 775-784,
775f-776f
pelvis y perineo, 497-502
tórax, 224-229, 224f, 225f
definición, 4
estudio, 4
importancia del estudio, 4
métodos, 4
microscópica, 4
observación, 4
regional, 4
sistémica, 4
visualización, 4
Anemia, 401c-403c

Anestesia
bloqueo del nervio pudendo, 466c
dental, 937c
extradural, 108c
Aneurisma aórtico abdominal, 369c,
401c
Aneurisma disecante torácico,
119c-120c
Aneurismas intracerebrales, 840f,
840c-841c, 841f
Angiograma, arteria coronaria, 142f
Angioplastia coronaria, 196c
Ángulo esternal, 124f, 177f, 224-225,
225f
Ángulo hepático, 307
Anillo auriculoventricular
derecho, 192f
izquierdo, 192f
Anillo fibrocartilaginoso, 904
Anillo fibroso, 79-80, 81c, 192
Anillo inguinal
profundo, 260f, 284, 284f, 289f-290f
superficial, 260f, 284-285, 284f, 285f
localización, 384-385, 384f
Anillo pericraneal, 32f
Anillo safeno, 545f
Anillo tendinoso común, 886, 886f
Año, como anastomosis portosistémica,
339-340
Antebrazo, 731-736, 732f
arterias, 217, 742-743, 742f
articulaciones, 734-736
compartimento anterior, 736-744
compartimento posterior, 745-751
huesos, 732-734
identificación de los tendones,
781-782
localización de los nervios y los
vasos, 781-782
movimientos, 653f
músculos, 231f, 736-750, 741t, 745t,
746f
nervios, 218-220, 232f, 743-744, 744f
venas, 217, 742-743
Anterior, como dirección anatómica, 5f,
6
Antihélix, 903, 1069f
Antitrágo, 903, 1069f
Antro mastoideo, 907f, 908f, 909
Antro pilórico, 298, 299f, 305f
Aorta
abdomen posterior, 348f, 351f
abdominal, 298f, 301f, 327
abdomen posterior, 366-368,
367f
aneurisma, 369c, 401c
aumentada de tamaño, 111c
diafragma, 157f
endoprótesis, 369c
ramas, 368t
ramas anteriores, 327-336, 328f
ramas posteriores, 368
ramas viscerales, 367-368
vasculatura renal, 360f

Índice alfabético

Aorta (cont.)

ascendente, 33f, 171f, 204
corazón, 181f
pericardio seroso, 179f
vasculatura pericárdica, 179f
cavidad pélvica, 412f
cayado, 133f-134f, 167f, 171f, 179f, 181f, 186f, 209-210
anomalías, 211c
coartación, 210c, 238c
constricción esofágica, 217f
dissección, 210c, 239c-240c
espacio intercostal, 148f-149f
nervios, 47f
ramas, 209-210
ramas bronquiales, 219t
ramas esofágicas, 219t
ramas intercostales posteriores, 219t
ramas mediastínicas, 219t
ramas pericárdicas, 219t
región inguinal, 260f
torácica, 33f, 171f, 185f
aneurisma disecante, 119c-120c
aterosclerosis difusa, 210c
mediastino, 217-218, 218f
pulmón, 167f
ramas, 218f, 219t
ramas esofágicas, 218f
ramas mediastínicas, 218f
vasculatura pericárdica, 179f
traumatismo, 210c
vasculatura del sistema
gastrointestinal, 263f
Aparato lagrimal, 882, 1068-1069, 1068f
Apéndice, 308-310, 309f
arterias, 310, 310f
epiploico, 307f, 308
pélvico, 309f
posiciones, 309f
postileal, 309f
preileal, 309f
retrocecal, 309f
subcecal, 309f
xifoides, 124f, 127f, 144, 225f
Apéndice, 53c, 310c, 508c
Apófisis alveolar, 813f, 814, 819, 1032f-1033f
Apófisis articular
inferior, 71f
superior, 71f, 126f
vértebra, 60f, 71
vértebras torácicas, 141, 141f
Apófisis cigomática
hueso frontal, 813, 813f
hueso temporal, 815f, 816
maxilar, 813f, 814
Apófisis clinoides
anterior, 824
media, 825, 825f
posterior, 825, 825f
Apófisis coracoides, 225f, 667, 673f, 778f
Apófisis coronoides, 714f-715f, 713, 815f, 922, 922f, 1033f
Apófisis espinosa, 60f, 62f-64f, 71, 71f, 72f
identificación, 114-115
Apófisis estiloidea, 815f, 816, 820f, 921f, 1032f-1033f
cubital, 734, 734f
radial, 732, 733f
Apófisis frontal, 922
hueso cigomático, 813
maxilar, 813, 813f
Apófisis mastoides, 677f, 815f, 816, 817f, 820f, 921f, 1032f-1033f, 1062f

Apófisis maxilar, 922
Apófisis odontoides, 72, 72f-74f
Apófisis palatina, 819, 1032f-1033f
Apófisis piramidal, 819, 820f, 1032f-1033f
Apófisis pterigoides, 819, 1032f-1033f
hueso palatino, 820f
placa lateral, 797f, 820f
placa medial, 820f
Apófisis temporal, hueso cigomático, 815f, 922
Apófisis transversa
vértebra, 60f, 62f, 71, 71f-72f, 126f
vértebras torácicas, 141, 141f
Apófisis unciforme, 72f-74f, 80, 320, 320f, 1016, 1017f, 1022f-1023f
Apófisis vocal del aritenoides, 999, 1000f, 1002f
Aponeurosis, cuero cabelludo, 873-874, 873f
Aponeurosis bicipital, 694f, 715f, 716, 729, 730f
Aponeurosis epicraneal, 873-874
Aponeurosis palatina, 1041f, 1048-1050, 1049f
Aponeurosis palmar, 758, 758f
Aponeurosis plantar, 614f, 615, 615f
Aracnoides, 35, 35f, 62, 62f, 63f, 104-105, 105f, 830f, 833, 833f
Árbol bronquial, 168-169, 168f
Arcadas arteriales, 302f
Arco alveolar, 820f, 1033f
Arco carpiano, dorsal, 752, 753f-754f
Arco cigomático, 816, 920f, 1062f
Arco costal, 225f, 248f, 250f, 383f
Arco cricoideo, 1064f-1065f
Arco palatofaríngeo, 992f, 1050, 1050f
Arco palatogloso, 992f, 1050, 1050f
Arco palmar, 742f, 767-769, 768f
profundo, 742f, 769-770, 769f
superficial, 742f
visualización, 784, 784f
Arco plantar, 622-623, 623f
posición de aproximación, 635, 635f
Arco púbico, 409
Arco tendinoso, músculo elevador del ano, 434f, 435
Arco venoso
dorsal, 525f, 624f, 636f, 770f
yugular, 951f, 952
Arcos, pie, 519f, 614
Arcos superciliares, 812, 813f
Arcos vertebrales, 60, 60f, 71, 71f
articulaciones, 80
espacios posteriores, 75, 76f
espina bífida, 76c
Área extraperitoneal, hígado, 317
Áreas intercondíleas, tibia, 558-559
Aréola, 137, 138f
Aritenoides
oblicuo, 1006f, 1006t, 1007, 1007f
transverso, 1006f, 1006t, 1007
Arteria(s), 29. V. también *arterias individuales*
Adamkiewicz, 102f-103f, 103-104, 120
alveolar
inferior, 938, 938f, 1057, 1057f
rama incisiva, 1057
rama mentoniana, 1057
superior anterior, 946f, 1058
superior posterior, 946, 946f, 1058
angular, 869, 870f, 883f
antebrazo, 217
apéndice, 310, 310f
apendicular, 310f, 333, 334f

arqueada, 623
aterosclerosis, 29c
auricular
posterior, 863f, 870f, 876, 876f, 959f, 960t, 961
profunda, 939
axilar, 681f, 683f, 695-697, 695f, 704f, 718f-719f, 972
ramas, 696f
basilar, 837, 837f-838f
bazo, 324f
braquial profunda, 683f, 696f, 718, 718f-719f
braquicefálica, 837f-838f
brazo, 217, 717-720, 718f-719f, 742-743, 742f
bronquiales, 170
derecha, 170, 171f
aorta, 218f
izquierda, 170
aorta, 218f
izquierda superior, 170
superior izquierda, 170, 171f
bucal, 870f, 871, 938f
calibre grande, 29
calibre pequeño, 29
capa muscular media, 29
cara, 869-871, 870f
carpiana, 769f
cecal, 333
anterior, 310f, 334f
posterior, 310f, 334f
celiaca, 262, 330f
cerebelosa
inferior anterior, 837, 837f-838f
inferior posterior, 837, 837f-838f
superior, 837, 838f
cerebrales, 35f, 833f
anterior, 837, 837f-838f
media, 837, 837f-838f
posterior, 837, 837f-838f
cerebro, 837, 837f-838f
cervical
ascendente, 102f-103f, 977f
vasculatura del elevador de la escápula, 90
profunda, 102f-103f, 977f, 978
vasculatura muscular profunda de la espalda, 93
transversa, 683f, 972-973, 977, 977f
rama profunda, 683f
vasculatura del elevador de la escápula, 90
vasculatura del romboides, 92f
vasculatura del trapecio, 89, 89f
vasculatura muscular profunda de la espalda, 93
ciego, 310, 310f
cigomaticofacial, 870f, 871
cigomaticotemporal, 870f, 871
ciliares
anteriores, 898f
posteriores cortas, 892f, 893, 898f
posteriores largas, 892f, 893, 898f
cística, 319f, 332f
clases, 29
colateral cubital
inferior, 718f-719f
superior, 718f-719f
colateral radial, 718f-719f
cólica, 333
derecha, 312f, 333, 334f
izquierda, 312f, 335, 335f
rama ascendente, 335f
rama descendente, 335f
media, 312f, 332f, 333, 334f
colon, 312f

comunicante
anterior, 837f-838f
posterior, 837, 837f-838f
aneurisma, 1075c
conducto anal, 312f
coronarias, 193f, 194
angiograma, 142f
corazón, 181f
derechas, 194, 195f
rama del nódulo sinusal, 195f
rama interventricular posterior, 182f, 194, 195f
rama marginal, 182f, 195f
rama ventricular, 194
enfermedad, 196c, 200c
infarto miocárdico, 142f, 237
injerto de derivación, 196c
izquierdas, 194, 195f, 196f
como rama principal, 194c
marginal, 194
rama circunfleja, 194, 195f, 196f
rama del nódulo sinusal, 196f
rama interventricular anterior, 181f, 194, 195f
rama interventricular posterior, 196f
terminología clínica, 194c
variaciones, 194
cremastéricas, 494
cubital, 718f-719f, 730f, 742f, 743, 757f, 767-769, 768f, 781f
sección, 728c
cuello, 958-961, 959f, 960t, 966-967, 966f, 970-973, 976-978, 977f
cuero cabelludo, 876-877, 876f
diafragmáticas, 157-158, 353
dientes, 1057-1058, 1057f
digitales
dorsales, 623, 623f, 624f
palmares, 768f, 769
duodenal, 301f
duramadre, 832
epigástrica
abdomen posterior, 351f
inferior, 281f, 282f
superficial, 281f, 282f, 569
superior, 152, 152f, 157f, 281f
escapular
circunfleja, 681f, 682-684, 683f, 697
dorsal, 972
rama profunda, 697
escrotal, posterior, 493f
esfenopalatina, 946f, 947, 1026f, 1027
ramas nasales, 1026f, 1027
ramas septales, 1027
esófago, 216
esófago abdominal, 298, 298f
espinal
anterior, 102f-103f, 103, 105f, 837, 838f
posterior, 102f-103f, 103, 105f, 837, 838f
segmentaria, 102f-103f, 103
esplénica, 298f, 319f, 321f, 322f, 324f, 329, 330f, 331f, 332f
estómago, 298f, 299-300
etmoidales, 832, 832f
anterior, 892f, 893, 1026f, 1027
posterior, 892f, 893, 1026f, 1027
rama septal, 1026f
extrahiliares, 359
faciales, 870f, 959f, 960, 960t, 994f, 1052f
transversas, 869, 870f, 883f

Índice alfabético

faríngea, 994, 946f
 ascendente, 832, 832f, 909, 959f,
 960, 960t, 994f, 1052f
 rama meníngea, 832f
 rama palatina, 1052, 1052f
 femoral, 536f, 540, 541f, 569-570, 570f
 anillo inguinal, 285f
 arteriografía, 421
 cateterismo, 547c
 circunfleja lateral, 536f, 570
 rama ascendente, 570
 rama descendente, 570
 rama transversa, 570
 circunfleja medial, 536f, 570
 localización, 421
 rama safena, 582f
 triángulo femoral, localización, 630,
 630f
 fosas nasales, 1016, 1026-1027, 1026f
 frénicas
 abdomen posterior, 351f
 inferior, 157-158, 157f, 365f, 367f,
 368, 368t
 superior, 157-158, 219t
 vasculatura diafragmática, 157f
 gástricas
 cortas, 298f, 324f, 329, 330f, 331f
 derecha, 298f, 324f, 330f, 331f, 332f
 izquierda, 298f, 301f, 319f, 322f,
 324f, 329, 330f, 331f, 332f
 ramas esofágicas, 329
 gastroduodenal, 298f, 301f, 319f,
 322f, 324f, 330f, 331, 331f, 332f
 gastroomental
 derecha, 298f, 301f, 324f, 330f, 331,
 331f
 izquierda, 298f, 322f, 324f, 329,
 330f, 331f
 genicular
 inferior lateral, 582f
 inferior medial, 582f
 superior lateral, 582f
 superior medial, 582f
 glándulas lagrimales, 884
 glándulas suprarrenales, 365, 365f
 globo ocular, 899
 glúteas, 554, 555f
 inferior, 473f-474f, 474, 536f,
 540-542, 541f, 554
 superior, 472, 472f, 473f-474f, 536f,
 540-542, 541f, 554
 hepática
 común, 322f, 330f, 331, 331f, 332f
 distribución, 332f
 derecha, 319f, 330f, 331, 332f
 izquierda, 319f, 330f, 331, 332f
 propiamente dicha, 293f, 298f,
 301f, 319f, 324f, 330f, 331, 332f
 humeral, 683f, 717, 718f-719f, 729,
 742f, 780f
 circunfleja anterior, 683f, 696f, 697,
 718f-719f
 circunfleja posterior, 681f, 683,
 683f, 696f, 697, 718f-719f
 localización, 779, 779f
 ileal, 303f, 333, 334f
 ileocólica, 310f, 312f, 333, 334f
 rama apendicular, 333
 rama cecal, 333
 rama cólica, 333
 rama ileal, 333
 iliolumbar, 472, 472f, 473f-474f
 infraorbitaria, 870f, 871, 883f, 946,
 946f
 intercostales
 anteriores, 133f-134f, 148f-149f,
 152-153, 152f

 espacio intercostal, 148f-149f
 rama perforante, 148f-149f
 aorta, 218f
 espacios intercostales, 148f-149f
 mayores, 151, 152f, 218f, 977f,
 978
 pared abdominal, 281f
 posteriores, 102f-103f, 133f-134f,
 151-152, 152f, 218f
 derechas, 102f-103f
 espacio intercostal, 148f
 inervación del dorsal ancho, 90
 izquierdas, 102f-103f
 rama colateral, 152f
 vasculatura muscular del
 trapecio, 89
 vasculatura muscular posterior
 profunda, 93
 ramas laterales, 148f-149f
 vasculatura posterior del serrato,
 92
 interósea
 anterior, 217, 718f-719f, 743
 ramas perforantes, 742f
 común, 718f-719f, 743
 posterior, 217, 718f-719f, 743
 recurrente, 217, 718f-719f
 laberíntica, 917
 labial
 inferior, 870f
 superior, 870f, 1026f, 1027
 lagrimal, 883f, 892, 892f
 laríngea
 inferior, 1010, 1010f
 superior, 1010, 1010f
 lingual, 870f, 959f, 960, 960t, 994f,
 1041-1042, 1042f, 1052f
 lumbares, 367f, 368, 368t
 inervación del dorsal ancho, 90
 maleolar
 anterior lateral, 599, 624f
 anterior medial, 599, 624f
 mama, 137
 mano, 767-770
 marginal, 312f, 336
 masetérica, 925f, 938f
 maxilar, 832f, 870f, 928f, 936-939,
 938f, 946-947, 959f, 960t, 961,
 994f, 1052f
 ramas, 871, 937-938, 938f, 946-947,
 946f
 médula espinal, 102-104, 102f-103f
 medulares, segmentarias, 102f-103f,
 103
 meníngea
 accesoria, 832, 939
 anterior, 832, 832f
 media, 832, 832f, 938, 938f
 determinación de la posición,
 1066, 1067f
 posterior, 832, 832f
 mentoniana, 870f, 871, 938f
 mesentéricas
 inferior, 262, 263f, 312f, 327, 328f,
 335-336, 335f, 367f, 368t
 distribución, 335f
 drenaje linfático, 341
 superior, 262, 263f, 301f, 303f, 310f,
 312f, 327, 328f, 331f, 332f, 333,
 359f, 367f, 368t
 distribución, 334f
 drenaje linfático, 341
 ramificación, 332f
 relaciones, 332f
 metacarpiana
 dorsal, 769f
 palmar, 768f, 769f, 770

metatarsianas
 dorsal, 623, 624, 624f
 plantar, 623f
 miembro inferior, 540-542, 541f,
 569-571
 miembro superior, traumatismo,
 699c
 musculares, ojo, 893
 musculofrénica, 152, 152f, 157f, 281f,
 282f
 muslo, 569-571
 nasal
 dorsal, 871, 892f, 893
 externa, 1026f
 lateral, 870f, 1026f, 1027
 rama alar, 1026f
 rama septal, 1026f
 nutricional humeral, 718f-719f
 obturatriz, 473f-474f, 474, 536f, 540,
 541f, 571, 572f
 rama anterior, 571
 rama posterior, 571
 occipital, 832, 832f, 870f, 876-877,
 876f, 959f, 960t, 961, 1042f
 rama esternocleidomastoidea,
 1042f
 rama meníngea, 832f
 vasculatura muscular profunda de
 la espalda, 93
 vasculatura suboccipital, 100
 oftálmica, 837, 837f-838f, 892f
 ramas, 871, 876
 oído, 909, 911, 917
 órbita, 892-893, 892f
 ováricas, 367f, 368, 368t, 474-475,
 475f
 izquierdas, 260f
 paladar, 1052-1053, 1052f
 palatina
 ascendente, 994f, 1052, 1052f
 descendente, 946f
 mayor, 946, 1026f, 1027,
 1052-1053, 1052f
 menor, 946f, 1052f
 palmar, profunda, 768f
 palpebrales, mediales, 893
 páncreas, 322, 322f, 331f
 pancreatoduodenal
 inferior, 331f, 332f, 333, 334f
 inferior anterior, 301f, 331f, 332f
 inferior posterior, 301f, 331f, 332f
 superior, 330f, 331f
 superior anterior, 298f, 324f, 331,
 331f, 332f
 superior posterior, 298f, 324f, 331f,
 332f
 pared abdominal, 280-282, 281f
 pared torácica, 132-134, 133f-134f,
 151-153, 152f
 párpados, 881, 883f
 pedia dorsal, 599f, 623-624, 624f
 localización, 635, 635f
 pélvicas, 471-477
 perforantes, 570, 571f
 primera, 536f
 segunda, 555f
 tercera, 555f
 pericardiofrénica
 derecha, 157f
 izquierda, 157f
 perineales, 492-494, 493f
 peronea
 circunfleja, 582f, 593, 593f
 rama perforante, 599f
 pie, 622-624, 623f
 pierna, 593-594, 593f, 596, 598-599
 plantar

 lateral, 622-623, 623f, 635f
 medial, 623, 623f, 635f
 profunda, 623f
 pontinas, 837
 poplítea, 571f, 582f, 584f, 585,
 593-594, 593f
 aneurisma, 645c
 principal del dedo pulgar, 769f, 770
 pterigoidea, 938f
 pudendas
 externas, 494
 profunda, 569
 superficial, 569
 internas, 312f, 473f-474f, 474,
 492-494, 493f
 porción terminal, 494
 pulmonares, 163, 170, 171f
 árbol bronquial, 168f
 aurícula izquierda, 189f
 corazón, 181f
 derecha, 170, 171f, 179f
 corazón, 203f
 izquierda, 170, 171f, 179f
 corazón, 181f, 203f
 mediastino, 207f
 pericardio seroso, 179f
 pulmón, 164f
 vasculatura pericárdica, 179f
 radial, 217-218, 718f-719f, 730f,
 742-743, 742f, 757f, 768f,
 769-770, 781f
 del dedo índice, 769f, 770
 rama palmar superficial, 742f
 sección, 728c
 radicular
 anterior, 102f-103f, 103
 magna, 103-104
 posterior, 102f-103f, 103
 rectales
 inferior, 312f, 492, 493f
 media, 312f, 473f-474f, 474
 superior, 312f, 335-336, 335f
 recto, 312f
 recurrente cubital, 743
 anterior, 718f-719f
 posterior, 718f-719f
 recurrente radial, 718f-719f, 743
 región parotídea, 1046
 renales, 260f, 359, 367, 360f, 368t,
 369
 derecha, 359f, 369
 izquierda, 359f, 367f, 369
 retiniana, central, 892f, 893
 rodilla, 582f
 sacras
 lateral, 102f-103f, 472, 472f,
 473f-474f
 vasculatura muscular profunda
 de la espalda, 93
 media, 367f, 368, 368t, 473f-474f,
 475, 475f
 sigmoideas, 312f, 335, 335f
 subclavias, 102f-103f, 152f, 718f-719f,
 837, 976-978, 994f, 1010f
 compresión, 233c
 derecha, 133f-134f, 683f, 837f-838f,
 958f, 976, 977f
 estenosis, 233c
 estrecho torácico superior, 127f
 izquierda, 167f, 205f, 209f, 210,
 837f-838f, 958f, 976, 977f
 aorta, 218f
 porción inicial, 970, 972f
 pulmón, 165f
 ramas, 970-972
 segunda porción, 970
 tercera porción, 972

Índice alfabético

Arteria(s) (cont.)

subcostal
aorta, 219t
vasculatura muscular profunda de la espalda, 93
subescapular, 683f, 696f, 697
supraduodenal, 301f, 319f, 331, 332f
supraescapular, 681f, 682, 683f, 972-973, 977f, 977
vasculatura del músculo trapecio, 89
supraorbitaria, 870f, 876f, 883f, 892f, 893
suprarrenales
inferior, 365f
media, 365f, 367, 367f, 368t
superior, 365f
supratroclear, 870f, 876f, 883f, 892f, 893
surales, 593f
tarsianas, 623
temporal
media, 928, 928f
surco, 920, 920f, 921f
profunda, 928, 928f, 938f
superficial, 870f, 876f, 877, 883f, 928f, 938f, 959f, 960t, 961, 994f
testiculares, 360f, 367f, 368, 368t, 494
derecha, 260f
izquierda, 260f
tibial
anterior, 582f, 593, 593f, 598-599, 599f, 624f
rama recurrente, 582f
posterior, 582f, 593-594, 593f, 622-623, 623f
timpanica, anterior, 939
tiroidea
ima, 210
inferior, 966-967, 966f, 972f, 977, 977f, 979f, 994f, 1010f
superior, 806f, 959f, 960, 960t, 966, 966f, 1010f, 1052f
torácica
interna, 131f, 133f-134f, 138f, 152, 977f, 978
derecha, 206f
espacios intercostales, 148f-149f
izquierda, 206f
pared abdominal, 281f, 282f
ramas mamarias, 138f
lateral, 138f, 696f, 697
superior, 696, 696f
vasculatura del diafragma, 157f
toracoacromial, 697, 696f
rama pectoral, 138f
toracodorsal, 696f, 697
vasculatura del dorsal ancho, 90
umbilical, 473, 473f-474f
uretral, 493f, 494
uterina, 473f-475f, 474
vaginal, 473, 473f-475f
vertebrales, 102f-103f, 832, 837, 838f, 976, 977f
derecha, 837f-838f
izquierda, 837f-838f
rama meníngea, 832f
vasculatura muscular profunda de la espalda, 93, 100f
vasculatura suboccipital, 100, 100f
vesical
inferior, 473, 474f
superior, 473, 474f
vesícula biliar, 319f
yeyunal, 244, 303f, 332f, 333, 334f

Arterias carótidas

aterosclerosis, 29c
común, 806, 958-959, 958f, 959f, 972f, 994f
derecho, 221f, 683f, 837f-838f, 958, 958f
estrecho torácico superior, 127f
izquierda, 205f, 209f, 210, 837f-838f, 958, 958f, 977f
mediastino, 207f
estenosis, 1074c
externas, 832f, 863f, 864, 870f, 876f, 958, 959f, 960-961, 960f, 960t, 994f
ramas, 876-877
internas, 837, 958, 959, 959f, 960f, 994f, 1010f
derecha, 837f-838f
estenosis, 1074c
izquierda, 837f-838f
izquierda, 33f
Arterias ilíacas
cavidad pélvica, 412f
circunfleja profunda, 281f, 282f
circunfleja superficial, 281f, 569
común, 327, 360f, 367f, 368t, 472f, 536f, 541f
derecha, 312f, 366
izquierda, 312f, 328f, 366
obstrucción, 506c-507c, 506f
externas, 360f, 472f, 536f, 541f
triángulo inguinal, 289f-290f
tronco anterior, 472f
tronco posterior, 472f
internas, 471-474, 472f, 493f, 536f, 541f
derecha, 312f, 473f-474f
izquierda, 312f
tronco anterior, 473-474, 473f-474f
tronco posterior, 472, 472f
rama espinal, 472f
rama lumbar, 472f
Arteriografía
arteria femoral, 421
pulmonar, 421
sustracción, 8, 8f
arteria mesentérica inferior, 335f
tronco celiaco, 330f
vasculatura del miembro superior, 698
vena femoral, 421
Arteriolas, 29
Articulación(es), 20-26
acromioclavicular, 669, 669f, 674f
luxación, 673c-674c
antebrazo, 734-736
artroscopia, 24c-25c
atlantoaxoidea, 72
atlantooccipital, 72, 802f
bicondíleas, 21
bolsas sinoviales, 21f
cadera, 517f, 532-535, 533f, 534f
extensión, 514f-515f
flexión, 514f-515f
flexores, 519f
ligamentos, 534-535
movimientos, 514f-515f
rotación externa, 514f-515f
rotación interna, 514f-515f
sinovial, 534f
vasculatura, 536f
calcaneocuboidea, 610
cápsula, 20, 21f
carpo, 755
carpometacarpiana, 755
cartilaginosas, 22, 23f
cartilago, 20, 21f

categorías, 20

cavidad articular, 21f
cigapofisaria, 80, 80f, 426, 427f
cigapofisaria, hipertrofia, 84c
codo, 724-726, 725f, 726f
artritis, 729c
colocación de la mano, 651
desarrollo, 727f
lesión, 727c, 727f
movimientos, 653f
sinovial, 726f
traccionado, 728c
cojinetes de tejido adiposo, 20-21, 21f
condíleas, 21, 22f, 655
costotransversaria, 145-146, 145f
costovertebrales, 145-147, 145f
cricoaritenoideas, 1003, 1003f
cricotiroideas, 1002, 1003f
definición, 20
del carpo, 755
desarrollo, 727f
deslizantes, 22f
disco articular, 20-21, 21f
elipsoidales, 655
elipsoides, 655
en bisagra, 21, 22f
en pivote, 21, 22f
en silla de montar, 21, 22f, 655
enartrosis, 21, 22f
enfermedad degenerativa, 24c-25c
enfermedades, 82c
espalda, 79-80
esternoclavicular, 225f, 668-669, 668f
luxación, 673c-674c
esternocostales, 146, 146f
estructuras adicionales, 20-21, 21f
fibrocartilaginosas, 146f
fibrosas, 22, 23f
fijas, 20-26, 23f
ginglimos, 22f
glenohumeral, 651, 670-673, 670f, 671f, 672f, 673f
luxación, 674c
movimientos, 653f
hombro, 668-673, 668f, 669f
intercondrales, 146, 146f
interfalángicas, 611f, 755, 761f
movimientos, 655f
intertarsianas, 607-610
laringeas, 1002-1003
lumbosacras, 426, 427f
mano, 754-755
mediotarsianas, 518f
membrana fibrosa, 20, 21f
membrana sinovial, 20, 21f
metacarpofalángicas, 755, 761f
movimientos, 655f
metatarsofalángicas, 518, 611, 611f
miembros inferiores, 517-518, 517f
miembros superiores, 654-655
muñeca, 754-755, 757f
estructuras, 756-758, 757f
movimientos, 654f
pelvis, 426-428
pie, 605-612
pierna, 588
planas, 21
radiocubital
distal, 734-736, 735f
rodilla, 517f, 575-581
arterias, 582f
inervación, 581
ligamentos, 578-579, 580f
mecanismo de seguridad, 581, 581f
membrana fibrosa, 578, 579f
meniscos, 576-577, 576f-577f

movimientos, 515f

sinovial, 577-578, 578f
superficies articulares, 576, 576f
vasculatura, 581
sacroilíacas, 408f, 426, 427f
problemas, 428c
sin movimiento, 20-26, 23f
sinfisis manubrioesternal, 146, 146f, 147c
sinfisis púbica, 428
sinovial, 20-21
características y estructuras, 21f
descripciones, 21
tipos, 21, 22f
subastragalina, 518f, 608
sustitución, 26c
talocalcaneonavicular, 608-610
tarsianas, transversas, 607
tarsometatarsianas, 610-611, 611f
temporomandibulares, 922-924, 923f, 924f
cápsula, 923
tibioperonea, 575f, 584, 584f
tobillo, 605-607, 605f
fracturas, 608c
ligamento lateral, 607, 607f
ligamento medial, 606, 606f
movimientos, 514f-515f
«uncovertebrales», 80, 81f
xifoesternal, 146, 146f
Artritis, codo, 729c
Artritis reumatoide, 82c
Artropatía degenerativa, 24c-25c, 582c
Artroscopia, 24c-25c, 583
Artrosis, 24c-25c, 582c
Asa cervical, 808f, 964, 964f, 974f
Asa subclavia, 981f
Asbestosis, 174c
Ascendente, aorta, 33f, 171f, 204
corazón, 181f
pericardio seroso, 179f
vasculatura pericárdica, 179f
Asterión, 815f
Astrágalo, 518f, 601, 601f, 602, 602f
cabeza, 602f
cuello, 602f
fractura, 606c
tubérculos, 602f
Aterosclerosis, 29c
aorta torácica, 210c
Atlas. V. Vértebra(s), CI
Atrofia, muscular, 28c
Audición, 916-917
Aumento de volumen cervical, 101, 101f, 109f
Aurícula
derecha, 132, 132f, 181f, 183f, 185f, 186-187, 186f
izquierda, 181f, 185f, 189-190, 189f
propia, 186-187
Auscultación, puntos, 229f
Axila, 684-710, 684f-685f
contenido, 693-710, 778f
localización de las estructuras, 777
músculos, 686t, 688t, 694f
nervios, 700-709, 700f
pared anterior, 686-688, 778f
pared lateral, 690, 778f
pared medial, 688-689, 689f, 778f
pared posterior, 691-692, 691f, 778f
pliegues cutáneos, 693f, 778f
suelo, 693, 693f
vasos linfáticos, 709
visualización, 777, 778f
Axis. V. Vértebra(s), CII

B

Banda moderadora (trabécula septomarginal), 187
 Bartholin, glándulas. V. Glándula vestibular, mayor
 Base del estribo, 908
 Bastones (ojo), 901
 Bazo, 323, 324f
 arterias, 324f
 aumento de volumen, 327
 cavidad peritoneal, 293f
 desarrollo, 257f, 323
 hilio, 323, 324f
 polo superior, 324f
 proyección de superficie, 390, 390f
 riñones, 356f
 rotura, 327
 superficie diafragmática, 324f
 superficie visceral, 324f
 superficies, 324f
 trastornos, 327c
 Bell, parálisis, 872c
 Biceps braquial, 672f, 693t, 694, 694f, 715-716, 715f, 716t, 735
 Bíceps femoral, 568, 568f, 568t
 Bilirrubina, 326
 Biopsia
 hígado, 392c-393c
 médula ósea, 424c
 Boca. V. Cavidad oral
 Bocio, 968c, 1071c-1072c
 multinodular, 968c, 1071c-1072c
 Boerhaave, Herman, 217c
 Bolsa epiploica, 256, 257f, 293
 Bolsa perineal
 profunda, 411, 411f, 436-437, 436f-437f, 480
 músculos, 438f, 438t
 superficial, 483-487
 músculos, 485-487, 485t, 486f
 Bolsa prerrotuliana, 578f
 Bolsa subacromial, 670, 672f
 Bolsa subdeltoidea, 670
 Bolsa subescapular, 672f
 Bolsa subtendinosa, 670
 Bolsa suprarrotuliana, 563f, 577, 578f
 Bolsas sinoviales
 articulaciones, 21f
 suprarrotuliana, 563f
 Borde interóseo, 560
 Bordes rojos de los labios, 1056f
 Bóveda vaginal, 458, 458f
 Brazos, 710-723, 711f. V. también Antebrazo; Miembros, superiores
 arterias, 217, 717-720, 718f-719f, 742-743, 742f
 huesos, 712-715, 712f
 lesión del nervio mediano, 724c
 músculos, 231f, 715-717, 716t, 737t, 738f, 740f, 745-750, 745t, 746f
 nervios, 218-220, 232f, 720-723, 722f, 743-744, 744f
 traumatismos del nervio radial, 724c
 venas, 217, 717-720, 721f
 Bregma, 818, 818f, 822f
 Broncoscopia, 174c
 Bronquios
 árbol bronquial, 168f
 constricción esofágica, 217f
 lobar, 168c, 168f
 principal derecho, 168f, 168c, 171f
 principal izquierdo, 168c, 168f
 segmentario, 168c, 168f
 Buccinador, 856t-857t, 858f, 860f, 860, 861f, 863f, 991f, 1034-1035, 1034f, 1049f

Bulbo olfatorio, 850f, 851f, 1028f
 Bulbo raquídeo, 836f, 837
C
 Cabeza. V. también Cara; Cuero cabelludo
 anatomía de superficie, 1061, 1061f
 anatomía regional, 811f
 características clave, 806-811
 como elemento contenedor, 799-800
 como elemento protector, 799
 compartimentos principales, 796-797, 796f
 componentes, 800-804
 descripción general, 796-797
 drenaje linfático clínico, 985c
 ecografía, 828
 espalda, 64, 64f
 estudios de imagen, 828
 función de comunicación, 800
 funciones, 799-800
 marcas anatómicas, 1062
 miembros superiores, 805
 músculos, 804
 nervios, 807
 posición, 800
 posición anatómica, 1062, 1062f
 puntos de determinación del pulso, 1070, 1070f
 radiografía, 828
 relación con otras regiones, 805
 RM, 828
 tomografía computarizada, 828
 tórax, 805
 traumatismos, 845c
 evaluación, 847c
 tratamiento, 847c
 vértice, 1062f
 Cabeza femoral, ligamento, 533
 Cadera, articulación de la, 517f, 532-535, 533f, 534f
 extensión, 514f-515f
 flexión, 514f-515f
 flexores, 519f
 ligamentos, 534-535
 movimientos, 514f-515f
 rotación externa, 514f-515f
 rotación interna, 514f-515f
 vasculatura, 536f
 Calcáneo, 518f, 601, 601f, 603-604, 603f
 Carilla articular, posterior, 602
 Cálculos, 361c, 443c
 bilíares, 326c, 326f
 renales, 111c
 ureterales, 395c
 Cáliz
 mayor, 358f
 menor, 358f
 Calota craneal, 818
 Calvaria, 812, 818f
 porción lateral, 814-816
 Camper, fascia, 270, 271f, 278f
 Canales semicirculares, 913-914, 913f
 anterior, 914f
 lateral, 914f
 prominencia, 907f, 908
 posterior, 914f
 Canaliculo coclear, 914f, 915, 915f
 Canaliculos lagrimales, 882, 883f, 884f, 1068f
 Cáncer
 adenocarcinoma, 303
 cavidad peritoneal, 294, 294f
 células renales, 399c
 cerebro, 835c, 1078c
 cervical, 457c
 colon, 396c-398c, 401c-403c, 441c

«en coraza», 139c
 epiplón mayor, 296c
 esofágico, 217c, 241c-242c, 305f
 estómago, 306c
 hígado, metástasis, 403c
 linfoma de Hodgkin, 393c-394c
 mama, 139c, 711c
 nódulos linfáticos, 373, 393c-394c
 ovárico, 455c
 pancreático, 398c-399c
 piel, 403c
 próstata, 451c-452c
 pulmón, 175c, 214c, 234c
 recto, 441c
 testicular, 448c
 tumor sacro, 121c
 vejiga urinaria, 444c
 vértebras, metástasis, 79c
 vías urinarias, 361c-362c, 362f
 Caninos, 1056f, 1057
 Capa perióstica, duramadre, 830
 Capilares, 29
 linfáticos, 31f
 Capítulo humeral, 712
 Cara, 797, 797f, 856-872
 arterias, 869-871, 870f
 características importantes, 1067, 1067f
 músculos, 857-862, 856t-857t, 858f
 nervios, 865-869, 866f, 868f
 vasos linfáticos, 872, 872f
 venas, 870f, 871, 871f
 Carcinoma
 células renales, 399c
 células transicionales, 362, 362f
 colon, 441c
 cuello uterino, 457c
 estómago, 306c
 páncreas, 398c-399c
 recto, 441c
 útero, 457c
 Cardias, estómago, 298
 Cardiopatías congénitas, 197c
 Carilla articular costal, 126f
 inferior, 126f, 141-142, 142f
 superior, 126f, 141-142, 142f
 transversal, 141-142, 142f
 vértebras torácicas, 141-142, 142f
 Cartilago, 14-15
 alar, 1018, 1022f-1023f, 1024f
 aritenoides, 998f, 999, 1000f, 1002f
 articulaciones, 20
 artropatía, 24c-25c
 corniculado, 1000, 1000f, 1002f
 costal, 225f
 cricoides, 806f, 965f, 987f, 997f, 998f, 1010f
 cuneiforme, 1000, 1000f, 1002f
 elástico, 14
 fibrocartilago, 14
 funciones, 14
 hialino, 14, 20, 21f
 laríngeo, 998-1000, 998f
 piramidal, 1001f
 septal, 1020f, 1021f, 1022f-1023f, 1024f
 tipos, 14
 tiroideo, 806f, 965f, 979f, 997f, 998-999, 998f-999f, 1010f
 Carúncula lagrimal, 1068f
 Carúncula sublingual, 1045, 1045f
 Cataratas, 899c
 Catéter venoso central, 242c-243c
 Cateterismo
 arteria femoral, 547c
 suprapúbico, 443c
 uretral, 447c

Caudal, como dirección anatómica, 6
 Cavidad abdominal, 251-253, 254f, 255f
 límites, 268f
 Cavidad articular, 21f
 Cavidad craneal, 796, 796f, 822-827
 suelo, 823-827, 823f
 techo, 822-823, 822f
 Cavidad faríngea, 984f
 Cavidad glenoidea, 527, 654f, 692f
 Cavidad oral, 796f, 797, 799f, 1030-1060, 1030f
 cráneo, 1032f-1033f
 huesos, 1031-1034
 músculos, 1035t
 nervios, 1031
 paredes, 1034-1035, 1034f
 propriadamente dicha, 1030
 suelo, 1030f, 1035-1037, 1037f
 techo, 1047-1054
 Cavidad pericárdica, 177, 177f
 Cavidad peritoneal, 246, 246f-247f, 293-297
 cáncer, 294, 294f
 epiplotes mayor y menor, 292f
 sección transversal, 293f
 Cavidad pleural, 125c, 128, 129f, 159-172, 159f
 derecha, 124f
 drenaje linfático, 172, 173f
 inervación, 172, 172f
 izquierda, 124f
 visualización, 228-229
 Cavidad timpánica, 906
 Cavidad torácica, 124-125
 Cavidad trigeminal, 851
 Cayado aórtico, 167f, 171f, 179f, 181f, 186f, 209-210
 anomalías, 211c
 Celdas etmoidales, 1015f, 1017f, 1018f-1019f, 1019, 1022f-1023f
 Celdas mastoideas, 909
 Células progenitoras, médula ósea, 17
 Cemento óseo, vertebroplastia, 77
 Cerebelo, 34, 836f
 Cerebro, 34, 835-837, 836f
 aneurismas, 840f, 840c-841c, 841f
 hemorragia, 845f, 845c-846c, 846f
 lóbulo frontal, 836f
 lóbulo occipital, 836f
 lóbulo parietal, 836f
 lóbulo temporal, 836f
 nervios, 848-854, 848t-849t, 850f, 851f
 tumores, 835c
 vascularización arterial, 837, 837f-838f
 venas, 842-844, 842f, 843t
 Cerumen, 904
 Chalazión, 881
 Ciática, 118c
 Ciego, 302f, 307f, 308-310, 309f
 arterias, 310, 310f
 desarrollo, 257f
 unión ileocecal, 302f
 Cierre forzado, laringe, 1009
 Cifosis, columna vertebral, 78c
 Circulación colateral, 30c
 Círculo arterial, Willis, 837
 Cirrosis hepática, 339-340, 392c-393c
 Cirugía
 abdominal, 269c
 acceso al tórax, 156c
 bariátrica, 347c
 cáncer esofágico, 241c-242c
 endoprótesis aórtica abdominal, 369f
 espalda, 86c
 histerectomía, 456c

Índice alfabético

Cirugía (cont.)

linfadenectomía retroperitoneal, 373
 nefrostomía, 363c
 obesidad, 347c
 resección abdominoperineal,
 complicaciones, 396c-398c
 sistema gastrointestinal, 315c-316c
 tiroidectomía, 967c
 torácica, 156c
 torácica con vídeo, 156c
 trasplante renal, 364c
 vasectomía, 450c
 Cisterna del quilo, 173f, 220, 221f, 341,
 372f
 Cisternas subaracnoideas, 834
 Claudicación intermitente, 572
 Clavícula, 525f, 527-528, 654f, 673f
 como límite del cuello, 798f
 fracturas, 673c-674c, 673f
 Clitoris, 483-484
 arteria dorsal, 493f
 arteria profunda, 493f
 cuerpo, 408f, 483
 erección, 485
 frenillo, 487, 500f-501f
 glándula, 408f, 484f, 487f, 500f-501f
 ligamento suspensorio, 486f
 nervio dorsal, 490, 490c
 pilar, 484f
 prepucio, 487, 487f, 500f-501f
 raíz, 483
 tejido eréctil, 484f
 vena dorsal, 475, 494, 495f
 Clivus, 826, 826f
 Coanas, 796, 796f, 1024, 1025f
 Coartación aórtica, 210c, 238c
 Coccigeo, 411, 411f, 434f, 434t, 436
 Cóccix, 59f, 67f, 68, 72f-74f, 75, 410f,
 425f, 426
 astas, 426
 curvatura, 57f, 113f
 nervios, 65f, 109f
 Cóclea, 908, 913, 913f, 914-915, 915f
 Codo, articulación del, 724-726, 725f,
 726f
 artritis, 729c
 colocación de la mano, 651
 lesión, 727c, 727f
 movimientos, 653f
 sinovial, 726f
 traccionada, 728c
 Cojinetes de tejido adiposo, 20-21, 21f
 Cola de caballo, 106f, 109f
 Colecistitis, 326
 Colículo seminal, 445, 445f-446f
 Collar musculofascial, 798f
 Colles, fascia, 271f, 489-490, 489f
 Colles, fractura, 734
 Colon, 308f, 310-312, 311f
 arterias, 312f
 ascendente, 307, 307f, 308f, 311f
 arterias, 312f
 unión ileocecal, 302f
 cáncer, 396c-398c, 401c-403c, 441c
 cavidad abdominal, 248f
 desarrollo, 257f
 descendente, 307, 307f, 308f, 311f
 riñones, 356f
 haustros, 307f, 308
 obstrucción, 314c
 sigmoide, 307f, 311f
 transverso, 307, 307f, 308f, 311f
 Colonoscopia, 304
 Colostomía, 316
 Columna lumbosacra, aumento de
 diámetro, 101f, 109f
 Columna renal, 358, 358f

Columna vertebral

anterior, 84
 cifosis, 78c
 curvaturas, 57, 113f
 escoliosis, 77c
 estructura esquelética de la espalda,
 56f
 lordosis, 78c
 media, 84
 posterior, 84
 traumatismos, 118c
 Columnas anales, 439
 Comisuras (corazón), 187-188
 Compartimento vascular, cuello, 798f
 Compartimento vertebral, cuello, 798,
 798f
 Compartimento visceral, cuello, 798,
 798f
 Comunicación interauricular, 197c
 Comunicación interventricular, 197c
 Concha del pabellón auricular, 903,
 1069f
 Concha nasal
 inferior, 813f, 814, 1014f, 1017f,
 1018f, 1022f-1023f
 media, 1014f, 1017f, 1018f,
 1022f-1023f
 superior, 1014f, 1017f, 1018f,
 1022f-1023f
 Cóndilos occipitales, 72f-74f, 820f, 821
 Conductillos eferentes, 448
 Conducto aductor, 546, 563f
 Conducto anal, 307f, 312-313, 312f, 440f
 arterias, 312f
 pelvis, 406, 407f, 439
 Conducto arterioso, 197c, 210
 persistente, 197c
 Conducto auditivo, 821
 externo, 902f, 904, 904f, 919f
 interno, 902f
 Conducto bulbouretral, 445f-446f
 Conducto carotideo, 812t, 820f, 821,
 825f, 986f, 1032f-1033f
 Conducto cístico, 318f, 323
 Conducto coclear, 913, 913f, 914f,
 916-917, 919f
 Conducto condileo, 812t, 821, 824t, 827
 Conducto deferente, 416f, 448, 450
 ampolla, 449f-450f
 arteria, 287f
 desarrollo, 260
 izquierdo, 260f
 Conducto endolinfático, 915f, 916
 Conducto eyaculador, 449f-450f, 451
 Conducto facial, prominencia, 907f, 908
 Conducto faringotimpánico, 821, 902f,
 904f, 906f, 909, 909f,
 1032f-1033f
 porción cartilaginosa, 1033, 1049f
 porción fibrosa, 1049f
 Conducto frontonasal, 1022f-1023f
 Conducto hepático
 común, 323
 derecho, 323
 izquierdo, 323
 Conducto hipogloso, 812t, 820f, 821,
 824t, 826f, 827
 Conducto ileal, 316
 Conducto incisivo, 819, 1021f, 1025f,
 1026
 Conducto infraorbitario, 886
 Conducto inguinal, 260, 283-288, 284f
 contenido, 286
 pared anterior, 285
 pared posterior, 285-286
 suelo, 286
 techo, 286, 286f

Conducto lagrimal, 882
 Conducto nasolagrimal, 883f, 884f,
 1015f, 1022f-1023f, 1068f
 Conducto obturador, 414, 414f-415f,
 431, 432f, 535, 541f
 Conducto onfalomesentérico, 306c
 Conducto óptico, 824, 824t, 825f, 878f,
 885, 885f
 Conducto palatino, 819, 940f, 942f,
 1054f
 Conducto palatovaginal, 940f, 942f,
 1025f
 Conducto pancreático, 320
 accesorio, 320, 321f
 principal, 321f
 Conducto parotideo, 861f, 863, 1044f
 cálculos, 1072c-1073c, 1072f
 Conducto pilórico, 298
 Conducto terigoideo, 812t, 819, 820f,
 940f, 941, 942f
 arteria, 946f, 947
 nervio, 883, 944-945, 944f, 1054f
 Conducto pudiendo, 490, 490c
 Conducto sacro, 425f
 Conducto submandibular, 1045, 1045f
 Conducto torácico, 32f, 154, 154f, 173f,
 215, 220-221, 221f, 372t,
 981-982, 982f
 Conducto utriculosacular, 915f
 Conducto vertebral, 60, 62, 62f, 71
 disposición de las estructuras, 106,
 106f
 espinas bifidas, 76c
 metástasis, 79c
 nervios espinales, 109f
 Conducto vitelino, 306c
 Conductos lactíferos, 131f, 137, 138f
 Conductos linfáticos, 32-33
 Conductos semicirculares, 913, 913f
 anterior, 914f
 lateral, 914f
 posterior, 914f
 Conjuntiva, 879f, 881
 Cono arterial, 187, 188f
 Cono medular, 101, 101f
 Conos (ojo), 901
 Constrictores faríngeos, 987-989
 inferior, 803f, 988t, 989, 989f, 991f
 medio, 803f, 929f, 988t, 989, 989f,
 991f, 1037f
 superior, 861f, 929f, 988-989, 988t,
 989f, 991f, 1034f, 1037f
 Cooper, ligamento, 273
 Corazón, 183f
 aferentes viscerales, 203
 arterias, 194, 205f
 aterosclerosis, 29c
 aurícula
 derecha, 181f, 185f, 186-187, 186f
 izquierda, 181f, 185f, 189-190,
 189f
 propia, 186-187
 auscultación, 197c
 base, 180, 181f
 borde inferior, 181f, 182-183
 borde romo, 181f, 182-183
 bordes, 182-183, 183c
 cardiopatías congénitas, 197c
 cavidades, 185-191
 estudios de imagen, 185f
 dolor referido, 377t
 esqueleto, 192, 192f
 estudios de imagen, 183c
 función de bomba, 185f
 inervación, 200-203, 202f
 marcapasos, 238c
 mediastino, 180-203

nervios, 46f, 48f, 200-203, 202f
 cervical, 172f
 inferior, 981
 medio, 981, 981f
 simpáticos, 46f
 superior, 981, 981f
 orejuelas
 derecha, 186-187, 186f, 188f
 izquierda, 188f, 189f
 orientación, 180-183
 puntos de auscultación, 228, 229f
 ruidos, 228, 229f
 sistema de conducción, 200, 201f
 sistema simpático, 43f
 superficie anterior, 180-182
 superficie diafragmática, 180-182,
 182f
 superficies, 180-182
 superficies pulmonares, 180-182
 surco interventricular anterior, 183,
 183f
 surco interventricular posterior, 183
 surcos externos, 183
 vasculatura, 192-200, 193f, 195f, 205f
 vasos linfáticos, 200
 venas, 198, 199f, 205f
 ventrículo
 derecho, 183f, 185f, 187, 188f
 izquierdo, 181f, 183f, 185f,
 190-191, 190f
 insuficiencia, 236
 vértice, 180, 181f
 estudios de imagen, 183f
 visualización de los bordes, 227-228,
 228f
 Córdón espermático, 260, 287f, 448,
 449f-450f
 anillo inguinal, 285f
 conducto inguinal, 284-288, 284f
 estructuras, 286, 287f
 región inguinal, 260f
 Córnea, 898f, 900, 901f
 Coroides, 898f, 900, 901f
 Coronariografía, 237
 Corteza cerebral, 35f
 Corteza renal, 358, 358f
 Costilla(s), 124f, 142-144, 142f
 abdomen posterior, 349, 349f
 anatomía, 143f
 ángulo, 143, 143f
 articulación torácica, 141-142, 142f
 articulaciones, 125, 126f
 articulaciones costovertebrales,
 145-147
 cabeza, 143
 cervicales, 147c, 233c
 cresta, 143
 cuello, 143, 143f
 estrecho torácico inferior, 127f
 falsas, 142
 flotantes, 142
 fracturas, 147c, 699, 787c-788c
 I, 143-144, 225f
 fractura, 699, 787c-788c
 II, 144
 pared torácica, 125
 recuento, 224-225, 225f
 respiración, 158-159, 158f
 surco costal, 143, 143f
 tubérculo, 143, 143f
 verdaderas, 142
 X, 144, 225f
 XI, 144
 XII, 144
 Craneal, como dirección anatómica, 6
 Cráneo, 800-801, 812-821, 815f
 agujero externo, 812t

base, 1032f-1033f
cavidad oral, 1032f-1033f
diploe, 35f
estructura esquelética de la espalda, 56f
fracturas, 829
huesos, 800f-801f
suturas, 800
tabla externa, 35f
tabla interna, 35f
Cresta del músculo supinador, 714f-715f, 715
Cresta frontal, 822
Cresta ilíaca, 423
abdomen posterior, 349f
borde del miembro inferior, 512f
como límite abdominal, 246f-247f
como marca anatómica, 383f
como marca anatómica ósea, 113f, 114-115, 114f
musculatura de la espalda, 87f
tubérculo, 424f, 526f
Cresta incisiva, 1020f
Cresta infratemporal, 921, 921f, 929f
Cresta intertrocanterea, 530f, 531, 531f
Cresta lagrimal, 879, 880f
Cresta nasal, 813f, 814, 1021f
Cresta neural, 36f
Cresta occipital
externa, 817, 817f, 820f
interna, 826f
Cresta pectínea, 273, 424
Cresta púbica, 424, 424f
Cresta supramastoidea del hueso temporal, 920, 920f
Cresta terminal, 186, 186f
Cresta uretral, 445, 445f-446f
Cricoides, 999f
Cricotirotomía, 806
Crista galli, 823, 823f, 1016, 1017f
Cristalino, 898f, 899, 901f
Cúbito, 654f, 753f-754f
borde anterior, 733, 734f
borde interóseo, 733, 734f
borde posterior, 733, 734f
diáfisis, 733-734, 734f
extremo distal, 733-734, 734f
extremo proximal, 713-715, 714f-715f
fractura, 734c
superficie anterior, 733, 734f
superficie medial, 733, 734f
superficie posterior, 733, 734f
tuberosidad, 714f-715f, 715
Cuboides, 601f, 604
Cuello, 947-984. *V. también* Laringe; Faringe
anatomía de superficie, 1061, 1061f
arterias, 958-961, 959f, 960t, 966-967, 966f, 970-973, 976-978, 977f
base, 798
características clave, 806-811
compartimento prevertebral, 947f
compartimento superficial, 947f
compartimento vascular, 798, 798f, 947f
compartimento vertebral, 798, 798f, 947f
compartimento visceral, 798, 798f, 947f
compartimentos, 798, 798f, 947f
componentes, 800-804
descripción general, 798-799
drenaje linfático clínico, 985c
estructuras, 799f
fascia, 948-950, 949f
capa de revestimiento, 948

capa pretraqueal, 950
capa prevertebral, 948-949
función en la comunicación, 800
funciones, 799-800
límites, 798f
línea media anterior, 811f
miembros superiores, 657, 658f, 805
músculos, 804, 954-958, 955t, 956f, 957f, 969, 970t, 971f, 974t, 975f
nervios, 807, 961-964, 962f, 963f, 964f, 973-975, 973f, 978-981, 979f, 980f
puntos de determinación del pulso, 1070, 1070f
raíz, 976-984, 976f
relación con otras regiones, 805
sistema nervioso simpático, 979-981
tórax, 129, 129f, 805
triángulo anterior, 811f, 954-968, 954f, 968t, 1063, 1064f
triángulo posterior, 811f, 968-975, 969f, 1063, 1064f
triángulos, 811, 811f
vasos linfáticos, 981-982, 982f, 983-984, 983f
venas, 950-952, 951f, 961, 966f, 971f, 973, 978
vértebras cervicales, 802-803, 802f
vías respiratorias, 806
Cuello uterino, 456f, 457-458, 457f
cáncer, 457c
eje, 457f
fondo de saco, 457f
Cuerda vocal
falsa, 829f, 1002
verdadera, 829f, 1001
Cuerdas tendinosas, 187, 188f
Cuero cabelludo, 797, 797f, 818f, 873-878, 873f
aponeurosis, 873-874, 873f
arterias, 876-877, 876f
capas, 873-874, 873f
laceración, 877c
nervios, 874-875, 875f
piel, 873
tejido conjuntivo, 873, 873f
vasos linfáticos, 877-878, 877f
venas, 876f, 877
Cuerpo anococcígeo, 435
Cuerpo carotídeo, 959
Cuerpo cavernoso, 291f, 483, 484f
Cuerpo ciliar, 989f, 900-901, 901f
Cuerpo esponjoso, 291f, 483, 484f
Cuerpo perineal, 419, 420f, 438, 438f, 498f
Cuerpo vertebral, 60, 60f, 71, 71f
Cúpula pleural, 159
Curvatura cervical, 57f, 113f
Curvatura lumbar, 57f, 113f
Curvatura sacra, 57f, 113f
Curvatura torácica, 57f, 113f
Cymba de la concha, 1069f
D
Dartos, fascia, 271f
Dedo pulgar
movimientos, 524f
orientación, 526-627
Dedos del pie, vainas fibrosas, 615
Defecación, 435c
Deformidad en joroba, 78c
Deglución, 1008f, 1009
Deltoides, 656f, 676, 676f, 677f, 678t, 778f
Depresión sacra, 114-115, 114f
Derivación esplenorrenal, 398

Derivación portacava, 398
Derivación portosistémica, 396c-398c, 398
intrahepática, 396c-398c, 398
intrahepática transyugular, 398
Derivaciones ventriculoperitoneales, 294
Dermatomas, 38-39, 38f, 40f
cara, 808f
dolor referido, 52c
espalda, 66f
herpes zóster, 110c
infarto miocárdico, 142f
manos, 773f
miembros inferiores, 523f, 524f
miembros superiores, 661f
pared abdominal, 259f, 280f
perineal, 417f
pie, 626f
plexo lumbar, 380f
torácicos, 133, 133f-134f
Dermatomioma, 35, 36f, 38f
Dermis, 26
Derrame pericárdico, 179c
Derrame pleural, 234c-235c
Dextrocardia, 211c
Diafragma, 124f, 127-128, 127f, 156-158, 157f, 253-254, 352f
abdomen posterior, 351-353, 351f
arterias, 157-158
como límite abdominal, 246f-247f
cúpula derecha, 127f
cúpula izquierda, 127f
cúpulas, 352-353, 352f
desarrollo, 135
drenaje venoso, 158
estructuras que lo atraviesan y que lo rodean, 352
hiato aórtico, 127f, 157f
hiato esofágico, 127f, 157f
nervios, 134-135, 136f, 158, 353
nervios frénicos, 134-135
pélvico, 411, 411f, 432-436, 434f
músculos, 434t
pilares, 106f, 351f
derecho, 157f, 253f
izquierdo, 253f
respiración, 158-159, 158f
rotura traumática, 391c
selar, 831, 831f, 844f
tendón central, 127f, 130, 157f, 177
vascularización, 353
Diálisis
acceso venoso, 208c, 698
fístula, 731c, 731f
peritoneal, 294
peritoneo, 294
Diencefalo, 835, 836f
Dientes, 1056-1060, 1056f
arterias, 1057-1058, 1057f
de leche, 1056f, 1057
nervios, 1059-1060, 1059f, 1060f
vasos linfáticos, 1058, 1058f
venas, 1057f, 1058
Digástrico, 955, 955t, 956f
Diploe, craneo, 35f, 818, 818f, 833f
Direcciones anatómicas, 5f, 6
Dissectomía, 86
Disco articular, 20-21, 21f, 923, 931f
Disco intervertebral, 62f, 80
cirugía, 86
herniación, 81c
Disco óptico, 898f, 901
Distal, como dirección anatómica, 6
Distensión, músculo, 28c
División somática, sistema nervioso central, 35-40, 36f

Dolor
espalda, 81c, 111c, 118c
pancreático, 111c
referido, 52c, 377t
abdominal, 389, 389f
renal, 111c
Doppler, ecografía, 9, 9f
Dorsal, como dirección anatómica, 6
Dorsal ancho, 90, 90t, 656f, 672f, 690f, 690t, 691f, 692
anatomía superficial, 116f-117f
como músculo superficial de la espalda, 87f, 88f
debilidad, 101c
musculatura de la espalda, 61f
pared abdominal, 272f
Douglas, saco, 460, 460c, 461f-462f
Drenaje linfático, 32f
abdomen, 341, 341f, 372f, 372t
abdominal, 372-373
axila, 709
cara, 872, 872f
cavidades pleurales, 172, 173f
clínico, cabeza y cuello, 985c
corazón, 200
cuello, 981-982, 982f, 983-984, 983f
cuero cabelludo, 877-878, 877f
dientes, 1058, 1058f
encías, 1058, 1058f
esófago, 216
faringe, 995, 995f
fosas nasales, 1029, 1030f
glúteo, 554
laringe, 1011
lengua, 1044
mama, 138, 138f
miembros inferiores, 542-543, 543f, 554
ovárico, 478f
paladar, 1053, 1053f
pared abdominal, 282
pared torácica, 154, 154f
pelvis, 477, 478f
períneo, 496, 496f
riñones, 359
uréteres, 361
Duodeno, 299f, 300-301, 300f, 305f
arterias, 301f
porción ascendente, 300f, 301
porción descendente, 300, 300f
porción inferior, 300f, 301
porción superior, 300, 300f
ulceración, 303
Duramadre, 35, 35f, 62f, 63f, 104, 105f, 830-833, 830f, 833f
arterias, 832
capa meníngea, 830
capa perióstica, 830
craneal, 35f, 830-833, 830f
inervación, 833
meníngea, 830
particiones, 830f, 831

E
Ecografía, 8-9
cabeza, 828
vasculatura superior del miembro, 698
vías urinarias, 366
Edad
artropatías, 24c-25c
esquelética, 16c
Eferentes generales somáticas, 38, 848t
Eferentes generales viscerales, 848t
Eferentes motoras, 38
somáticas, 38

Índice alfabético

- Electrocardiografía, infarto miocárdico, 237
- Elevador de la escápula, 90, 90t, 676, 677f, 678t, 970t, 971f, 975f
como músculo de la espalda superficial, 88f
hombro, 656f
musculatura de la espalda, 61f
- Elevador de la próstata, 435
- Elevador del ángulo de la boca, 856t-857t, 858f, 860f, 862
- Elevador del ano, 411, 411f, 434f, 434t, 435
- Elevador del labio superior, 856t-857t, 858f, 860f, 862
- y del ala de la nariz, 856t-857t, 858f, 860f, 862, 1024f
- Elevador del párpado superior, 879f, 880-881, 888-889, 888t, 889f
- Elevador del velo del paladar, 929f, 989f, 1048t, 1049f, 1050
- Elevadores de las costillas
musculatura de la espalda, 98f, 99t
musculatura torácica, 148-149
- Embarazo ectópico, 508c
- Embolización distal, 233c
- Émbolos, costilla cervical, 233c
- Eminencia arqueada, 825f, 826
- Eminencia hipotenar, 781f, 782f
- Eminencia iliopúbica, 526f, 535f
- Eminencia intercondílea, 558f-559f, 559
- Eminencia piramidal, 907f, 911f
- Eminencia tenar, 765, 781f, 782f
- Enartrosis, 21, 22f
- Encías, 1056-1060
- Endolinfa, 913
- Endoscopia, tracto gastrointestinal, 304, 305f
- Endoscopio, 304f
- Enfermedad diverticular, 315c, 400c
- Enfisema, 174c
- Enfoque regional, 4
- Enfoque sistémico, 4
- Entrada al antro mastoideo, 907f, 908f
- Entrada axilar, 129f, 130, 685, 811f
- Epicardio, 177
- Epicondilitis, 728c
- Epidermis, 26
- Epidídimo, 260f, 448-450
cabeza, 448, 449f-450f
cola, 448, 449f-450f
cuerpo, 448, 449f-450f
verdadero, 448
- Epiplón, 295
- mayor, 256, 257f, 295, 296c
detección radiológica de metástasis por carcinoma, 296c
menor, 293f, 295, 296f
- Episiotomía, 439c
- Epistaxis recurrente, 1076c
- Equilibrio, 916
- Erección, 418, 419f, 485
- Esbozo pancreático, 257f, 322c
- Escafoides, 752, 753f-754f
fractura, 756c
necrosis avascular, 756c
- Escala de coma de Glasgow, 847
- Escápula, 525f, 528, 654f
acromion, 87f, 527, 654f
alada, 786c-787c
ángulo inferior, 113f, 114-115, 114f
ángulo lateral, 527
arterias, 682-684, 683f
borde medial, 113f
como marca anatómica ósea, 113f
espina, 87f, 113f, 114-115, 114f, 527
estructura esquelética de la espalda, 56f
movimientos, 652f
musculatura de la espalda, 87f
músculos, 678-680, 679f, 680t
nervios, 682
región posterior, 678-684
venas, 682-684
- Esclerótica, 881, 898f, 900, 901f, 1068f
- Esclerotomas, 68-71, 70f
- Escoliosis, 77c
congénita, 77c
idiopática, 77c
muscular, 77c
neuropática, 77c
- Escotadura acetabular, 528, 528f
- Escotadura cardial, estómago, 299, 299f
- Escotadura ciática
mayor, 409, 422f
menor, 409, 422f
- Escotadura clavicular, 668
- Escotadura escapular, mayor, 667
- Escotadura espinoglenoidea, 667
- Escotadura etmoidal, 1016
- Escotadura interarritenoidea, 829f, 1003
- Escotadura intertrágica, 1069f
- Escotadura mandibular, 922, 922f
- Escotadura mastoidea, 817, 817f, 820f
- Escotadura peroneal, 586
- Escotadura radial, 714f-715f, 715
- Escotadura supraescapular, 667
- Escotadura supraorbitaria, 813f
- Escotadura tentorial, 831f
- Escotadura tiroidea, 1064f-1065f
inferior, 998, 998f-999f
superior, 998, 998f-999f, 1007f
- Escotadura troclear, 714f-715f, 715
- Escotadura vertebral, 60f, 71f
- Escotadura yugular, 224-225, 225f, 821
- Escroto, 488
- Esfigmomanómetro, 720
- Esfínter anal
externo, 480-482
profundo, 482t
subcutáneo, 482t
superficial, 482t
- Esfínter de la ampolla, 320
- Esfínter palatofaríngeo, 988, 989f, 992f, 1049f
- Esfínter pilórico, 298-299, 299f
- Esfínter uretral
externo, 437, 438f, 438t, 446f
interno, 444-445, 446f
- Esofagectomía, 156c
- Esófago, 171f, 205f, 211, 211f, 215-217
abdominal, 297-323, 298f
transición epitelial, 303
arterias, 216
cáncer, 217c, 241c-242c, 305f
constricciones, 215c, 217f
diafragma, 157f
estrecho torácico superior, 127f
inervación, 216, 218f
mediastino, 216f
relaciones con estructuras importantes, 215
torácico, 298f
vasos linfáticos, 216
venas, 216
- Espacio cuadrangular, 681-682, 691f, 692
- Espacio extradural, 35f, 62f, 63f, 833f, 834
- Espacio infraglóico, 829f, 1003
- Espacio pretraqueal, 949f, 950
- Espacio retrofaríngeo, 949f, 950
- Espacio retromamario, 137, 138f
- Espacio subaracnoideo, 35, 35f, 62, 62f, 63f, 104-105, 830f, 833f, 834
visualización, 115-116
- Espacio subdural, 35f
- Espacio triangular, 682, 691f, 692-693
- Espacios intercostales, 147-155, 148f-149f
- Espalda
anatomía regional, 67-110
anatomía superficial, 112-116
articulaciones, 79-80
aspecto normal, 112f
brazos, 65
cabeza, 64, 64f
características clave, 65-66
casos clínicos, 118-121
cirugía, 86c
curvaturas en el plano sagital, 112
dermatomas, 66f
descripción general, 56
dolor, 81c, 111c, 118c
estructura esquelética, 56f, 67-75
extensión, 58f
fascia toracolumbar, 94
flexión, 58f
función de soporte, 57
funciones, 57-58
funciones de movimiento, 57, 58f
hombre, 112f
huesos, 58-60, 59f
ligamentos, 82-84
marcas anatómicas esqueléticas, 112-114, 113f
miembros, 65
miembros inferiores, 65
miembros superiores, 658
mujer, 112f
músculos, 60, 61f, 86-100
extrínsecos, 57, 60
identificación, 116
intermedios, 92
intrínsecos, 57, 60
lesiones, 101c
profundos, 93-99, 94f, 95f, 96f, 98f, 100f
superficiales, 86-91, 87f, 88f, 90t
lesiones, 101c
nervios, 66
nervios espinales, 63, 63f, 66
pelvis, 64f, 65
región cervical, 64f
región lumbar, 64f
región sacra, 64f
región torácica, 64f
rotación, 58f
tórax, 64f, 65
vértebras, 67-75
- Espina bifida, 76c, 76f
oculta, 76
- Espina esfenoidal, 921, 921f, 929f
- Espina iliaca, 423
como marca anatómica, 383f
inferior anterior, 422f, 424f
inferior posterior, 424f
miembros inferiores, 526, 526f
superior anterior, 383f, 416f, 422f, 424f
superior posterior, 113f, 424f
- Espina isquiática, 411, 422f, 425, 527f
- Espina nasal, 813f
anterior, 814, 1021f
posterior, 819, 820f, 1031, 1032f-1033f
- Espinas mentonanas
inferior, 1034, 1036f
superior, 1033f, 1034, 1036f
- Esplenomegalia, 327
- Espondilolisis, 85
- Esqueleto
apendicular, 14, 14f
axial, 14, 14f
cardíaco, 192, 192f
facial, 812, 816
pared abdominal, 250, 250f
- Estenosis espinal, 84c
- Esternón, 144, 144f
cuerpo, 124f, 144, 225f
manubrio, 124f, 127f, 128c, 144, 225f, 668
obtención de la médula ósea, 147c
- Esternotomía, 156c
- Estetoscopio, colocación, 166c, 232f
- Estómago, 298-300, 299f, 301f
arterias, 298f, 299-300
carcinoma, 306c
cardias, 298
cavidad abdominal, 248f
cirugía de derivación, 347c
cuerpo, 298
curvadura mayor, 299
curvadura menor, 299, 299f
desarrollo, 257f
escotadura cardial, 299, 299f
fondo, 298, 299f
incisura angular, 299, 299f
nervios simpáticos, 345-347
porción pilórica, 298
riñones, 356f
transición epitelial, 303
- Estomas, pared abdominal, 315-316
- Estrangulación, hernias, 290-291
- Estrecho pélvico inferior, 406, 406f, 409, 410f, 432, 433f
- Estrecho pélvico superior, 246, 246f-247f, 250f, 254, 254f, 260f, 408-409, 408f, 429f
hombre, 429f
mujer, 429f
- Estrecho torácico
inferior, 124f, 126, 127f, 134, 135f, 246, 253, 253f
superior, 124f, 126, 127f, 129f, 657, 805, 805f
- Estribo, 906f, 908, 910, 910f, 919f
- Estroma fibromuscular, 446f
- Estructura venosa intracraneal, 830f, 871, 871f
- Estructuras intraperitoneales, 251, 252f
- Estructuras retroperitoneales, 251, 252f
- Estudios de imagen
cabeza, 828
corazón, 183c
ecografía
cabeza, 828
vasculatura del miembro superior, 698
vías urinarias, 366
interpretación, 13
mediante medicina nuclear
interpretación, 13
vías urinarias, 366
ovario, 455c
pulmones, 174c
radiografía
interpretación, 12
resonancia magnética (RM)
cabeza, 828
interpretación, 13
potenciación, 10, 10f, 11f
sistema gastrointestinal, 306c
tomografía computarizada (TC)
aneurisma aórtico abdominal, 369f

cabeza, 828
interpretación, 12-13
pulmón, alta resolución, 174c
sistema gastrointestinal, 306c
ventajas, 12-13
vías urinarias, 366
Estudios urológicos con contraste, 12
Etmoides, 823, 823f, 878f, 1016-1018, 1017f
Expansiones digitales, dorsales, 616, 616f, 760-761, 761f
Exposición a radiación, centros sanitarios, 13
Extensor, expansiones, 616, 616f, 760-761, 761f

F

Falanges (mano), 654f, 753f-754f, 754
Falanges (pie), 601f, 604-605, 604f
Faringe, 799, 808-809, 985-997
arterias, 994, 994f
fascia, 990, 991f
fijación, 986f, 987f
mucosa, 992f
músculos, 987-990, 988f, 988f, 989f, 990t
nervios, 996-997, 996f
paredes laterales, 987
vasos linfáticos, 995, 995f
venas, 995, 995f
Fascia, 26-27, 27c
axilar, 693f, 949
bucofaríngea, 990
carotídea, 950
cervical, 94
clavipectoral, 139, 140f, 687f, 688
cremástica, 285, 287f
de revestimiento, 798f
endopélvica, 275
endotorácica, 26-27, 148
espermática
externa, 284-285, 287f
interna, 287f
extraperitoneal, 278, 278f
faringobasilar, 990
femoral, 547
lata, 271f, 489f, 544, 545f
pectoral, 131f
pélvica parietal, 275
preperitoneal, 273
profunda, 26-27, 131f
prostática, 458, 459f
rectal, 277
renal, 356-358
retroperitoneal, 273
superficial, 26
temporal, 926, 928f
toracolumbar, 87f, 93f, 94, 94f
transversalis, 275, 276f, 277f, 284f
FDG. V. Fluorodesoxiglucosa (FDG)
Fémur, 517, 517f, 530f, 557f
cabeza, 529, 532c
ligamento, 533
cóndilo medial, 556
cuello, 529, 530f, 532c
fracturas, 532c, 532f, 642c
diálisis, 529, 530f, 531, 531f, 556-558, 557f
fractura, 532
epicóndilo
lateral, 557, 557f
medial, 557f, 558
extremo distal, 556-558, 557f
extremo proximal, 529-531
fosa intercondílea, 556
fóvea, 529
fracturas, 532c, 532f

necrosis avascular, 18c
vascularización, 532c
Fibras aferentes viscerales
abdomen, 342
generales, 41
pelvis, 471
Fibras motoras somáticas, 38
Fibras nerviosas radicales, 107
Fibras parasimpáticas, pelvis, 471
Fibras parasimpáticas preganglionares sacras, 49
Fibras posganglionares, 42, 342, 895
Fibras preganglionares, 42, 342
Fibras simpáticas, pelvis, 471
Fibras zonulares, 901, 901f
Fibrocartilago, 14
Filtro, 1055, 1056f
Filum terminal, 101, 101f
Fimbrias, 456, 457f
Fístula arteriovenosa, 698
Fisura horizontal, 164, 165f, 166
Fisura oblicua, 164, 165f, 166, 166c, 167f
Fisura oral, 797, 1030, 1030f, 1055, 1056f
Fisura orbitaria, 796f
inferior, 878f, 885-886, 940f, 942f
superior, 824f, 825, 825f, 878f, 885, 885f
Fisura palpebral, 879
Fisura petrotimpánica, 919-920, 921f, 929f
Fisura pterigomaxilar, 921f, 929f, 937, 942, 942f
Fisura timpanoescaamosa, 920
Fisura timpanomastoidea, 921f
Flexura cólica
derecha, 307, 307f, 311f, 356f
izquierda, 307, 307f, 311f, 356f
Flexura duodenoyeyunal, 301
Flexura esplénica, 307, 339
Flexura perineal, 435
Flexura yeyunal, 299f
duodenal, 299f
Fluorodesoxiglucosa (FDG), 11
Fonación, 1008f, 1009
Fondo, estómago, 298
Fondo de saco, 457f, 458f
rectovesical, 459f, 461f-462f
vesicouterino, 460
Fontanelas, 800f-801f, 801
Fórnix conjuntival, 879f, 881
Fosa acetabular, 528, 528f
Fosa condílea, 821
Fosa coronoidea, 713, 713f
Fosa craneal
anterior, 823-824, 823f, 824t
media, 824-826, 824t, 825f
posterior, 824t, 826-827, 826f
Fosa cubital, 711f, 729, 730f, 779-780, 780f
Fosa del olécranon, 713, 713f
Fosa escafoidea, 820f, 986f, 1032, 1032f-1033f
Fosa hipofisaria, 825, 825f, 1018f, 1020f
Fosa iliaca, 349, 423, 424f
Fosa incisiva, 819, 820f, 1032f-1033f, 1052f
Fosa infraespinosa, 527
Fosa infratemporal, 797, 797f, 920-940, 920f, 921f, 929-940, 929f
Fosa intercondílea, 556, 557f, 575f
Fosa isquioanal, 480, 481f
abscesos, 480
recesos anteriores, 481f
Fosa maleolar, 587, 587f

Fosa mandibular, 820f, 821, 920f, 921f, 923f
Fosa navicular, 445f-446f, 484f
Fosa oval, 186f, 187
Fosa piriforme, 992f, 993
Fosa poplítea, 513, 514f, 584-585, 584f
contenido, 585
techo, 585
visualización, 632, 632f
Fosa pterigoidea, 820f, 922f, 1032f-1033f
Fosa pterigopalatina, 797, 797f, 921f, 929f, 940-947, 940f, 942f, 1049f
Fosa radial, 713, 713f
Fosa retromolar, 1033f
Fosa subescapular, 667
Fosa sublingual, 1033f, 1034
Fosa submandibular, 1033f, 1034
Fosa supraespinosa, 527
Fosa temporal, 920-940, 920f, 921f, 926-928, 926f
Fosa triangular, 1069f
Fosa trocántérica, 530f
Fosas nasales, 796, 796f, 799f, 1013-1029, 1013f
arterias, 1016, 1026-1027, 1026f
huesos, 1016-1018
meato, 1014f
nervios, 1016, 1028-1029, 1028f
pared lateral, 1014-1015, 1014f, 1021-1022, 1022f-1023f
pared medial, 1020, 1020f
regiones, 1015
suelo, 1014f, 1021, 1021f
techo, 1014f, 1021, 1021f
vasos linfáticos, 1029, 1030f
venas, 1027-1028, 1028f
Fosita de la cabeza del fémur, 529, 530f
Fosita pterigoidea, 922
Fositas granulares, 822f
Fóvea central, 898f, 901
Fracturas
astrágalo, 606c
cabeza del radio, 728c
clavícula, 673c-674c, 673f
costilla, 147c, 699, 787c-788c
cráneo, 829
cúbito, 734c
cuello femoral, 532c, 532f, 642c
cuña osteoporótica, 77
en cuña osteoporóticas, 77
epifisarias, 20c
escafoideas, 756c
necrosis avascular, 756c
hueso, 18c
húmero, 724c
extremo proximal, 668c
supracondíleo, 728c
interarticulares, 85, 85f
intertrocántreas, 532
mesopíe, 606
orbitarias, 1077c, 1077f
pélvicas, 426c, 528c-529c
pterión, 829
radio, 734c
tobillo, 608c
vértebras, 79c, 84c-85c
Frankfort, línea, 1062f, 1067f
Frenillo de la lengua, 1038, 1045f
Frenillo de los labios, 1055
vulvares, 487, 487f, 500f-501f
Frenillo del clitoris, 487, 487f, 500f-501f
Frenillo del pene, 488-489, 488f, 502f-503f
Frente, 812
Fusión vertebral, 86

G

Galea aponeurótica, 873-874
Galeazzi, fractura, 734
Gancho de la apófisis pterigoides, 820f, 921f, 986f, 987f, 1049f
Gancho del ganchoso, 752, 753f-754f
Ganglio(s), 42
aorticorrenal, 344f, 375f, 377f
celíaco, 344f, 374f, 375f, 377f
cervicotorácico, 981
ciliar, 48f, 807f, 853t, 894, 897-898, 897f
raíz parasimpática, 897
raíz sensitiva, 897
raíz simpática, 898
espiral, 915f, 917
estrellado, 981
geniculado, 852, 872, 917, 918f
impar, 43, 43f, 51f, 342, 343f, 465f, 469
ótico, 48f, 807f, 853t, 936f-937f, 1046f
parasimpáticos, cabeza, 853t
prevertebrales, 47f, 344-345, 344f, 375-376, 375f, 376f, 377f
pterigopalatino, 48f, 807f, 853t, 884f, 943f, 944-945, 945, 1046f, 1054f
sacros, 343f
simpáticos, 374f
cervicales, 700f
ramas, 222-223
torácicos, 222f
torácicos, 343f
trigémico, 850f, 851, 932f
vago, inferior, 1012f
vestibular, 913f, 917
Gastrocnemio, 589, 589t, 590f
Gastrostomía, 315
Gemelo inferior, 466, 548t, 549f, 550
Gemelo superior, 466, 548t, 549f, 550
Geniogloso, 933f-934f, 1038f, 1039-1040, 1039t, 1040f
Genitales
hombre, 408f
características superficiales, 488-489, 488f
mujer, 408f
características superficiales, 487-488, 487f
Gínglimo, 22f
Glábel, 812, 813f
Glande del clitoris, 453f, 483, 484f, 487f, 500f-501f
Glande del pene, 484f, 488f, 502f-503f
Glándula lagrimal, 48f, 882, 883f, 1046f
arterias, 884
nervios, 884f, 945
venas, 884
Glándula mamaria, 137
proceso axilar, 709-710, 710f
Glándula paratiroides, 964-967
ectópicas, timo, 206c
Glándula parauretral, 487f, 488, 500f-501f
Glándula tarsiana, 879f, 881
Glándula tiroideas, 33f, 806f, 964-967, 965f
arterias, 966-967, 966f
desarrollo, 967c
istmo, 965
lóbulo izquierdo, 979f
localización, 1065, 1066f
patología, 968c, 1071c-1072c
venas, 966f
Glándula vestibular, mayor, 453f, 485, 500f-501f

Índice alfabético

Glándulas bulbouretrales, 445f-446f, 452, 484f
 Glándulas labiales, 1046f, 1056f
 Glándulas linguales, 1046f
 Glándulas palatinas, 1046f
 Glándulas salivales, 48f, 1044-1047, 1046f
 Glándulas sebáceas, pestañas, 879f
 Glándulas secretoras, mama, 131f
 Glándulas sublinguales, 936f-937f, 1045f, 1046, 1046f
 Glándulas submandibulares, 936f-937f, 1045, 1045f, 1046f
 Glándulas suprarrenales, 365
 abdomen posterior, 348f
 derecha, 356f
 izquierda, 356f
 vasculatura, 365, 365f
 Glaucoma, 899c
 Glenohumeral, articulación, 651, 670-673, 670f, 671f, 672f, 673f
 luxación, 674c
 movimientos, 653f
 Globo ocular, 898-901, 898f
 arterias, 899
 cámara anterior, 898-899, 898f, 901f
 cámara posterior, 898-899, 898f, 901f
 cámara postrema, 898f
 capa fibrosa, 900
 capa interna, 901
 capa vascular, 900-901
 eje, 888f
 fascia, 886-887, 887f
 movimientos, 888f, 890f
 músculos, 889f, 890f
 paredes, 899
 venas, 899
 Glúteo mayor, 466, 548t, 550-551, 550f
 Glúteo medio, 466, 548t, 549f, 550-551
 Glúteo menor, 466, 548t, 549f, 550-551
 Gónadas, desarrollo, 260, 282-283
 Gónadas, vasos, 348f
 Gonfosis, 22, 23f
 Granulaciones aracnoideas, 833f, 834
 Grasa paraneófrica, 358
 Grasa perineófrica, 356
 Gravedad, línea, 514f
 Grupo apendicular, 86
 Gubernáculo testicular, 260
 restos, 260f
 Guyon, conducto, 771

H
 Hartmann, bolsa, 326
 Haustras colónicas, 307f, 308
 Haz auriculoventricular, 192f, 200, 201f
 Helicotrema, 914f, 915, 915f, 919f
 Hélix, 903, 1069f
 Hematoma
 extradural, 829, 1073c
 subdural, 845-846
 Hematuria, 361
 Hemisferios cerebrales, 836f
 Hemivértebra, 78c, 78f
 Hemoneumotórax, 234c-235c
 Hemorragia extradural, 845
 Hemorragia intracraneal, 845f, 845c-846c, 846f
 Hemorragia subaracnoidea, 846
 Hemorroides, 482c
 Hendidura del vestíbulo, 829f, 1005
 Hendidura glótica, 829f, 1005, 1006f
 Herida por bala, tórax, 234c-235c
 Herniación, discos intervertebrales, 81c
 Herniación bajo la hoz cerebral, 847
 Hernias
 diafragmática, 354c, 354f

espigeliiana, 291
 estrangulación, 290-291
 femoral, 290c-291c
 hiato, 355c, 355f
 incisión, 291
 inguinal, 260, 282, 283-284, 288, 290c-291c, 394c
 directa, 289, 289f, 291
 indirecta, 288-289, 288f, 291, 291f
 umbilical, 291
 Herpes zóster, 110c
 Hesselbach, triángulo, 289
 Hiato aductor, 565f
 Hiato aórtico, 127f, 157f
 Hiato esofágico, 127f, 157f, 217f, 355c
 Hiato maxilar, 1016
 Hiato sacro, 425f
 Hiato semilunar, 1019, 1022f-1023f
 Hiato urogenital, 435
 Hidrocefalia, 834c
 Hígado, 316-319, 318f
 anastomosis portacava, 266
 anatomía segmentaria, 263f, 325
 área basal, 317
 arterias, 319f
 biopsia, 392c-393c
 cavidad abdominal, 248f
 cavidad peritoneal, 293f
 cirrosis, 339-340, 392c-393c
 desarrollo, 257f
 drenaje venoso del sistema gastrointestinal, 265-266
 impresión cólica, 319f
 impresión renal, 319f
 ligamento redondo, 266
 ligamentos asociados, 317-318, 319f
 lóbulo caudado, 318, 318f
 lóbulo cuadrado, 318, 318f
 lóbulo derecho, 318f
 lóbulo izquierdo, 318f
 lóbulos, 318-319
 metástasis, 403c
 posición, 316f
 recesos asociados, 317f
 segmento lateral II, 263f
 segmento lateral anterior derecho VI, 263f
 segmento lateral posterior VII, 263f
 segmento medial IV, 263f
 segmento medial anterior V, 263f
 segmento medial posterior VII, 263f
 segmento posterior I, 263f
 superficie diafragmática, 316-317, 317f
 superficie visceral, 317, 318f
 superficies, 317f
 zona inferior lateral, 263f
 Himen, 487, 487f
 Hioglosa, 929f, 933f-934f, 1038f, 1039t, 1040-1041, 1040f
 Hioides, 803, 806f, 997f, 1034, 1034f
 astas mayores, 803, 803f, 1034f
 astas menores, 803f, 1034f
 cuerpo, 803, 1034f
 «Hiperlordosis», 78c
 Hipertensión portal, 397
 Hipertrofia prostática benigna, 452
 Hipocondrio
 derecho, 389, 389f
 izquierdo, 389, 389f
 Hipófisis, 844f, 1018f
 macroadenoma, 1079c, 1079f
 Hipotálamo, 836f
 Hipotiroidismo, 1071c-1072c
 Histerectomía, 456c
 Histología, 4
 Hodgkin, linfoma, 393c-394c

Hombro, 526-528
 articulaciones, 668-673, 668f, 669f
 huesos, 525f, 526-527
 luxación, 791c
 músculos, 656f, 675-677, 678t
 problemas, 791c
 traumatismo por caída, 786c
 Horner, síndrome, 882c
 inducido quirúrgicamente, 882
 Hounsfield, Sir Godfrey, 9
 Hoz cerebelosa, 831, 831f
 Hoz cerebral, 822, 830f, 831, 831f, 833f
 Hoz inguinal, 285
 Huesecillos auditivos, 910-911, 910f
 Hueso(s), 15-20. *V. también* Esqueleto; y *huesos individuales*
 antebrazo, 732-734
 brazo, 712-715, 712f
 capitado, 752, 753f-754f
 cavidad bucal, 1031-1034
 cigomático, 813, 813f, 815f, 878f, 921-922, 1062f
 compacto, 15
 cortos, 15
 cráneo, 800f-801f
 cuneiformes, 601f
 intermedio, 518f
 lateral, 518f, 604
 medial, 518f, 604
 del carpo, 654f, 752, 753f-754f
 fila distal, 752
 proximales, 752
 superficies articulares, 752
 desarrollo, 15, 16c
 edad, 16c
 esfenoides, 819, 823-825, 823f, 825f, 920-921, 940-941, 941f, 1032, 1032f-1033f
 espalda, 58-60, 59f
 esponjoso, 15
 formas, 15
 fosas nasales, 1016-1018
 fracturas, 18c
 fracturas epifisarias, 20c
 frontal, 812, 813f, 815f, 822f, 878f
 funciones, 15
 hombro, 525f, 526-527
 irregulares, 15
 lagrimal, 815f, 878f, 1022f-1023f
 largos, 15
 mano, 752-754, 753f-754f
 miembros inferiores, 517-518, 517f, 555-560
 nervios relacionados, 525, 525f
 miembros superiores, 654-655, 654f
 nervios relacionados, 523f, 663
 nasal, 815f, 856t-857t, 858f, 859-860, 1020f, 1021f, 1022f-1024f
 navicular, 518f, 601f, 604
 necrosis avascular, 18c
 nervios, 15
 occipital, 815f, 816-817, 820-821, 822f
 porción escamosa, 827
 osteoporosis, 19c
 palatino, 819, 820f, 878f, 1031-1032, 1032f-1033f
 pared abdominal, posterior, 349-353, 349f
 parietal, 815f, 817f, 822f
 pelvis, 421-426, 422f
 pie, 518, 518f, 600-605, 601f
 pierna, 586-587
 piramidal, 752, 753f-754f
 planos, 15
 sesamoideos, 15, 604f, 764f

tarsianos, 517, 518f, 600-604, 601f
 distales, 604
 intermedios, 604
 temporales, 816, 819, 821, 826, 1032-1033
 nervio facial, 917-919, 918f
 porción escamosa, 815f, 816
 porción mastoidea, 816
 porción petrosa, 816
 porción timpánica, 815f, 816
 vértice, 821
 tipos, 15
 vasculatura, 15
 wormianos (suturales), 816, 817f
 Húmero, 654f, 712f
 cabeza, 667, 667f
 luxación anterior, 699
 capítulo, 712
 carillas articulares, 667f
 cóndilo, 712
 cuello anatómico, 667, 667f
 cuello quirúrgico, 668
 diáfisis, 712-713
 epicóndilos, 713
 extremo distal, 712-713, 713f
 extremo proximal, 667-668, 667f
 fractura, 668c
 fosas, 713
 fractura, 724c
 supracondílea, 728c
 nervios relacionados, 523f
 tróclea, 712
 tubérculo mayor, 667-668, 667f
 tubérculo menor, 667-668, 667f
 Humor acuoso, 898-899
 Humor vítreo, 899
 Huso ganchoso, 752, 753f-754f
 gancho, 752, 753f-754f

I
 Ictericia, 326
 hepática, 326
 posthepática, 326
 prehepática, 326
 Íleo paralítico, 296c
 Íleon, 301f, 302-303, 302f, 307f, 309f
 arterias, 303f
 paralítico, 296c
 terminal, 302f
 Ileostomía, 316
 Iliococcigeo, 411f, 434f, 435
 Ilión, 349f, 423, 423f, 424f, 526-527
 Imágenes potenciadas en T1, 11f
 Imágenes potenciadas en T2, 11f
 Impotencia, 471c
 Impresión cólica, hígado, 319f
 Impresión trigeminal, 825f, 826
 Incisivos, 1056f, 1057
 Incisura angular, 299, 299f
 Índice de presión sistólica
 maleolobraquial, 572
 Inervación. *V.* Nervios
 sensitiva visceral, 49
 simpática periférica, 44, 44f
 Infarto cerebral, 839c, 839f
 Infarto miocárdico, 142f, 196c, 235c-237c
 análisis de sangre, 237
 coronariografía, 237
 dermatomas, 142f
 diagnóstico diferencial con la pericarditis, 179c
 disección aórtica, 239c-240c
 electrocardiografía, 237
 medicina nuclear, 237
 prueba de esfuerzo, 237
 radiografía torácica, 237

Inferior, como dirección anatómica, 5f, 6

Inferiores, miembros. *V. también*

Tobillo; Pie; Pierna; Muslo

abdomen, 255, 256f, 520-521, 521f

abducción, 514f-515f

abertura safena, 544-545

acceso vascular, 547c

aducción, 514f-515f

anatomía regional, 526-627

anatomía superficial, 628-637, 628f

áreas de transición, 514f

arterias, 540-542, 541f, 569-571

articulaciones, 517-518

borde superior, 512f

comienzo, 535-537, 537f

compartimentos musculares, 520f

componentes, 517-520

dermatomas, 523f, 524f

espalda, 65

exploración neurológica, 592c

fascia profunda, 544-545, 545f

función, 513-515

huesos, 517-518, 517f, 555-560

ilíon, 526-527

introducción general, 512-513

izquierdo, isquémico, 239c-240c

lesiones musculares, 569c

locomoción, 515

marcha, 516f

músculos, 518-520, 548-551, 548t, 561-569, 561t, 564t, 565f, 568t

nervios, 521-524, 522f, 523f, 537-540, 539t, 551-554, 552f-553f, 573

pelvis, 414, 414f, 521

perineo, 521

pie, 600-627, 600f

puntos clave, 521-525

puntos de determinación del pulso, 637, 637f, 785f

región glútea, 512

regiones, 513f

relación con otras regiones, 520-521

soporte del peso corporal, 513-515

vasculopatía periférica, 572c

vasos linfáticos, 542-543, 543f, 554

venas, 542, 542f, 554, 573

superficiales, 525, 525f

varicosas, 638c-639c

Infundíbulo, 187, 456, 457f, 831, 831f

etmoidal, 1016, 1017f

Ingle, 282-288

como área de debilidad en la pared abdominal, 260-262

masas, 290c-291c

Inguinales, hernias, 260, 282-284, 288, 290c-291c, 394c

directa, 289, 289f, 291

indirecta, 288-289, 288f, 291, 291f

Iniún, 817, 817f

Interfalángicas, articulaciones, 611f, 612, 755, 761f

movimientos, 655f

Interpretación

estudios de imagen mediante

medicina nuclear, 13

radiografía simple, 12

resonancia magnética, 13

resultados de los estudios de imagen, 13

tomografía computarizada, 12-13

Intersección tendinosa, 276-277, 276f

Intervalo triangular, 682, 691f, 693

Intestino

delgado, 300-303

cavidad abdominal, 248f

rión, 356f

grueso, 307-313, 307f, 308f

primitivo anterior, 327, 329f

desarrollo, 256

dolor referido, 377t

primitivo medio, 329, 329f

desarrollo, 256-259

dolor referido, 377t

vólvulo, 313c

primitivo posterior, 329, 329f

desarrollo, 257f, 259

dolor referido, 377t

Introito vaginal, 500f-501f

Inyecciones intramusculares, 553c

Iris, 898, 898f, 901, 901f, 1068f

Istmo de las fauces, 797, 809f-810f, 992f, 1030f, 1055

Istmo faríngeo, 1030f

J

«Joroba», 78c

Juanetes, 611

K

Klippel-Feil, síndrome, 78c

Kussmaul, signo, 180c

L

Laberinto membranoso, 913, 915-917, 915f, 916f

Laberinto óseo, 913, 914-915, 914f

Laberintos etmoidales, 1016, 1017f

Labios, 1055, 1056f

vulvares mayores, 454f, 500f-501f

vulvares menores, 487, 487f, 500f-501f

Lachman, prueba, 583

Ladd, bandas, 313c

Lago lagrimal, 882, 1068f

Lambda, 818, 818f, 822f

Lámina cribiforme, 823, 823f, 1016, 1017f, 1024-1025, 1025f

Lámina del modiollo, 915, 915f

Lámina espiral, 915

Lámina membranosa, 1033

Lámina tiroidea, 829f, 999f

Laminectomía, 86

Laringe, 799, 806f, 809f-810f, 997-1013, 997f

arterias, 1009, 1010f

articulaciones, 1002-1003

cavidad, 829f, 1003-1005

regiones, 1003

vestíbulo, 829f, 1003

cierre forzado, 1009

deglución, 1009

entrada, 799, 799f, 829f, 992f, 997f

fonación, 1009

función, 1008-1009, 1008f

membrana fibroelástica, 1001-1002, 1002f

músculos, 1005-1007, 1006t

nervios, 1012-1013, 1012f

prominencia, 998, 998f-999f, 1064f-1065f

relación con otras cavidades, 997f

respiración, 1008-1009, 1008f

vasos linfáticos, 1011

venas, 1011, 1011f

Laringofaringe, 799, 799f, 993

Lateral, como dirección anatómica, 5f, 6

Lengua, 936f-937f, 992f, 1037-1044, 1037f

agujero ciego, 1037f, 1038

arterias, 1041-1042, 1042f

frenillo, 1038, 1045f

músculo longitudinal

inferior, 1038f, 1039, 1039t

superior, 1038f, 1039, 1039t

músculo transversal, 1038f, 1039, 1039t

músculo vertical, 1038f, 1039, 1039t

músculos, 1038-1041, 1038f, 1039t, 1040f

nervios, 1042-1044, 1042f, 1043f

papilas, 1037f, 1038

porción faríngea, 1037f

porción oral, 1037f

raíz, 1037, 1037f

superficie faríngea, 1038

superficie inferior, 1038

surco terminal, 1037f, 1038

vasos linfáticos, 1044

venas, 1042, 1042f

vértice, 1037

Leptomeninges, 835c

Levodardia, 211c

Ligamento acetabular, transversal, 533, 534f

Ligamento acromioclavicular, 669, 669f

Ligamento ancho, 454f, 460-462, 461f-462f

Ligamento anococcigeo, 435, 436f-437f

Ligamento anular, 725, 726f

Ligamento arqueado, 352

abdomen posterior, 351f

lateral, 253, 253f

medial, 253, 253f, 352

medio, 156, 253, 253f

Ligamento arterioso, 172f, 209f, 210

Ligamento bifurcado, 609f

Ligamento calcaneocuboideo plantar, 610

Ligamento calcaneonavicular plantar, 607f, 609f, 610, 614f

Ligamento calcaneoperoneal, 607, 607f

Ligamento cardinal, 458

Ligamento cervical, 458, 459f

Ligamento colateral cubital, 726f

Ligamento colateral peroneo, 575f, 579, 580f

Ligamento colateral radial, 725, 726f

Ligamento colateral tibial, 579, 580f

Ligamento coracoacromial, 671f, 672f

Ligamento coracoclavicular, 669, 669f

Ligamento coracohumeral, 671, 671f

Ligamento coronario

anterior, 317, 319f

posterior, 317, 319f

Ligamento costoclavicular, 668f, 669

Ligamento costotransverso, 145, 145f

lateral, 145, 145f

superior, 145, 145f

Ligamento cricotiroidal, 806, 806f, 1001-1002, 1001f, 1002f, 1011f

lateral, 1006f

localización, 1064-1065, 1064f-1065f

medial, 1001, 1001f, 1002

Ligamento cricotraqueal, 1001, 1001f

Ligamento cruzado, 72f-74f

Ligamento cubitocarpiano, 755

palmar, 755

Ligamento del atlas, 72, 72f-74f

Ligamento deltoideo, tobillo, 605, 606, 606f

Ligamento dentado, 105, 105f

Ligamento esfenomandibular, 924, 924f, 930, 930f, 933f-934f

Ligamento espiral, 916, 916f

Ligamento esplenorrenal, 323, 324f

Ligamento estilohioides, 803f, 987f, 1034f

Ligamento estilomandibular, 924, 924f

Ligamento falciforme, 293f, 316, 317, 319f

Ligamento fundiforme del pene, 272, 485, 486f

Ligamento gastroesplénico, 323, 324f

Ligamento glenohumeral, 671

inferior, 671f

medio, 671f

superior, 671f

Ligamento hepatoduodenal, 295, 317

Ligamento hepatogástrico, 295, 317

Ligamento hioepiglótico, 1001, 1001f, 1002f

Ligamento humeral

transverso, 670f, 671, 671f, 694f

Ligamento iliofemoral, 534, 535f

Ligamento infundibulopélvico, 460, 474-475

Ligamento inguinal, 246f-247f, 250f, 273, 284f, 285f

como marca anatómica, 383f

hueso pélvico, 536-537

Ligamento intercarpio, 669

Ligamento interclavicular, 668f

Ligamento isquiofemoral, 534-535, 535f

Ligamento lagunar, 273, 289f-290f

Ligamento lateral, 924

cuello, 924f

tobillo, 605, 607, 607f

Ligamento longitudinal

anterior, 82, 82f

posterior, 62f, 82, 82f, 106f

Ligamento lumbosacro, 427f

Ligamento medial, tobillo, 605-606, 606f

Ligamento nugal, 83, 83f, 88f, 96f, 677f

como marca anatómica, 114-115, 114f

Ligamento palmar, 755f, 760f, 761f

Ligamento palpebral, 880, 880f

Ligamento pectíneo, 273

Ligamento pisiganchoso, 739

Ligamento pisimetacarpiano, 739

Ligamento plantar, 611, 611f

corto, 614f

largo, 610, 610f, 614f

Ligamento popliteo, 578

oblicuo, 578, 578f

Ligamento púbico

inferior, 428, 428f, 436

superior, 428, 428f

Ligamento pubocervical, 458, 459f

Ligamento pubofemoral, 534

Ligamento puboprostático, 442, 442f, 459f

Ligamento pubovesical, 442, 442f

Ligamento pulmonar, 160f, 164-166, 164f, 171f

Ligamento radiocarpiano, 755

palmar, 755

Ligamento redondo del hígado, 266

Ligamento redondo del útero, 260f, 288, 454f, 460-462

Ligamento rotuliano, 560, 563f, 564, 578, 579f

Ligamento sacroespinoso, 409, 409f, 429, 430f, 436f-437f, 522f, 526f

Ligamento sacroilíaco

anterior, 426, 427f

interóseo, 426, 427f

posterior, 426, 427f

Ligamento sacrotuberoso, 409, 409f, 410f, 429-430, 430f, 479f, 526f

Ligamento supraespinoso, 83-84, 83f, 84f, 106f

Ligamento suspensorio

clitoris, 486f

cristalino, 901

duodeno, 301